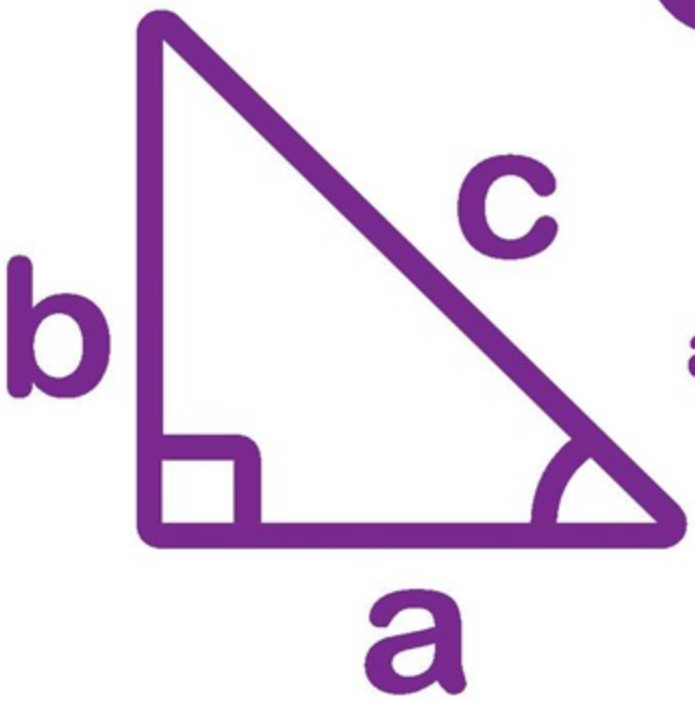
BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COBACH BC
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SEGUNDO SEMESTRE



$$a^2+b^2=c^2$$

PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

GUÍA DE ACTIVIDADES



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COBACH BC
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Con el corazón por delante.

Jóvenes estudiantes:

Los saludo y los felicito. Tienen la **oportunidad y el privilegio** de ser alumnos de una gran institución educativa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California.

En esta Institución reciben una educación integral, que **incluye valores, conocimientos y amor** a nuestro Estado y a México. Así, se construyen los cimientos de un futuro en el que puedan volver realidad sus sueños.

A su edad, yo quería servir a Baja California. Hoy me he convertido en la primera gobernadora de nuestra entidad y la persona más joven en acceder a esa responsabilidad. Sé que los **sueños sí se alcanzan**.

Sé también que la preparación es el camino del éxito. Por eso, el gobierno que encabezo trabaja **"Con el Corazón por Delante"** ofreciendo sólidos conocimientos, al tiempo que fomentamos la conciencia de la **responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente**, así como el amor a la cultura y el arte.

Queridos alumnos del COBACH: **¡El futuro está en sus manos!** A su debido tiempo, ustedes serán los responsables, en sus distintos campos profesionales, de escribir nuevas y brillantes páginas en la historia de Baja California y de México. Estoy segura de que así será. El porvenir, en sus manos, será venturoso.

Los invito a que **sigan estudiando con disciplina y entusiasmo**, para que puedan cumplir sus metas.

Marina del Pilar Avila Olmeda
Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California

Pensamiento Matemático II

GUÍA DE ACTIVIDADES

COBACH BC
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____

Plantel: _____

Grupo: _____ Turno: _____ Teléfono: _____

Segundo Semestre FEBRERO DE 2024

COBACH BC
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Marina Del Pilar Ávila Olmeda
GOBERNADORA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Gerardo Arturo Solís Benavides
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Luis Miguel Buenrostro Martin
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

Juan Gabriel Haro Beltrán
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CBBC

Omar Mayoral Sarmiento
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ACADÉMICA DEL CBBC

Pensamiento Matemático II

Edición, febrero de 2024 (NEM)

Diseñado por:

Coordinador General:
Juan Ramón Islas Sambrano

Coordinadores de corte:
Wendy Gastelum Angulo
David Borja Rodríguez
José Antonio Valdez Yáñez

Docentes Líderes:
Indira Jael Hernández Garmendia
José Jacobo Castañeda Lomas
Javier Delgado Carrillo
Irene Estefania Cuevas Tello

En la realización del presente material, participaron:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Rodrigo André Llamas Caballero

PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Alfredo Sánchez Orozco
Diana Castillo Ceceña
Alma Rosalía López Valdez
Angélica Huerta Sánchez

La presente edición es propiedad del
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra.

Este material fue elaborado bajo la coordinación y supervisión de la
Dirección de Planeación Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California.
Blvd. Anáhuac #936, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, B.C., México.
www.cobachbc.edu.mx

ÍNDICE

- Presentación
- Definición y Propósitos del Recurso Sociocognitivo de Pensamiento Matemático
- Aprendizajes de Trayectoria
- Tabla Integradora de Conceptos Básicos de Segundo Semestre

	PÁGINA		PÁGINA
PROGRESIÓN 1	9	PROGRESIÓN 8	63
PROGRESIÓN 2	15	PROGRESIÓN 9	73
PROGRESIÓN 3	21	PROGRESIÓN 10	83
PROGRESIÓN 4	29	PROGRESIÓN 11	95
PROGRESIÓN 5	35	PROGRESIÓN 12	101
PROGRESIÓN 6	43	PROGRESIÓN 13	109
PROGRESIÓN 7	51	PROGRESIÓN 14	115

REFERENCIAS	120

Presentación

Joven Bachiller:

La Nueva Escuela Mexicana tiene como eje fundamental la transformación social y plantea ir más allá de los conocimientos que debes adquirir además de desarrollar otros aspectos como son lo emocional, lo físico, lo moral, lo artístico, como parte de tu historia de vida, así como en lo social y en lo cívico; por esta razón se tiene como propósito fundamental educar integralmente.

Los jóvenes que el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) desea formar serán:

- Mexicanos que tengan amor al país, a su cultura e historia, ciudadanos responsables que se asuman como agentes de transformación social y orgullosos de su identidad nacional, pero conscientes de los procesos y problemas globales, y dispuestos a participar en actividades individuales, comunitarias, escolares y culturales.
- Formados en actitudes y valores, con pleno respeto a los derechos humanos y, principalmente, practicantes y promotores de la HONESTIDAD. Lo cual permitirá la convivencia de manera asertiva, respetuosa y solidaria, basada en el diálogo y el acuerdo pacífico.
- Estudiantes capaces de construir a lo largo de su trayectoria los conocimientos, las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para conocer, comprender y explicar los diversos procesos sociales y naturales, y sean conscientes de los diversos caminos que han hecho posible que la humanidad tenga los niveles actuales de desarrollo, cultura y organización.

De acuerdo a lo anterior, las Guías de Actividades de las diferentes Unidades de Aprendizaje Curriculares (UAC) se elaboraron bajo el enfoque de progresiones; es decir contenidos que deberán abordarse de manera gradual a lo largo del semestre.

La presente guía fue elaborada pensando en ti, en tus necesidades e inquietudes, como un instrumento que te apoye ahora que estudias el bachillerato. Tiene la finalidad de que conozcas la forma de trabajo y los recursos didácticos indispensables en el bachillerato, en sus páginas encontrarás diversas temáticas, contenidos y actividades que son fundamentales para que paso a paso puedas alcanzar las metas de aprendizaje planteadas al interior de cada UAC.

Ahora te toca a ti, obtener el mayor provecho a esta guía de actividades, que es fruto del esfuerzo de un grupo de profesores especialistas en su área. Si lo aprovechas al máximo y lo combinas con el apoyo de tus maestras y maestros y de los demás recursos didácticos que están a tu alcance, seguramente ampliarás tus conocimientos y habilidades para construir un mejor futuro para ti, y coadyuvar al desarrollo de tu comunidad, de tu estado y de nuestro México.

¡Te deseamos éxito en esta importante etapa de tu formación, el bachillerato!

DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS DEL RECURSO SOCIOCOGNITIVO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Definición del recurso sociocognitivo

El pensamiento matemático es un recurso sociocognitivo que involucra diversas actividades desde la ejecución de operaciones y el desarrollo de procedimientos y algoritmos hasta los procesos mentales abstractos que se dan cuando el sujeto participa del quehacer matemático, pretende resolver problemas, usar o crear modelos, y le dan la posibilidad de elaborar tanto conjeturas como argumentos; organizar, sustentar y comunicar sus ideas.

Este recurso está descrito a través de cuatro categorías: procedural, procesos de razonamiento, solución de problemas y modelación e interacción y lenguaje matemático.

Propósitos del recurso sociocognitivo

El pensamiento matemático, en el MCCEMS, posibilita:

- Favorecer en el estudiantado el desarrollo de habilidades relacionadas con la observación, la intuición, la capacidad de conjeturar, la argumentación, la comunicación y socialización de inquietudes intelectuales y soluciones a problemas, así como la descripción de fenómenos o situaciones mediante el empleo del lenguaje matemático.

- Recuperar una perspectiva histórico-filosófica para ver a la matemática a partir de los contextos que dieron origen a los conceptos y procedimientos, de la integración de procesos de abstracción, argumentación y otros, dando un enfoque amplio contrario al enfoque mecanicista que anula la relevancia de la matemática.

- Responder a motivaciones que puede estar en el ambiente natural, social, cultural o en el sujeto pensante, para ampliar la visión de la matemática considerando su papel transformador, su dimensión cultural e intelectual que favorezca la formación integral del ser humano.

- Dar un sentido holístico a la formación matemática en la EMS para que el estudiantado alcance una educación de calidad, que incluya contenidos relevantes, actividades pertinentes y retadoras para lograr que le dé seguridad para tomar decisiones, favorezca una postura crítica y un estado emocional que lo impulse hacia el aprendizaje permanente y desarrolle una postura crítica en un marco de respeto a la condición y dignidad humana.

- Incorporar una visión centrada en el estudiante de tal forma que la articulación de saberes, conocimientos y habilidades tenga como eje director el progreso del estudiantado, respetando siempre la coherencia y consistencia de la disciplina.

APRENDIZAJES DE TRAYECTORIA

AT1. Valora la aplicación de procedimientos automáticos y de algoritmos para anticipar, encontrar y validar soluciones a problemas (matemáticos, de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, sociales, humanidades y de la vida cotidiana).

AT2. Adapta procesos de razonamiento matemático que permiten relacionar información y obtener conclusiones de problemas (matemáticos, de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, sociales, humanidades, y de la vida cotidiana).

AT3. Modela y propone soluciones a problemas (matemáticos, de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, sociales, humanidades y de la vida cotidiana) empleando lenguaje y técnicas matemáticas.

AT4. Explica la solución de problemas en el contexto que le dio origen, empleando lenguaje matemático y lo valora como relevante y cercano a su vida.

TABLA INTEGRADORA DE CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGUNDO SEMESTRE

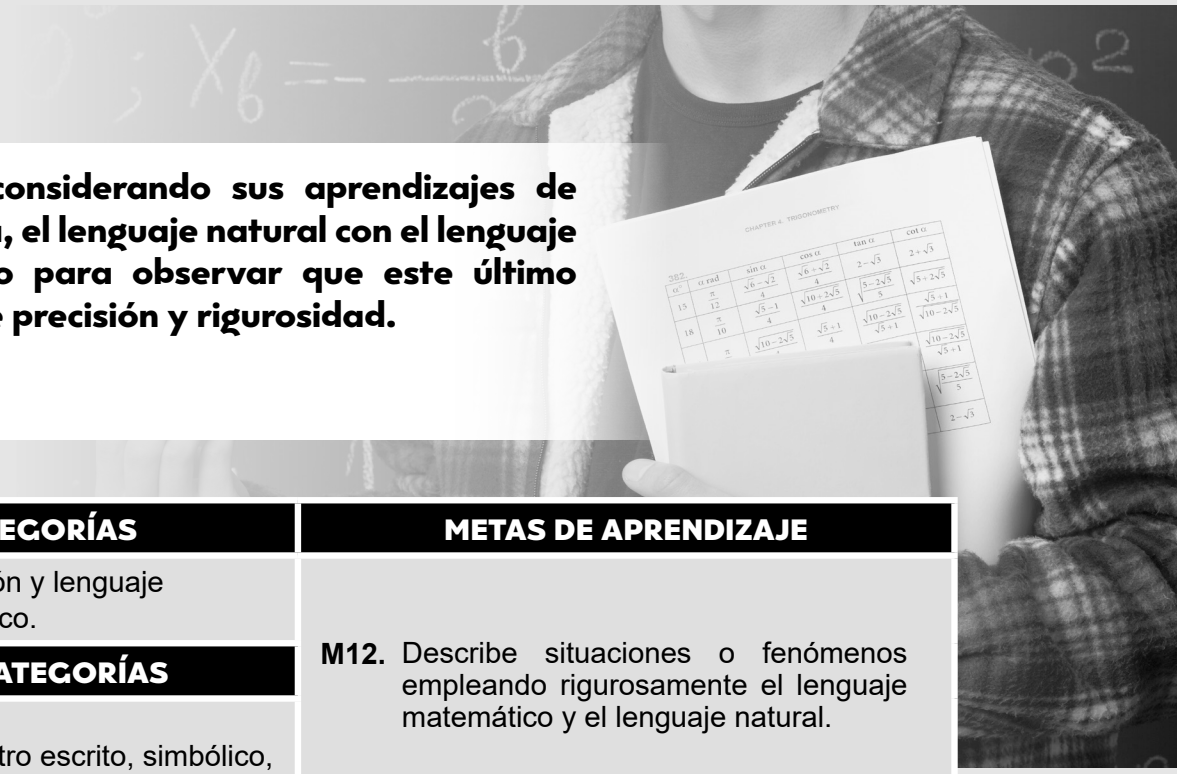
RECURSO SOCIOCOGNITIVO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO			
PENSAMIENTO MATEMÁTICO II			
METAS DE APRENDIZAJE		**CATEGORÍAS**	**SUBCATEGORÍAS**
M1	Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos de las ciencias y de su entorno.	**C1** Procedural	**SC1.1** Elementos aritmético-algebraicos.
M2	Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto.		**SC1.2** Elementos geométricos
M3	Comprueba los procedimientos usados en la resolución de problemas utilizando diversos métodos, empleando recursos tecnológicos o la interacción con sus pares.		**SC1.3** Elementos variacionales **SC1.4** Manejo de datos e incertidumbre
M4	Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo.	**C2** Procesos de Intuición y Razonamiento	**SC2.1** Capacidad para observar y conjeturar
M5	Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieran explicación o interpretación.		**SC2.2** Pensamiento intuitivo
M6	Compara hechos, opiniones o afirmaciones para organizarlos en formas lógicas útiles en la solución de problemas y explicación de situaciones y fenómenos.		**SC2.3** Pensamiento formal
M7	Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto.		

TABLA INTEGRADORA DE CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGUNDO SEMESTRE

METAS DE APRENDIZAJE		CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M8	Selecciona un modelo matemático por la pertinencia de sus variables y relaciones para explicar una situación, fenómeno o resolver un problema tanto teórico como de su contexto.	**C3** Solución de problemas y modelación	**SC3.1** Uso de modelos
M9	Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno.		**SC3.2** Construcción de modelos
M10	Aplica procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para la solución de problemas propios del pensamiento matemático, de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno.		**SC3.3** Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios
M11	Construye y plantea posibles soluciones a problemas de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno, empleando técnicas y lenguaje matemático.		
M12	Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.	**C4** Interacción y lenguaje matemático	**SC4.1** Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico
M13	Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.		**SC4.2** Negociación de significados
M14	Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlo a debate o evaluación.		**SC4.3** Ambiente matemático de comunicación

PROGRESIÓN 1





Compara considerando sus aprendizajes de trayectoria, el lenguaje natural con el lenguaje matemático para observar que este último requiere de precisión y rigurosidad.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C4. Interacción y lenguaje matemático.	**M12.** Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.
SUBCATEGORÍAS	
SC4.1. Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico.	

Contenidos específicos de la progresión

1.1. Traducción e interpretación de lenguaje natural al lenguaje matemático.

Descripción de la progresión:

A través de diferentes actividades se introduce al estudiante al lenguaje matemático, realizando un análisis y comparación entre el lenguaje común (natural) y el lenguaje propio de las matemáticas, el cual es un lenguaje riguroso y preciso. Se promueve la resolución de problemas aritméticos, siendo fundamental traducir de manera correcta el enunciado dado en un lenguaje natural a un lenguaje que se apoye en operaciones matemáticas.

Revisando aprendizajes previos.

En el semestre anterior abordaste temas de estadística y probabilidad que te permiten dar solución a situaciones de la vida real como la que se presenta a continuación:

Visitando a los abuelitos



En las vacaciones decembrinas Oliver visitó a sus abuelitos, al llegar a la casa de ellos su abuelito lo invitó a ir de compras, pero le indicó que no olvidara su bufanda y gorro porque la temperatura ambiente marcaba -1°C. Al entrar a la tienda de autoservicio el abuelito observó en la sección de artículos para automóviles el siguiente anuncio: "Llantas de $3,300 con un 35% de descuento", ¿cuánto pagaría el abuelito por una llanta para su automóvil?

Después Oliver y su abuelito se dirigieron a la sección de comida y postres. Observaron entre los diferentes postres que podían adquirir 400g de dulce de papaya por $72, ¿cuánto pagarán si quieren adquirir 700g de dulce?

Ahí, cada uno decidió consumir un platillo con guisado, el cual costaba $110, un vaso con agua fresca ($25 cada vaso) y un postre el cual costaba $27, ¿cuánto pagaron en total por los dos platillos, los dos vasos de agua y los dos postres que consumieron?

Posteriormente se dirigieron a la sección de lácteos para escoger un yogurt; Oliver observó que había en existencia las siguientes cantidades y sabores: 6 de fresa, 5 de durazno y 7 de mango. Si Oliver escoge al azar un yogurt, ¿cuál es la probabilidad de que sea de fresa?

En un último recorrido decidieron visitar la sección de ropa y calzado, Oliver observó 5 playeras, 3 pantalones y 2 pares de tenis que le gustaron. ¿Cuántas formas diferentes de vestir puede formar con estas prendas?

Al regresar a casa Oliver se dio cuenta que su abuelito estaba muy cansado y se preguntó qué diferencia de edad existe entre ellos, así que decidió preguntarle, ¿qué edad tienes abuelito?, el abuelito le contestó que tiene 67 años de edad. Oliver pensó, si saco la raíz cuadrada de ese número seguro obtengo como resultado mi edad, el resultado que obtuvo fue $\sqrt{67}$= 8.1853; Oliver descubrió que no había obtenido el número que imaginó ya que él tiene 9 años de edad.

1 **ACTIVIDAD**

En la siguiente actividad deberás trabajar en binas para poder contestar las preguntas que aparecen durante el párrafo.

Responde...



Retomando la situación de Oliver y su abuelito, si en lugar de leer que las llantas tienen 35% de descuento, hubiera existido el siguiente letrero "2x1 en todas las llantas", ¿cómo deberían entender este letrero?

_____
_____

Si tú lees 2x1 en el pizarrón de tu salón, ¿cómo lo interpretarías?

_____
_____

En tu cuaderno de pensamiento matemático lees 3x2 y 2x3, el profesor te dice que obtienes el mismo resultado, ¿estás de acuerdo con él?

_____
_____

Si lees en el supermercado en la sección de desodorantes 3x2, ¿significa que obtienes el mismo resultado que 3x2 escrito en tu cuaderno?

_____
_____

En el supermercado en la sección de jabones lees 3x2 o 2x3 en todos los tipos de jabón; de acuerdo a lo que estudiaste en cursos anteriores hay una regla que dice: "El orden de los factores no altera el producto". Por lo tanto 3x2 y 2x3 en el supermercado te dará el mismo resultado, ¿estás de acuerdo con esta afirmación?

_____
_____

¿Por qué si o por qué no estás de acuerdo?

_____
_____

¿Existe algún error en el letrero del supermercado?

_____
_____

Si tu profesor te dice que tiene varios primos que le ayudarán en la obtención del M.C.M. de los números 8 y 12, ¿significa que tiene familiares que le ayudarán con esto?

_____
_____

Explica por qué contestaste si o porqué contestaste que no:

_____
_____

Ahora comenta en plenaria con tu profesor y compañeros sobre las respuestas que escribiste en las preguntas anteriores.

2

ACTIVIDAD

De forma individual lee con atención los problemas siguientes, resuélvelos y contesta las preguntas.

Responde...

1. **En un ternero por cada kg de su peso sólo se aprovecha 0.33 kg de alimento para el consumo humano, ¿cuántos kg de alimento para el consumo humano se obtienen en 50 kg de peso de un ternero?**

   _____
   _____

2. **Cuando se siembra una hectárea con papa se obtiene en promedio 50 toneladas de producción, ¿cuántas toneladas se obtienen si sólo sembramos 0.33 hectáreas con papa?**

   _____
   _____

3. **¿Qué operación aritmética utilizaste para resolver el primer problema?**

   _____
   _____

4. **¿Qué operación aritmética aplicaste para resolver el segundo problema?**

   _____
   _____

5. **¿Son diferentes o iguales los resultados?**

   _____
   _____

3 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas aritméticos, anotando procedimientos que justifiquen tu respuesta.

Responde...

a) De un saco de 50 kg de cemento se desperdicia 0.15 kg por cada kilogramo. ¿Cuánto cemento se desperdicia en 3 sacos?

_____
_____

b) Si en un supermercado está el letrero de 3x2 en cereales y cada cereal tiene un costo de $24.50, ¿cuánto pagarás si llevas 9 cereales?

_____
_____

c) 3.5 litros de pintura blanca se usa para hacer 14 botes de pintura color beige. ¿Cuántos botes de pintura beige se puede hacer con 10.5 litros de pintura blanca?

_____
_____

d) De una bolsa de canicas, 0.60 de la bolsa es de color rojo, ¿cuántas canicas rojas habrá en 25 bolsas de canicas, si cada bolsa contiene 15 canicas?

_____
_____

e) 100 gramos de polvo de sabor se utiliza para preparar 4 litros de agua fresca. ¿Cuántos litros de agua se puede preparar con 25 gramos de polvo de sabor?

_____
_____

f) Para pintar una superficie cuadrada de madera de 1m² se necesitan 1/4 de litro de pintura. Se construyó un cubo de madera de 2m de lado, ¿Cuántos litros de pintura se necesitan para pintar todo el cubo?

_____

_____

g) Una maquinaria demora 4 minutos y 15 segundos en encuadernar una docena de libros. Si la máquina funciona sin parar 8 horas, ¿cuántos libros se encuadernaron en ese tiempo?

_____

_____

h) José desea comprar un celular que cuesta 6,400 pesos, para ahorrar decide dejar de utilizar el taxi y cambiarlo por el camión. Él tomaba 4 taxis diarios de 80 pesos cada uno ahora tomará 4 camiones de 12 pesos cada uno. ¿Cuánto tiempo tardará para ahorrar lo suficiente para comprar el celular?

_____

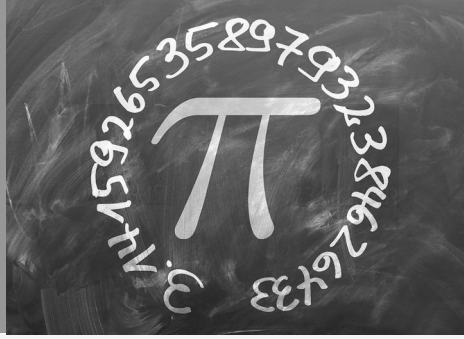
_____

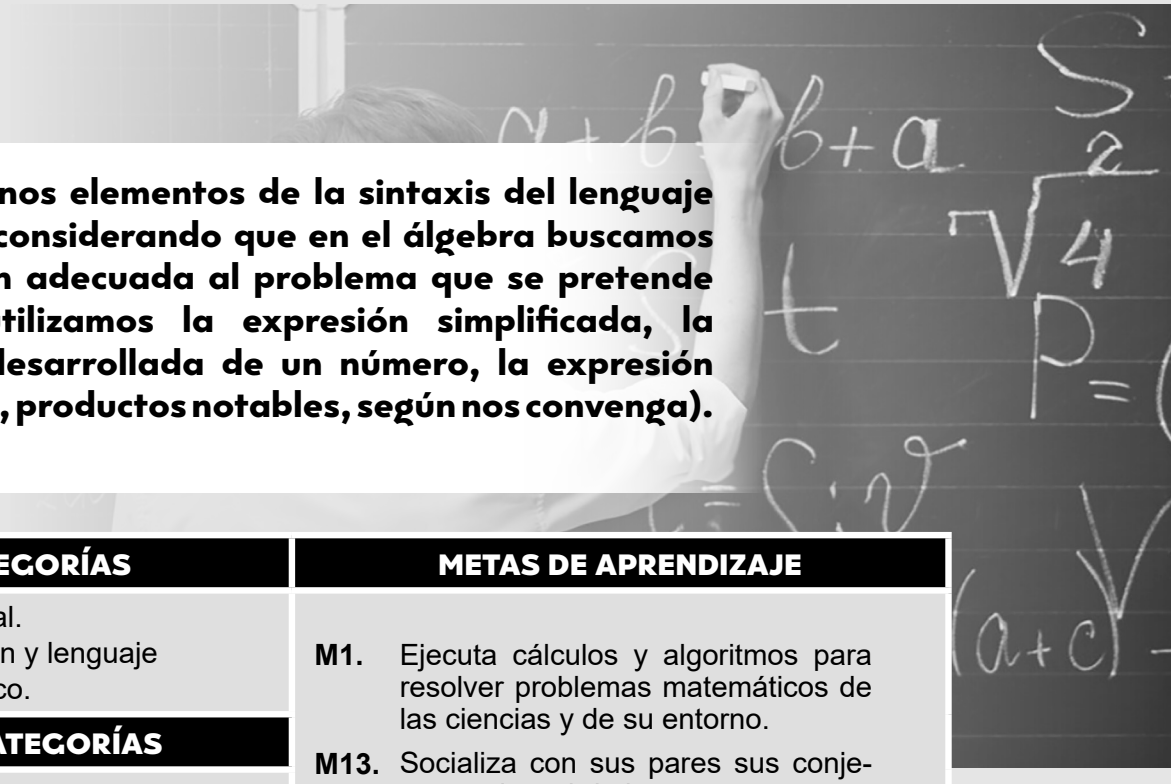
i) Adivina adivinador.

- Piensa un número
- Multiplícalo por seis
- Súmale el cuadrado del número que pensaste
- Súmale el nueve
- Saca la raíz cuadrada de lo que llevas
- Réstale el número que pensaste

Tu resultado es ____.

PROGRESIÓN 2





Revisa algunos elementos de la sintaxis del lenguaje algebraico considerando que en el álgebra buscamos la expresión adecuada al problema que se pretende resolver (utilizamos la expresión simplificada, la expresión desarrollada de un número, la expresión factorizada, productos notables, según nos convenga).

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C4.** Interacción y lenguaje matemático.	**M1.** Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos de las ciencias y de su entorno. **M13.** Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.2. Elementos geométricos. **SC4.1.** Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico.	

Contenidos específicos de la progresión

2.1. Clasifiación de los números reales.
2.2. Propiedades de los números reales.
2.3. Operaciones con enteros utilizando leyes de los signos, jerarquía de operaciones y signos de agrupación.
2.4. Resolución de problemas aritméticos.

Descripción de la progresión:

En esta progresión los estudiantes conocerán la clasificación de los números reales y sus propiedades; así también por medio de algunas actividades recordarán las operaciones con números enteros, las leyes de los signos, la jerarquía de operaciones aritméticas y aplicarán este tipo de operaciones en la solución de diversos problemas de la vida real.

Regresando con los abuelos

Retomando la situación didáctica de la progresión 1, recordarás que aparecieron diversos números desde la llegada de Oliver a la casa de sus abuelitos y durante su paseo en la tienda de autoservicio. Números como los siguientes:

Fue - 1°C la temperatura ambiente que se marcaba cuando Oliver salió de compras, $3300 el precio de las llantas que compró el abuelito antes de aplicarle el descuento, 5 la cantidad de yogures de sabor de durazno, $\frac{1}{3}$ o 33.33% la probabilidad de que Oliver escogiera al azar el yogurth de fresa y la $\sqrt{67}$ para obtener aproximadamente su edad.

Cada uno de estos números presenta diferentes características entre ellos, ¿te has preguntado si existe alguna clasificación para esta diversidad de números?

¿Alguna vez escuchaste hablar de los números reales?

1 **ACTIVIDAD**

Responde... _____

a) De forma individual investiga la clasificación de los números reales y preséntala por medio de un esquema.

b) De forma individual indica a qué conjunto pertenece cada número que se mencionó al inicio de esta progresión:

El número -1 pertenece al conjunto de los números _____

El número 3300 pertenece al conjunto de los números _____

El número 5 pertenece al conjunto de los números _____

El número $\frac{1}{3}$ pertenece al conjunto de los números _____

El número $\sqrt{67}$ pertenece al conjunto de los números _____

Las piñatas de los tíos de Oliver



Retomando la visita que hizo Oliver a sus abuelitos, recordemos que salieron de la tienda y regresaron a casa. Estando reunidos con el resto de la familia, los tíos de Oliver sorprendieron a todos sus sobrinos con dos piñatas, una de ellas contenía monedas de $5 y de $2 en lugar de dulces, cuando uno de los primos de Oliver logró quebrar la piñata Oliver alcanzó a juntar diez monedas de $5 y cinco monedas de $2. ¿Cuánto dinero logró ganar Oliver en la piñata?

Oliver, al conocer la cantidad de dinero que había ganado se lo comentó a su primo Manuel, quien cursa el segundo semestre de preparatoria. Él le indicó que la cantidad de dinero ganado puede calcularlo multiplicando 5 x 12 pero también le comentó que podía escribirlo como 5(10 + 2) o también como 5 x 10 + 5 x 2.

Si unimos todas las expresiones que indicó Manuel, tenemos:

5 x 12 = 5(10 + 2) = 5 x 10 + 5 x 2 = 60

Esto es una aplicación de lo que se conoce como propiedad distributiva.

2 **ACTIVIDAD**

Con la ayuda de tu profesor organízate en corrillos e investiga las propiedades de los números reales y escribe 2 ejemplos de cada una de ellas.

Responde...

Comprando comida en la escuela



Después de pasar las fiestas decembrinas los papás de Oliver le comentaron que a partir del nuevo año le darán para su gasto semanal en la escuela la cantidad de $200; el día lunes Oliver gastó $30 en un sándwich, el martes gastó $40 en una torta, el miércoles recibió $50 de su abuelito y no realizó gastos en la escuela, el jueves gastó $80 en una hamburguesa y un jugo, el viernes gastó $70 en una quesadilla de asada y una soda. ¿Cuánto dinero le quedó a Oliver al terminar la semana?

Lo descrito en el párrafo anterior se puede escribir aritméticamente de la siguiente forma:

200 - 30 - 40 + 50 - 80 - 70

Si tuvieras los mismos números pero dentro de algunos signos de agrupación, quedaría como se muestra a continuación: {200 - $[(30+40)+(80+70)]+50$}

¿Cuál es el resultado?

Con la ayuda de tu profesor desarrolla estas operaciones con signos de agrupación.

---

3 **ACTIVIDAD**

En binas investiga las reglas de la jerarquía de operaciones aritméticas y obtén el resultado correcto de las siguientes operaciones:

Responde... _____

a) 8 + (5 + 3)

b) (4 + 3) - (5 + 6)

c) 3 + (2 + 1) - (4 + 6 + 5)

d) 15 + $[9-(3+2)]$

e) 150 - $[18+(5-3)+(6-2)]$

f) 22 – $[7+3(-4+1)+2(-3-2)]$

g) $16-\{2[8+4(-5+2)+3(-4+6)]\}$

Piensa por un momento que si tomas algunos números de los que representaban los gastos e ingresos que tuvo Oliver en una semana y los multiplicas o divides, obtendrías los siguientes resultados:
(- 30) (200) = - 600
- 80 ÷ - 40 = 2
(50) (- 70) = - 3500

Ahora resuelve en plenaria el siguiente problema:

¿Cuál es el número que sumado con su duplo da 45?

4 ACTIVIDAD

Organízate en equipos y resuelve los siguientes problemas.

Responde...

1) Un muchacho tiene 32 monedas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la izquierda. ¿Cuántas monedas tiene en cada mano?

2) La suma de dos números excede en 3 unidades a 97 y su diferencia excede en 7 a 53. Hallar los números.

3) La suma de dos números es 124 y su diferencia 22. Hallar los números.

4) La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.

5) Una pecera con sus peces vale 260 pesos, y la pecera vale 20 pesos más que los peces. ¿Cuánto vale la pecera y cuánto los peces?

6) Un hotel de dos pisos tiene 48 habitaciones, y en el segundo piso hay 6 habitaciones más que en el primero. ¿Cuántas hay en cada piso?

7) ¿Cuál es el número que sumado con su duplo da 261?

8) La edad de un padre y la de su hijo suman 90 años. Si el hijo nació cuando el padre tenía 36 años, ¿cuáles son las edades actuales?

9) La suma de dos números es 102 y su cociente 5. Hallar los números.

10) La suma de dos números es 450 y su cociente 8. Hallar los números.

PROGRESIÓN 3



Examina situaciones que puedan modelarse utilizando lenguaje algebraico y resuelve problemas en los que se requiere hacer una transliteración entre expresiones del lenguaje natural y expresiones del lenguaje simbólico del algebra.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C3.** Solución de problemas y modelación. **C4.** Interacción y lenguaje matemático.	**M2.** Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto. **M9.** Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno. **M12.** Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.2. Elementos geométricos. **SC3.1.** Uso de modelos. **SC4.1.** Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico. **SC4.2.** Negociación de significados. **SC4.3.** Ambiente matemático de comunicación.	

Contenidos específicos de la progresión

3.1. Traducción de lenguaje natural a lenguaje algebraico de una situación contextualizada.
3.2. Resolución de problemas mediante ecuaciones lineales.

Descripción de la progresión:

A través de las actividades de esta progresión se utilizará el lenguaje algebraico para representar expresiones dadas en lenguaje común. Reconocerá palabras claves del lenguaje algebraico que les permita resolver problemas de situaciones cotidianas expresadas en una ecuación lineal.

LENGUAJE ALGEBRAICO

¿Cómo traduces el lenguaje natural a lenguaje algebraico?

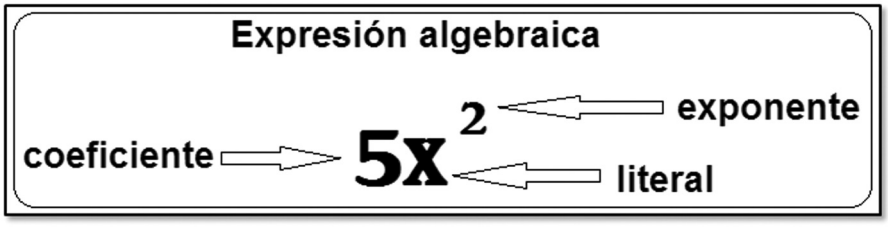
¿Qué vamos a aprender?

“Utilizar el lenguaje algebraico para representar expresiones dadas en lenguaje común y viceversa”.

El **lenguaje algebraico** usa diversos símbolos o signos, así como sus propias reglas para expresar enunciados. El lenguaje algebraico es como hablar en una lengua extranjera, y justamente en esta lección aprenderás paso a paso las reglas de este lenguaje para que puedas entenderlo. Y así como traduces palabras o frases de una lengua extranjera a otra, también puedes traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa.

Con lenguaje común, nos referimos al lenguaje con el que nos expresamos cotidianamente. El lenguaje algebraico es la combinación de números, literales o letras y signos de operación. A las literales se les llama incógnitas cuando sólo pueden adquirir ciertos valores, o variables si pueden tomar diferentes valores.

El lenguaje algebraico permite traducir de manera breve enunciados coloquiales a expresiones algebraicas, y permite generalizar diferentes procedimientos.



Podemos ocupar todas las letras del alfabeto, también podríamos utilizar otros símbolos; sin embargo, para poder entender, debemos utilizar los mismos símbolos, así que por convención se utilizan las letras del alfabeto, y las más utilizadas para representar una incógnita o una variable son a, b, c, además x, y, z, pero puedes ocupar las letras que elijas.

En Matemáticas, y en cualquier materia, es importante leer con mucha atención para poder identificar y entender lo que nos están diciendo, y en el lenguaje algebraico no es la excepción. Debes considerar que hay expresiones relacionadas con las operaciones básicas y que éstas serán claves a la hora de traducir.

Por ejemplo, la operación de adición o suma se asocia a palabras como “más”, “incrementar”, “aumentar”, “añadir”.

Las palabras asociadas a la sustracción o resta son “diferencia”, “disminuir”, “sustraer”, “quitar”, “rebajar”, “descontar”. Para la multiplicación se usan términos como “por”, “producto”, “n veces”. También “doble”, “triple”, “cuádruple”, entre otros.

Con la división se emplean palabras como “cociente”, “mitad”, “tercera parte”, “entre”, “dividir”, “repartir”.

A un número cualquiera lo podemos representar con cualquier literal, en este caso, la letra x representa una variable porque puede adquirir cualquier valor.

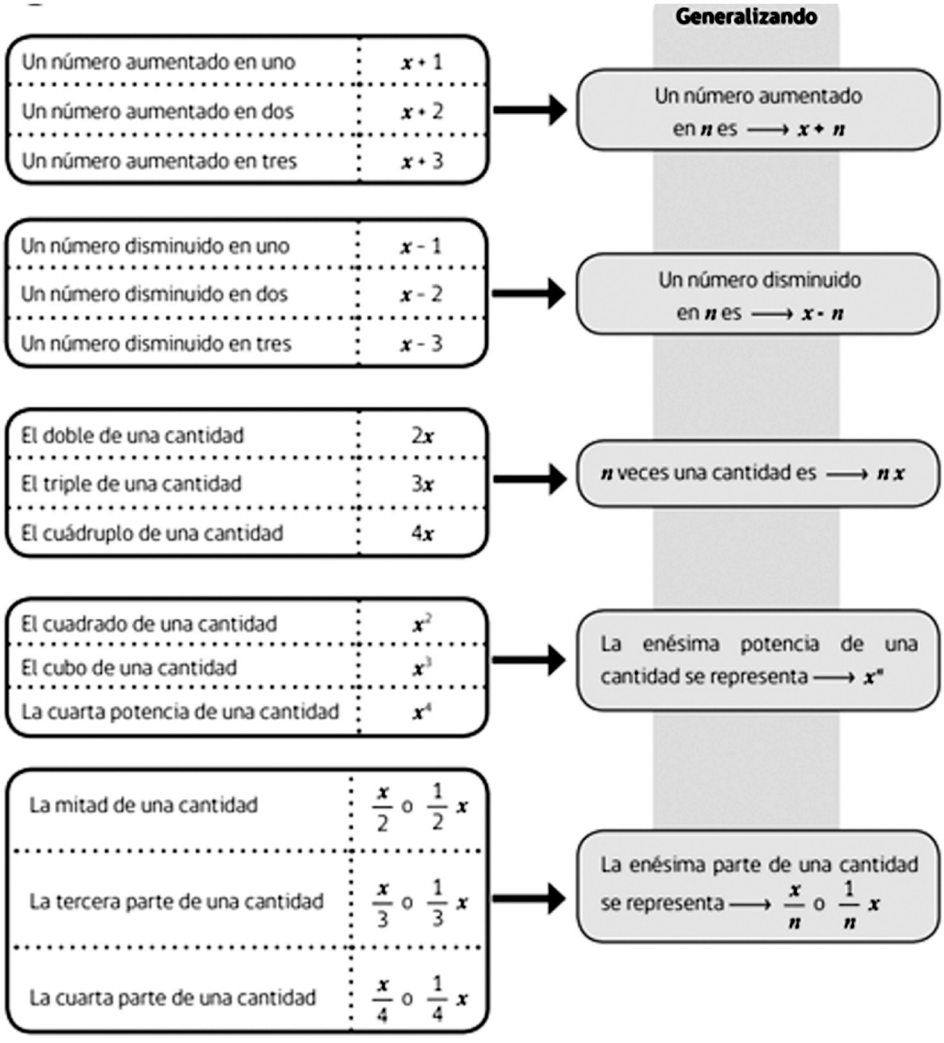
La suma de dos diferentes números la podemos expresar algebraicamente con dos literales distintas; la expresión es: x + y

La diferencia, indica que se trata de una sustracción, así que la expresión algebraica se escribe como: x – y

Aumentado, indica que a un número le agregaremos ciertas unidades, por lo que la expresión algebraica para “un número cualquiera aumentado en 7” queda como: y + 7

El producto, hace referencia a una multiplicación, entonces la expresión algebraica para “el producto de dos números diferentes” queda como: (x por y), x·y, xy o (x)(y).

Ejemplos de enunciados verbales frecuentes:



Puedes aprender más en: https://soymatematicas.com/lenguaje-algebraico/

1 ACTIVIDAD

Instrucciones: Lee y contesta las siguientes preguntas según lo aprendido en clase.

Responde... _____

1. ¿Cierto o falso? En el lenguaje algebraico sólo podemos usar las letras del alfabeto a, b, c, x, y, z. _____

2. ¿Cierto o falso? El enunciado: “La tercera parte de un número” se expresa algebraicamente como: 3x. _____

3. ¿Cierto o falso? Palabras como “doble”, “triple”, “cuádruple”, “producto”, “n veces”, “por” hacen referencia a una multiplicación. _____

4. ¿Cierto o falso? La diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación es que esta última tiene el signo de igualdad y la expresión algebraica “no”. _____

5. ¿Cierto o falso? El enunciado: “El cociente de dos números cualquiera disminuido en 9” se representa como: x y - 9 _____

6. Traduce de lenguaje común a lenguaje algebraico: “El producto de la suma de dos números cualesquiera por la diferencia de los mismos números”. _____

Resolución de problemas aplicando ecuaciones de primer grado y una incógnita.

Ejemplo: Elena cobra un sueldo fijo cada quincena más un bono de 1 500 pesos. Después de pagar su renta, que es igual a un tercio de su sueldo fijo, le quedan 3 500 pesos. ¿Cuál es su sueldo fijo?, ¿cuánto paga de renta?

En el enunciado, el sueldo fijo de Elena no se menciona, por lo tanto, es un valor desconocido que debemos encontrar, y podemos representarlo con la literal “s”.

También cobró un bono de 1 500 pesos, entonces 1 500 es una constante. Después de pagar su renta, que es un tercio de lo que cobra de sueldo, le quedan 3 500 pesos.

¿Cuánto paga Elena de renta? no sabemos el dato en pesos, pero sí sabemos que la renta es igual a un tercio de lo que gana a la quincena, así que la renta la podemos expresar como un tercio de s.

$$S + 1500 - \frac{1}{3}s = 3500$$

Después de haber analizado el enunciado, podemos traducirlo a lenguaje algebraico; quedando como:

En este caso, la literal “s” representa una incógnita, es decir, sólo puede adquirir cierto valor. Por ello, con el enunciado formamos una ecuación.

Con respecto a las expresiones algebraicas y las ecuaciones sabemos que:

- Una **expresión algebraica** es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas.
- Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, en ellas se encuentran cantidades desconocidas llamadas incógnitas, representadas con literales que únicamente pueden adquirir ciertos valores que hacen verdadera la igualdad.

Ahora te invitamos a resolver la ecuación para responder las preguntas planteadas: ¿cuál es el sueldo fijo de Elena? y ¿cuánto paga de renta?

Al resolver la ecuación, se obtiene que s es igual a 3 000.

$$S + 1500 - \frac{1}{3}S = 3500$$

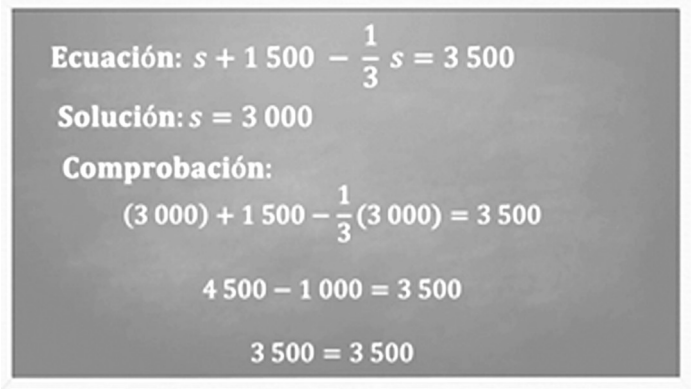
$$S - \frac{1}{3}S = 3500 - 1500$$

$$\frac{2}{3}S = 2000$$

$$2S = 2000(3)$$

$$S = \frac{6000}{2} = 3000$$

Al sustituir el valor de la incógnita “s”, podemos observar que se cumple la igualdad.



Con esto ya puedes responder las preguntas. El sueldo fijo de Elena es de 3 000 pesos y como de renta paga un tercio de su sueldo, entonces la renta es de 1 000 pesos quincenales.

El lenguaje algebraico es sumamente útil dentro del campo de las matemáticas, pero también se aplica en la vida cotidiana para representar de manera abreviada y resolver las situaciones que se nos presenten.

Por ejemplo, cuando vas a comprar un producto y necesitas saber el cambio que te darán; si vas a una tienda y hay diferentes descuentos y necesitas calcular cuál de los descuentos es mejor; para saber la cantidad de electricidad que se está gastando diariamente y ver si se puede ahorrar o reducir el consumo; también sirve para calcular los costos mensuales en el hogar, es decir, gastos en comida, servicios, transporte.

El lenguaje algebraico es el lenguaje de la ciencia. El manejo del álgebra ha permitido a los más grandes genios entender mejor ciertos conceptos complejos y abstractos.

Revisa otros ejemplos:

a) Si al quíntuplo de un número le resto ese número, se obtiene 104. ¿Cuál es el número?

x = el número buscado

5 x - x = 104 es la ecuación

Se resuelve la igualdad con las propiedades vistas anteriormente:

4 x = 104

x = 104 /4

x = 26

b) La edad de María es 15 años más que el triple que la edad de su sobrina Rosa. Determine las edades de la sobrina y la tía si se sabe que suman 59 años.

x = La edad de Rosa.

Entonces la edad de María = 3x + 15

x + (3x + 15) = 59

x + 3x + 15 = 59

4x + 15 = 59

4x = 59 – 15

x = 44/4

x = 11

Respuesta: Rosa tiene 11 años. Su tía, María tiene 3 (11) + 15 = 48 años

Puedes aprender más en: https://soymatematicas.com/ecuaciones-primer-grado/

2 ACTIVIDAD

Escribe cada situación en lenguaje algebraico y luego resuelve cada ecuación que resulte.

Responde...

1. **La edad de Rocío y Luisa suman 60 años. Si la edad de Luisa, es el doble de la edad de Rocío, ¿qué edad tienen cada una?**

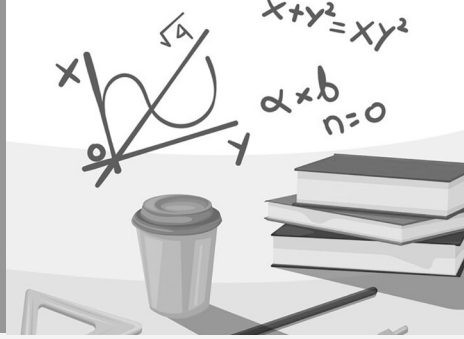
2. **Si al doble de un número se le aumenta 7, resulta ser 35. Determina el número.**

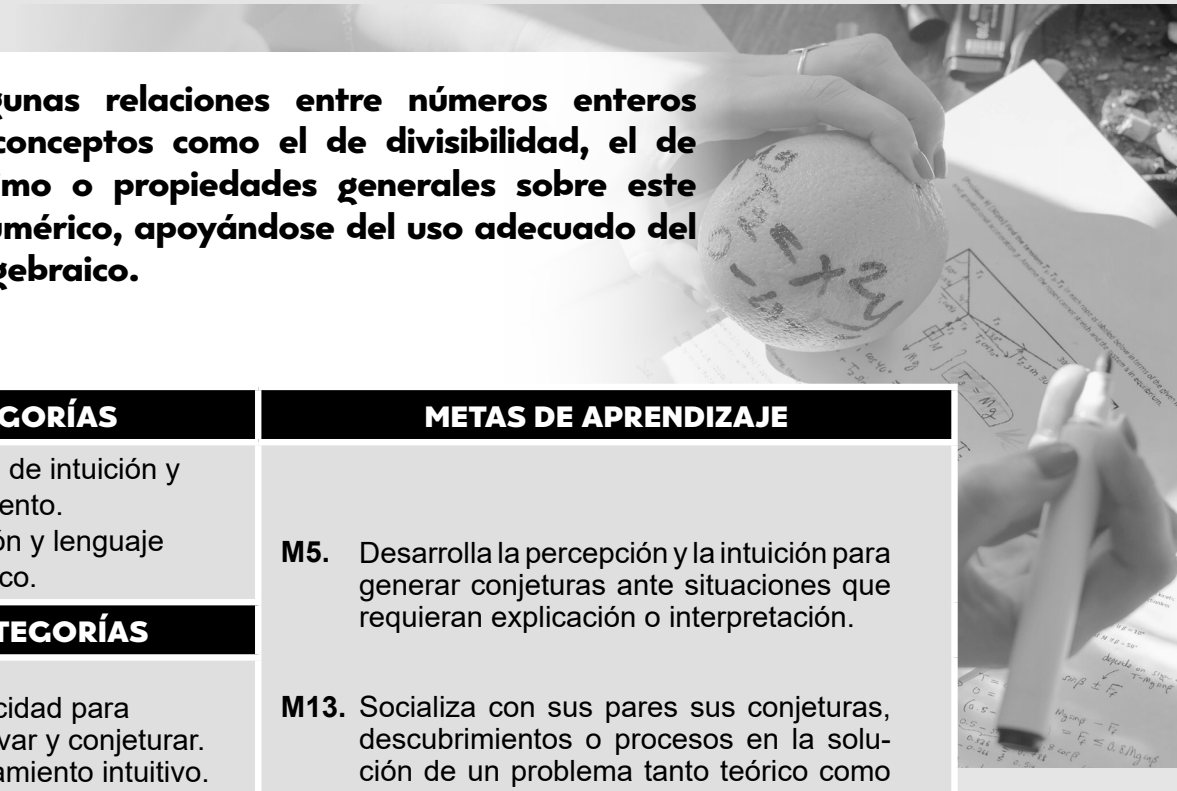
3. **La suma de tres números enteros consecutivos es 51, ¿cuáles son esos números?**

4. **La mitad de un número supera en 2 a un tercio de este. Determine el número.**

5. **La tercera parte de un número es 7 unidades menos que la mitad de él. Determine el número.**

PROGRESIÓN 4





Explica algunas relaciones entre números enteros utilizando conceptos como el de divisibilidad, el de número primo o propiedades generales sobre este conjunto numérico, apoyándose del uso adecuado del lenguaje algebraico.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C2. Procesos de intuición y razonamiento. **C4.** Interacción y lenguaje matemático.	**M5.** Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieran explicación o interpretación. **M13.** Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC2.1. Capacidad para observar y conjeturar. **SC2.2.** Pensamiento intuitivo. **SC2.3.** Pensamiento formal. **SC4.2.** Negociación de significados. **SC4.3.** Ambiente matemático de comunicación.	

Contenidos específicos de la progresión

4.1. Números primos (propiedades y descomposición de un número en sus factores primos).
4.2. Criterios de divisibilidad.

Descripción de la progresión:

En esta progresión, a través de diferentes actividades, los estudiantes conocerán las propiedades de los números primos, la descomposición de un número entero en sus factores primos, así como también los diferentes criterios de divisibilidad que les permita resolver algunos problemas aritméticos.

Criterios de divisibilidad

Oliver recibe $200 por semana para sus gastos de comida en la escuela. Recientemente ha decidido guardar un poco de dinero cada día durante dos semanas de clases (10 días) para tener un ahorro que le permita comprarse unos lápices tipo B que necesita para sus dibujos artísticos, ya que está aprendiendo a realizar diferentes efectos como difuminar o sombrear en sus dibujos.

Durante los diez días ahorra las siguientes cantidades: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

¿Estos números te recuerdan algún conjunto de números estudiados en la progresión 2?

¿Crees que estos números reciben un nombre especial?, ¿cuál es?

1 **ACTIVIDAD**

Reúnete en equipos de 5 personas y realiza la siguiente:

Responde...

1. **Investiga que son los números primos.**

2. **Escribe 5 números primos que sean mayores a 29.**

3. **¿Consideras al número 1 como un primo?, comenta porque sí o porque no lo consideras un número primo.**

Con el apoyo de tu profesor comenta las siguientes **propiedades de los números primos**:

- Pertenecen a un conjunto infinito.
- El único primo par es el 2.
- Los únicos números primos consecutivos son el 2 y 3.
- Los únicos números primos impares consecutivos son el 3, 5 y 7.
- Todo número primo mayor que 2 es de la forma:
  4^0 + 1 (Múltiplo de 4 más 1)
  4^0 - 1 (Múltiplo de 4 menos 1)
  Ejemplos:
  3 = 4x1 - 1
  5 = 4x1+1
  Nota: No implica que todo número que tenga esta forma es un número primo.
  15 no es primo (4x4 -1)
  21 no es primo (4x5 +1)

- Todo número primo mayor que 3 es de la forma:
  6^0 +1 (Múltiplo de 6 más 1)
  6^0 - 1 (Múltiplo de 6 menos 1)
  Ejemplos:
  11 = 6x2 – 1
  13 = 6x2 + 1
  Nota: No implica que todo número que tenga esta forma es un número primo.
  25 no es primo (6x4 + 1)
  35 no es primo (6x6 - 1)

Todo número entero puede descomponerse en sus factores primos, ejemplos:

1)

24	2
12	2
6	2
3	3

2)

98	2
49	7
7	7
1	

Así, el 24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2^3 x 3

El 98 = 2 x 7 x 7 = 2 x 7^2

Descomponer el número 420 resultaría: 210 x 2, pero el 210 aún se descompone por ser par, quedando: 105 x 2 x 2; y el 105 puede descomponerse al dividirse entre 3; quedando: 35 x 3 x 2 x 2; y el 35 aún puede descomponerse al dividirse entre 5, finalmente quedando: 7 x 5 x 3 x 2 x 2 = 7 x 5 x 3 x 2^2 = 420

2 ACTIVIDAD

Responde...

1) **Obtener diez números primos mayores que 47.**
2) **En plenaria comenta con tu profesor las aplicaciones de los números primos en nuestra vida.**
3) **Descomponer en sus factores primos los siguientes números enteros:**

a) 20 b) 18 c) 52 d) 42 e) 945 f) 420

En los ejercicios anteriores donde se pudo descomponer un número entero en sus factores primos te diste cuenta que cada factor primo indicaba dividir entre 2, 3, 5, 7, etc.

¿Existirán reglas para identificar por cuál número puede ser dividido cualquier otro número?

De fiesta, un caso de divisibilidad.

En una fiesta donde había 120 personas entre damas, caballeros y niños: el número de caballeros que no bailaban en un momento dado era igual a la tercera parte del número de damas, el número de niños era igual a la quinta parte del número de damas y la cuarta parte del número de damas fue con vestido blanco. ¿Cuántas damas no bailaban en ese momento?

Para resolver este problema vamos a utilizar criterios de divisibilidad, que posteriormente analizaremos a más detalle.

Solución:
Para que el número de caballeros que no bailaban, el número de niños y el número de damas vestidas de blanco, sea un número entero, el número de damas debe ser múltiplo de 3, múltiplo de 5 y múltiplo de 4 a la vez. El menor múltiplo es el 60.

Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 57, **60**
Múltiplos de 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, **60**
Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, **60**
Solución:
El número de damas es 60, por lo que se tiene que:

Número de niños: 1/5 parte de las damas = 60 (1/5) = 12 niños
Número de caballeros = 120 – 60 damas – 12 niños = 48 caballeros
Número de caballeros que no bailaba: 60/3 = 20
Número de caballeros que sí bailaba: 48 – 20 = 28, por lo que las damas que bailaban con estos caballeros son 28.
Número de damas que no bailaban = 60 – 28 = 32

Criterios de divisibilidad

Son reglas que sirven para saber si un número entero se puede dividir entre otro sin necesidad de realizar la división.

- **Divisibilidad entre 2.** Para que un número pueda ser dividido entre 2, su última cifra debe ser número par o cero.
  Ejemplos: 24, 36, 18, 40

- **Divisibilidad entre 3.**
  Para que un número entero pueda ser dividido entre 3, se deben sumar sus cifras y el resultado tiene que ser un múltiplo de tres.
  Ejemplos: 51, 63, 1524.

- **Divisibilidad entre 5.**
  Para que un número entero pueda ser dividido entre 5, su última cifra debe ser el número cinco o cero.
  Ejemplos: 50, 200, 1635.

- **Divisibilidad entre 9.**
  La condición es que la suma de sus cifras sea múltiplo de 9.
  Por ejemplo: para comprobar que el número 807786 es divisible entre 9, sumamos sus cifras: 8 + 0 + 7 + 7 + 8 + 6 = 36
  36 = 3 + 6 = 9 (múltiplo de 9), por lo tanto el número 807786 sí es divisible entre 9

3 ACTIVIDAD

Instrucciones: Lee y contesta las siguientes preguntas según lo aprendido en clase.

Responde... _____

1) Identifica por cuál número (2, 3, 5 o 9) son divisibles las siguientes cantidades:

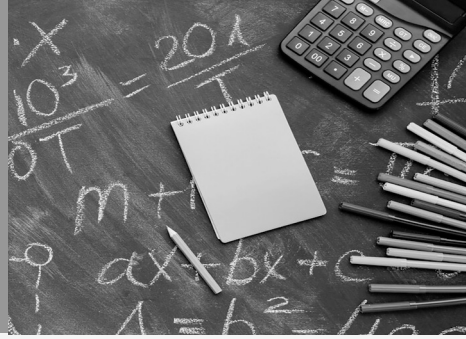
a) 48 divisible entre	_____	b) 22 divisible entre	_____
c) 20 divisible entre	_____	d) 76059 divisible entre	_____
e) 85 divisible entre	_____	f) 951 divisible entre	_____
g) 1713 divisible entre	_____	h) 423 divisible entre	_____
i) 6852 divisible entre	_____	j) 5340 divisible entre	_____

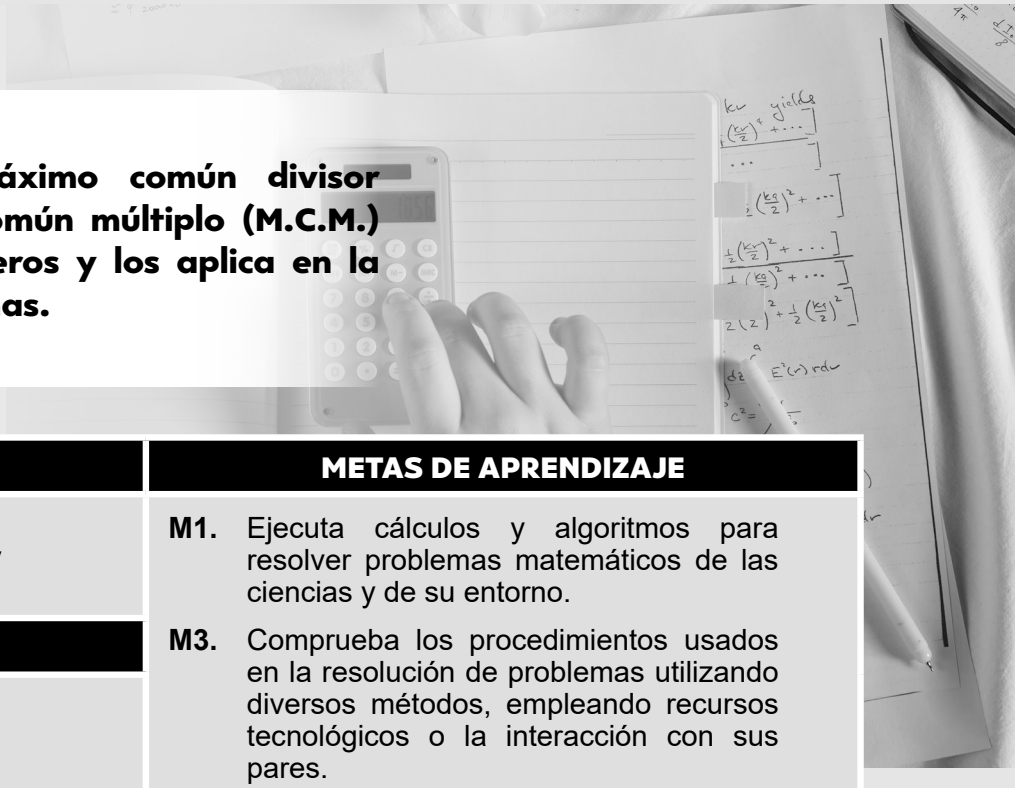
2) Resuelve los siguientes problemas aplicando criterios de divisibilidad.

a) En una función de cine asistieron 100 personas. De los adultos la onceava parte eran hombres y la quinta parte de los niños eran mujeres. ¿Cuántos son niños?, ¿cuántas mujeres en total asistieron entre adultos y niños?

b) En un examen las calificaciones obtenidas por los alumnos fueron: 21, 33 y 77 puntos. Determina cuántos alumnos realizaron el examen, si se sabe que al sumar todas las calificaciones se obtuvieron 436 puntos.

PROGRESIÓN 5





Conceptualiza el máximo común divisor (M.C.D.) y mínimo común múltiplo (M.C.M.) de dos números enteros y los aplica en la resolución de problemas.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C3.** Solución de problemas y modelación.	**M1.** Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos de las ciencias y de su entorno. **M3.** Comprueba los procedimientos usados en la resolución de problemas utilizando diversos métodos, empleando recursos tecnológicos o la interacción con sus pares. **M10.** Aplica procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para la solución de problemas propios del pensamiento matemático, de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.1. Elementos aritmético-algebraicos. **SC3.3.** Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.	

Contenidos específicos de la progresión

5.1 Mínimo Común Multiplo (M.C.M.)
5.2 Máximo Común Divisor (M.C.D.)
5.3 Identificación y resolución de problemas de M.C.M. y M.C.D.

Descripción de la progresión:

A partir del estudio de las propiedades de los números primos y los criterios de divisibilidad, se pretende que los estudiantes sean capaces de identificar y resolver problemas reales e hipotéticos utilizando el Mínimo Común Múltiplo y el Máximo Común Divisor. Problemas relacionados con eventos coincidentes o de repartición.

EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (M.C.M.) Y EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.)

¿Cuánto tiempo para volver a coincidir?

¿Sabes cuál es el récord actual de tiempo en recorrer la pista de 400 metros?, ¿alguna vez has visto los juegos olímpicos?, ¿sueles correr?



Dos corredores se están preparando para una competencia muy importante, están entrenando su resistencia, por ello tratan de correr a velocidad constante. Uno de ellos, Rodrigo, termina de dar un recorrido completo a la pista en 90 segundos, el otro corredor, Rogelio, lo hace en 135 segundos. Y a esa velocidad constante continúan dando vueltas a la pista.

Fig. Carrera atletas de rosyramales.com

En plenaria responde las preguntas:

¿En cuánto tiempo volverán a encontrarse ambos al mismo tiempo en sus respectivas líneas de salida? ¿Cada cuánto volverán a encontrarse en sus respectivas líneas de salida? ¿A qué velocidad media recorren la pista cada uno de los corredores?

Antes de iniciar a trabajar con este tema, es importante que observes el siguiente resumen de los criterios de divisibilidad. Estos te auxiliarán para agilizar la toma de decisiones cuando quieras hacer simplificaciones, así como para aplicar el método de M.C.M. y M.C.D.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD	
Entre 2	Si termina en cero o cifra par.
Entre 3	Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3.
Entre 4 y 25	Si sus dos últimas cifras son dos ceros o múltiplos de 4 o 25 respectivamente.
Entre 5	Si termina en 0 o en 5.
Entre 6	Si es divisible por 2 y por 3 a la vez.
Entre 8 y 125	Si sus tres últimas cifras son ceros o divisibles por 8 o 125 respectivamente.
Entre 9	Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9.
Entre 10	Si termina en cero.
Entre 11	Si la suma de sus cifras que ocupan par, menos la suma las cifras que ocupan lugar impar, es divisible por 11.

Máximo Común Divisor (M.C.D.)

- El máximo común divisor de un conjunto de números naturales es el número más grande que los divide exactamente, o sea que es divisor de todos ellos.

- Las palabras claves que puedes encontrar dentro del texto del problema que te ayudará a identificarlo para poder utilizar el M.C.D. son:

  Encontrar el máximo número de un evento, encontrar el máximo valor de una serie de objetos, el más grande, el más amplio, mayor capacidad, etc. Son problemas de división o repartición.

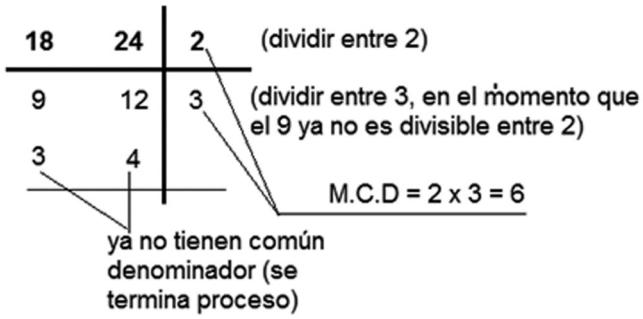
Ejemplo: Hallar el máximo común divisor de (18, 24).

Los números que dividen al 18 y 24 son mostrados a continuación:

Divisores del 18 = D_{18} = {1, 2, 3, **6**, 9, 18}

Divisores del 24 = D_{24} = {1, 2, 3, 4, **6,** 8, 12, 24}

Nos apoyamos de un procedimiento llenando una tabla para encontrar más rápidamente el M.C.D. Iniciamos con los números primos {2, 3, 5, 7, 11, 13…} utilizando primero el número más chico que es el "2" seguimos en orden utilizando así los demás. Para iniciar, nos hacemos la pregunta ¿qué número primo divide a ambos números? Y así sucesivamente hasta que ya no encontremos un número que los divida a los dos.



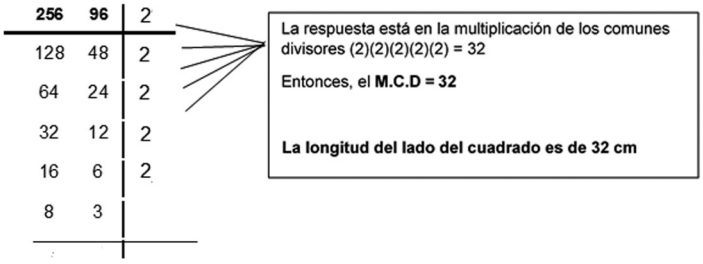
1 ACTIVIDAD

Trabajando en binas obtén el máximo común divisor de los siguientes pares de números y, con la guía del profesor, compara tus respuestas en clase.

Responde...

a) 40 y 60	M.C.D.=	d) 100 y 150	M.C.D.=
b) 35 y 48	M.C.D.=	e) 15, 75 y 125	M.C.D.=
c) 70 y 62	M.C.D.=	f) 72, 108 y 60	M.C.D.=

Ejemplo: Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de ancho, en cuadrados lo más grandes posibles. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadro?



2

ACTIVIDAD

Trabajando en binas, encuentra el M.C.D. en cada situación que se muestra a continuación y, con la guía del profesor, compara tus respuestas en clase.

Responde...

1. **Se tienen varillas de 60 cm, 80 cm y 100 cm. Se requieren dividir en pedazos de la misma longitud, sin que sobre ni falte nada. ¿Cuál será la máxima longitud de cada pedazo?**

2. **En una bodega hay dos contenedores: en uno hay 198 litros de jugo de naranja y en el otro hay 144 litros de jugo de piña. Para su transporte se requiere guardar el jugo en el menor número de envases iguales. ¿Cuál debe ser la capacidad máxima de estos envases para que no sobre jugo?**

3. **Se colocará un piso de concreto en una plaza cívica. Los albañiles desean dividir el área total del piso en rectángulos iguales, en secciones lo más grande posible. Si la plaza mide 48 m de ancho por 144 m de largo, ¿cuántas secciones rectangulares se tendrán?, ¿cuánto medirá cada rectángulo?, ¿cuál es el máximo común divisor?**

Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.)

- El mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales es el número más pequeño que los contienen exactamente, o sea que es múltiplo de todos ellos.
- Las palabras clave que puedes encontrar dentro del texto del problema y que te ayudarán a identificar para utilizar el M.C.M son:

  Eventos que coinciden o cuando se busca el menor valor de algo, por ejemplo, en una compra, distancia, cuando vuelven a coincidir, se repiten, se encuentran, volver a estar en el mismo lugar, etc.

Ejemplo: Hallar el mínimo común múltiplo de (4, 6).
Múltiplos del 4 = m_4 = {4, 8, 12,16, 20, 24, 28, 32, 36…}
Múltiplos del 6 = m_6 = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48…}
Para utilizar la tabla y manejar la técnica del M.C.M. se utilizan los números primos {2, 3, 5, 7, 11, 13…} iniciando con el menor de ellos, el “2”, y seguimos en orden sin saltar ningún número primo hasta que ya no se puedan utilizar.

4	6	2
2	3	2
1	3	3
	1	

La respuesta está en la multiplicación de los divisores (2)(2)(3) = 12

Entonces, el **M.C.M = 12**

3 ACTIVIDAD

Trabajando en binas obtener el mínimo común múltiplo de los siguientes pares y tercias de números y, con la guía del profesor, compara tus respuestas en clase.

Responde...

a) 10 y 12	M.C.M.=	**d)** 105 y 210	M.C.M.=
b) 20 y 40	M.C.M.=	**e)** 5, 9 y 15	M.C.M.=
c) 60 y 80	M.C.M.=	**f)** 30, 45 y 15	M.C.M.=

Ejemplo: Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla?

18	**15**	**8**	2
9	15	4	2
9	15	2	2
9	15	1	3
3	5		3
1	5		5
	1		

La respuesta está en la multiplicación de los divisores
(2)(2)(2)(3)(3)(5) = 360
Entonces, el **M.C.M. = 360**

Los tres viajeros volverán a coincidir en Sevilla dentro de 365 días.

4

ACTIVIDAD

Responde...

1) Encuentra el M.C.M. en cada situación que se muestra a continuación:

   a) En un anuncio luminoso hay bombillas amarillas, moradas y rojas. Las primeras se encienden cada 20 segundos, las segundas cada 15 y las terceras cada 25. ¿Cada cuánto tiempo coinciden las luces encendidas a la vez?

   b) Teresa tiene un reloj que da una señal cada hora, otro que la da cada dos horas y media, y un tercero que la da cada tres horas. A las 9 de la mañana los tres relojes han coincidido en dar la señal. ¿Cuántas horas, como mínimo, han de pasar para que vuelvan a coincidir?

2) Resuelve los siguientes problemas de M.C.D. y M.C.M., según corresponda, selecciona la opción correcta y realiza el procedimiento que justifique tu respuesta.

   a) A lo largo de un camino hay un árbol cada 9 metros y una farola cada 6 metros. ¿Cada cuántos metros coinciden los árboles y las farolas?

Respuesta	Procedimiento
A) 18 m	
B) 6 m	
C) 9 m	
D) 3 m	

   b) Elena tiene cubos de 12, 16 y 18 milímetros. Ella desea hacer tres torres, una con cada tipo de cubo. Las tres torres deben ser lo más pequeñas posibles, pero también deben compartir la misma altura. ¿Qué altura en milímetros deberán tomar las torres?

Respuesta	Procedimiento
A) 122 mm	
B) 144 mm	
C) 96 mm	
D) 2 mm	

c) En el aeropuerto existen dos líneas aéreas que realizan vuelos a Isla de Pascua durante todo el día. Los aviones de la primera línea aérea despegan cada 10 minutos y los de la otra despegan cada 15 minutos. Si el primer vuelo de ambas líneas aéreas se realiza a las 7:00 a.m. ¿A qué hora vuelven a despegar juntos los aviones?

Respuesta	Procedimiento

A) 7:05 a.m.
B) 7:15 a.m.
C) 7:30 a.m.
D) 7:45 a.m.

d) Una de las unidades del grupo scout necesita preparar cintas para una de las pruebas del campamento. Si tienen dos cordeles, uno de 94 cm y otro de 64 cm, ¿cuál es el mayor tamaño en que pueden cortar las cintas de ambos cordeles, para que sean todas iguales?

Respuesta	Procedimiento

A) 47 cm
B) 2 cm
C) 4 cm
D) 64 cm

e) En el almacén tenemos 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta y 40 bocadillos. Queremos guardarlos en cajas que contengan el mismo número de objetos. ¿Cuántos artículos habrá en cada caja?

Respuesta	Procedimiento

A) 20 artículos
B) 30 artículos
C) 40 artículos
D) 60 artículos

f) En una empresa empacadora se desean colocar 2000 plumas y 1500 marcadores en pequeñas cajas, donde las condiciones son las siguientes: todas las cajas deben contener la misma cantidad de elementos, no se pueden mezclar plumas con marcadores, y las cajas deberán ser lo más grandes posibles. ¿Cuántas cajas utilizará la empresa?

Respuesta	Procedimiento

A) 4 cajas
B) 3 cajas
C) 7 cajas
D) 5 cajas

g) Alonso compró accesorios de sonido, los cuales quiere vender en paquetes económicos, idénticos y sin mezclarse. Si tiene 35 auriculares y 50 cables ópticos. ¿Cuál es el mayor número de accesorios que contendrá cada paquete?

Respuesta	Procedimiento

A) 7 accesorios
B) 5 accesorios
C) 10 accesorios
D) 6 accesorios

h) Aissa y Joan en una feria juegan diferentes tipos de maquinitas. A Joan la maquinita le entrega 5 boletos por ganar un juego y a Aissa 15 boletos. Al final de la tarde cuando dejaron de jugar, ambos habían reunido la misma cantidad de boletos. ¿Cuál es el mínimo número de juegos que debió haber jugado Joan para igualar la cantidad de boletos que tiene Aissa?

Respuesta	Procedimiento

A) 5 juegos
B) 30 juegos
C) 45 juegos
D) 15 juegos

i) Un viajero va a Mexicali cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los dos en Mexicali. ¿Dentro de cuántos días volverán a estar los dos en Mexicali a la vez?

Respuesta	Procedimiento

A) 16 días
B) 32 días
C) 36 días
D) 72 días

j) En una serie de lucecitas navideñas que se encuentra en un local comercial hay unos leds que se encienden cada 12 segundos, otros cada 18 segundos y un tercer color de leds cada minuto. A las 5:00 pm los tres coincidieron. Averigua las veces que volverán a coincidir en los 13 minutos siguientes.

Respuesta	Procedimiento

A) 2 veces
B) 3 veces
C) 4 veces
D) 5 veces

PROGRESIÓN 6



Revisa desde una perspectiva histórica al conjunto de los números reales, comenzando con la consideración de números decimales positivos hasta llegar a la presentación de la estructura de campo ordenado de los números reales.



CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C2.** Procesos de intuición y razonamiento.	**M3.** Comprueba los procedimientos usados en la resolución de problemas utilizando diversos métodos, empleando recursos tecnológicos o la interacción con sus pares. **M4.** Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.2. Elementos aritmético-algebraicos. **SC2.1.** Capacidad para observar y conjeturar. **SC2.2.** Pensamiento intuitivo.	

Contenidos específicos de la progresión

6.1 Definición y propiedades de los números racionales.
6.2 Operaciones con números decimales, conversión de fracción a decimal y viceversa.
6.3 Problemas con números racionales.

Descripción de la progresión:

Continuando con los números reales, se pretende que las y los estudiantes sean capaces de identificar las características de los números racionales y resolver problemas reales e hipotéticos que involucren dichos números. En esta progresión se aplicarán las propiedades de los números reales, principalmente para resolver problemas que involucren fracciones.



Imagen tomada de vecteezy.com

Vamos de compras al mercadito

Hace dos semanas la tía Esperanza se cayó de las escaleras de su casa y se quebró un brazo, el día de hoy nos pide que la acompañemos al mercadito para ayudarle a cargar las cosas que va a comprar. Al llegar se dirige al área de frutas y verduras y pide lo siguiente:

2 kg de naranja que cuestan $9.00 por kg, 1 kg de manzanas que cuestan $10.50 por kg, una sandía que pesa 3.4 kg cuyo kilogramo cuesta $6.50, 3 kg de tomate que cuestan $8.50 por kg, $\frac{1}{4}$ de kg de ajos que cuesta $70 el kg, 1 kg de cebolla que cuesta $10 el kg y $\frac{3}{4}$ kg de aguacate que cuesta $18 el kg.

De forma individual contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos tipos de números hay en el problema?

_____

b) ¿Qué operación aritmética necesitas realizar para obtener la cantidad que pagó por cada uno de los productos?

_____

c) Si en ese momento no se tiene una calculadora y te piden que realices la cuenta total, ¿crees que tienes los conocimientos y la capacidad para realizarla?

_____

d) Escribe en tu cuaderno el procedimiento de tu cuenta.

e) ¿Cuánto tiene que pagar la tía Esperanza en total?_____

DEFINICIÓN DE LOS NÚMEROS RACIONALES

Los números racionales (Q) son todos los números enteros y naturales con los que se crean fracciones y números decimales finitos.

El conjunto de los números **racionales** son por todos los números que pueden escribirse de la forma $\frac{p}{q}$, expresión donde p y q son números enteros y q es un número distinto de cero.
Estos forman expresiones que constan de un numerador y un denominador, los cuales se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir entre sí.

Un número racional corresponde al conjunto de números representados como enteros o que tienen una escritura decimal exacta (con una cifra finita), periódica pura (el decimal se repite) o periódica

mixta (sólo una parte del decimal se repite).

De manera que:

a) $\frac{3}{4}$ es un número racional porque su cociente es 0.75 (decimal finito).

b) $\frac{6}{3}$ es un número racional porque su cociente es 2 (número entero).

c) $\frac{5}{3}$ es un número racional porque su cociente es 1.6666 (decimal periódico).

d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ es un número irracional ya que su cociente es 0.707106781186 (decimal infinito), por lo tanto no es racional.

Por tal motivo, los números racionales pueden ser representados como enteros, con decimal o como fracciones.

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS RACIONALES

Propiedad	Definición	Forma	Ejemplo
Conmutativa	El orden de los sumandos no varía la suma. El orden de los factores no altera el producto.	$a + b = b + a$	$-\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}$ $\frac{3(-3)+4(1)}{12}=\frac{4(1)-3(3)}{12}$ $\frac{-9+4}{12}=\frac{4-9}{12}$
Asociativa	El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado.	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\frac{2}{5}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{5}\right)$ $\frac{3+2}{6}+\frac{2}{5}=\frac{1}{2}+\frac{5+6}{15}$ $\frac{5}{6}+\frac{2}{5}=\frac{1}{2}+\frac{11}{15}$ $\frac{37}{30}=\frac{37}{30}$
Elemento Neutro	El cero es el elemento neutro de la suma, porque todo número sumado con él da el mismo número.	$a + 0 = a$	$\frac{1}{3}+0=\frac{1}{3}-\frac{5}{8}+0=-\frac{5}{8}$
Elemento Opuesto (inverso aditivo)	Dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado cero.	$a + b = 0$	$-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=0$ $\frac{3}{8}-\frac{3}{8}=0$

1 ACTIVIDAD

De forma individual, elabora un diagrama o mapa conceptual de la clasificación y ejemplos de los números reales.

2 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas. Debes anotar los procedimientos en tu cuaderno.

No.	Problema	Resultado
1.	Una jarra vacía pesa 0.64 kg y llena de agua pesa 1.728 kg. ¿Cuánto pesa el agua?	
2.	Un ciclista ha recorrido 145.8 km en una etapa, 136.65 km en otra etapa y 162.62 km en una tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km?	
3.	Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0.62 kg, ¿cuál es el peso del café?	
4.	Un jugador cuenta con 22.75 créditos para gastar en su juego favorito. Si cada partida cuesta 1.75 créditos, ¿para cuántas partidas le alcanza?	
5.	De un rollo de alambre de 20 m se cortaron 1.75 m, 4.15 m y 6 m. ¿Cuántos metros quedaron?	
6.	Una señora compra 6 latas de jugo de 0.80 dólares cada una, 8 latas de soda de 0.55 dólares cada una y 10 paquetes de galletitas de 0.60 dólares. Si paga con un billete de 50 dólares, ¿cuánto dinero le devuelven?	
7.	El pasillo de mi colegio mide 15.405 m, he recorrido 8.75 m. ¿Cuántos pasos tendré que dar para recorrer los metros que me faltan si en cada paso avanzo 0.605 m?	
8.	Para la cotización de una mudanza es necesario conocer el peso total de la carga. Si Enrique planea mudarse y tiene un par de sillones de 22.8 kg cada uno, una cama de 15.3 kg y un escritorio de18.7 kg, ¿qué cantidad debe dar al momento de solicitar una cotización?	

CONVERSIÓN DE FRACCIÓN A DECIMAL Y VICEVERSA

- Para convertir una fracción en un decimal, dividimos el numerador entre el denominador. El numerador se convierte en el dividendo y el denominador en el divisor.
- Para convertir un decimal en una fracción podemos seguir los siguientes pasos:

1) **Determinar la posición del decimal:** Identifica el último dígito del decimal y determina su valor posicional (décimas, centésimas, milésimas, etc.).Por ejemplo, si el decimal es 0.75, la última cifra es 5, que está en la centésima.

2) **Crea la fracción:** Escribe el número decimal sin el punto como numerador (número superior) de la fracción. En nuestro ejemplo, el numerador será 75.

3) **Escribe el denominador:** El denominador (número inferior) de la fracción será el valor posicional correspondiente como potencia de 10. Para las centésimas, el denominador es 100; para las milésimas, es 1000, y así sucesivamente.

4) **Simplifica la fracción:** Si es posible, reduce la fracción a su forma más simple dividiendo el numerador y el denominador por su máximo común divisor (M.C.D.).

FRACCIÓN A DECIMAL				DECIMAL A FRACCIÓN		
Fracción	**Procedimiento**	**Decimal**		**Decimal**	**Procedimiento**	**Fracción**
$\frac{1}{2}$	$2\overline{)10}\ 0.5$ -10 0	0.5		0.5	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	$4\overline{)30}\ 0.75$ -28 20 -20 0	0.75		0.75	$\frac{75}{100}$	$\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$
$\frac{1}{8}$	$8\overline{)10}\ 0.125$ -8 20 -16 40 -40 0	0.125		0.125	$\frac{125}{1000}$	$\frac{25}{200} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$
$\frac{5}{2}$	$2\overline{)5}\ 2.5$ -4 10 -10 0	2.5		2.5	$2\frac{5}{10}$	$2\frac{1}{2}$

3

ACTIVIDAD

De manera individual resuelve las siguientes conversiones simplificando el resultado en el caso de las fracciones. Con ayuda de tu docente, compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Responde...

No.	Fracción a decimal	No.	Decimal a fracción	Resultado
1.	Convierte $\frac{3}{8}$	11.	Convierte 0.45	
2.	Convierte $\frac{2}{3}$	12.	Convierte 0.6	
3.	Convierte $\frac{9}{5}$	13.	Convierte 0.24	
4.	Convierte $\frac{8}{1}$	14.	Convierte 0.7	
5.	Convierte $\frac{2}{3}$	15.	Convierte 0.005	
6.	Convierte $\frac{6}{8}$	16.	Convierte 0.56	
7.	Convierte $\frac{3}{12}$	17.	Convierte 0.08	
8.	Convierte $\frac{51}{8}$	18	Convierte 0.012	
9.	Convierte $\frac{14}{3}$	19.	Convierte 0.375	
10.	Convierte $2\frac{3}{7}$	20.	Convierte 1.25	

Problemas con números racionales

- Para sumar y restar números racionales existen dos posibilidades, la primera es cuando tienen un denominador de igual valor y la segunda cuando poseen un denominador distinto entre los sumandos.

Ejemplos:

a) $\frac{1}{2}+\frac{4}{2}=\frac{5}{2}$

b) $\frac{1}{2}+\frac{8}{4}=\frac{(1)(4)+(2)(8)}{(2)(4)}=\frac{4+16}{8}=\frac{20}{8}=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$

c) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{4}{6}=\frac{6+9-8}{12}=\frac{7}{12}$

- Para la multiplicación entre fracciones primero se multiplican los numeradores de todos los factores y el producto resultante será el numerador, luego se multiplican los denominadores y el resultado será el denominador.

- En la división de fracciones no se realiza una repartición sino una multiplicación, la cual, es una multiplicación cruzada entre los numeradores y denominadores de ambas fracciones.

Ejemplos:

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{(1)(2)}{(2)(4)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

b) $\frac{6}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{(6)(2)}{(4)(1)} = \frac{12}{4} = \frac{6}{2} = \frac{(3)}{(1)} = 3$

4 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas, selecciona la respuesta correcta e indica el procedimiento en tu cuaderno.

Responde...

1. Un albañil construye una barda. El primer día avanzó 4.25 m, el segundo día $2\frac{4}{8}$ m y el tercero $\frac{7}{2}$ m. ¿Qué longitud tiene la barda después del tercer día?

   a) 9 m b) $9\frac{1}{4}$ m c) 10 m d) $10\frac{1}{4}$ m

2. Una oruga se dirige a la punta de un mástil que tiene una longitud total de 10 m. El primer día hace un recorrido de $2\frac{2}{8}$ m de distancia, pero al anochecer ella baja $\frac{2}{4}$ m. Al siguiente día continúa su camino subiendo $3\frac{1}{4}$ m. ¿Cuántos metros necesita avanzar para llegar a la punta del mástil?

   a) 3 m b) 4 m c) 5 m d) 6 m

3. Una fuente contiene 72 litros de agua. Se retiran $\frac{3}{8}$ del contenido, luego los $\frac{2}{3}$ del resto y por último, la quinta parte del nuevo resto. ¿Cuántos litros quedan?

   a) 12 litros b) 6 litros c) 15 litros d) 3 litros

4. En octubre el nivel de un embalse era de $\frac{3}{4}$ partes, en mayo $\frac{5}{7}$ partes y en noviembre $\frac{28}{36}$ partes. ¿En qué mes estuvo más lleno de agua el embalse?

   a) Enero b) Mayo c) Octubre d) Noviembre

5. Javier sale de su casa con $125.00 y gasta $\frac{3}{5}$ en el cine y $\frac{4}{15}$ en palomitas, ¿cuál es la opción correcta que representa la fracción del total que ha gastado?

   a) $\frac{13}{10}$ b) $\frac{9}{10}$ c) $\frac{2}{15}$ d) $\frac{13}{15}$

6. La rondalla de la escuela ensayó $4\frac{1}{3}$ de horas el lunes, $3\frac{1}{4}$ de horas el martes, $2\frac{1}{4}$ de horas el jueves y el viernes se me olvidó cuánto tiempo, pero en total ensayó 12 horas. ¿Cuántas horas ensayó el viernes?

   a) $\frac{3}{6}$ b) $\frac{6}{3}$ c) $\frac{13}{6}$ d) $\frac{13}{3}$

7. Un tinaco de agua potable que se encuentra en la unidad deportiva tiene capacidad para almacenar 320 litros de agua. Si está lleno hasta $\frac{5}{8}$ de su capacidad y se estima que cada usuario toma $\frac{4}{3}$ de litro de agua. ¿Para cuántas personas se espera que alcance el agua?

   a) 150 personas b) 120 personas c) 110 personas d) 100 personas

8. Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió $\frac{1}{5}$ de los bombones y Ana $\frac{1}{2}$. ¿Cuántos bombones comió Eva y cuántos Ana?

   a) Eva 10y Ana 32 b) Eva 12 y Ana 30
   c) Eva 32 y Ana 10 d) Eva 30 y Ana 12

9. Jorge gana 4000 € al mes y destina las siguientes fracciones de su sueldo a los siguientes apartados: $\frac{1}{4}$ en alquiler, $\frac{1}{5}$ en comida, $\frac{1}{10}$ en gasolina, $\frac{1}{6}$ en servicios del hogar y ropa, y $\frac{1}{5}$ en gastos personales. Si Jorge ahorra lo restante. ¿Qué fracción ahorra Jorge?

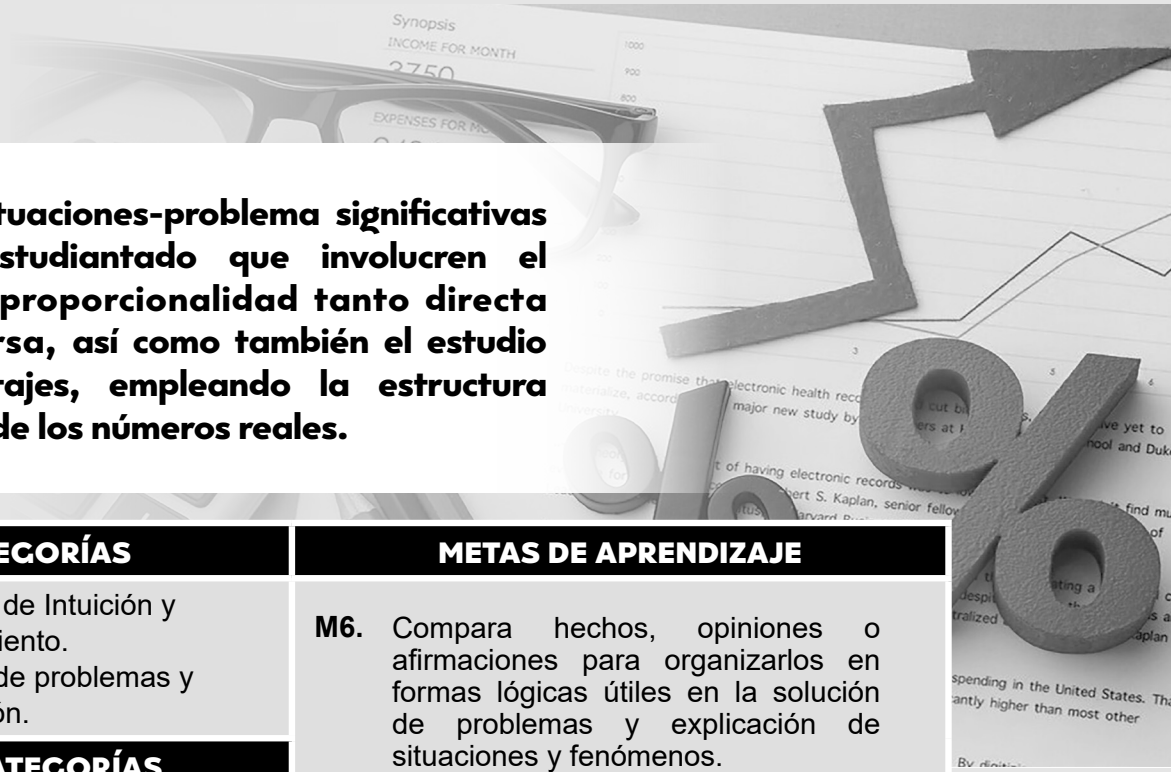
   a) $\frac{1}{12}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $\frac{1}{10}$ d) $\frac{1}{4}$

10. Un cable de 72 m de longitud se corta en dos trozos. Uno tiene las $\frac{5}{6}$ partes del cable. ¿Cuántos metros mide cada trozo?

    a) 9 m b) 10 m c) 11 m d) 12 m

PROGRESIÓN 7





Resuelve situaciones-problema significativas para el estudiantado que involucren el estudio de proporcionalidad tanto directa como inversa, así como también el estudio de porcentajes, empleando la estructura algebraica de los números reales.

CATEGORÍAS

C2. Procesos de Intuición y Razonamiento.
C3. Solución de problemas y modelación.

SUBCATEGORÍAS

SC2.2. Pensamiento intuitivo
SC2.3. Pensamiento formal.
SC3.3. Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.

METAS DE APRENDIZAJE

M6. Compara hechos, opiniones o afirmaciones para organizarlos en formas lógicas útiles en la solución de problemas y explicación de situaciones y fenómenos.

M11. Construye y plantea posibles soluciones a problemas de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno, empleando técnicas y lenguaje matemático.

Contenidos específicos de la progresión

7.1. Razones y proporciones.
7.2. Problemas de proporción directa.
7.3. Problemas de proporción inversa.
7.4. Problemas de porcentajes.

Descripción de la progresión:

A partir de una situación cotidiana como la convivencia familiar se plantea situaciones que tienen el objetivo de que los estudiantes conozcan el concepto de razón, tasa y proporción para que por medio de la propiedad fundamental de las proporciones y el cálculo de porcentajes resuelvan diferentes situaciones que se presenten en la vida cotidiana.

Reunión familiar

En una reunión familiar en la que se encontraba Don Luis de 70 años, su hija Luz de 35 años y su nieta Sofía de 14 años, se cuestionaron sobre las edades de cada uno de los integrantes y decidieron compararlas.

La *razón* de las edades se estableció de la siguiente forma:

$$\frac{70\ años\ de\ Don\ Luis}{35\ años\ de\ su\ hija\ luz} = ____ \qquad \frac{70\ años\ de\ Don\ Luis}{14\ años\ de\ su\ nieta\ Sofia} = ____$$

¿Cuántas veces es más grande Don Luis que su hija Luz? _____
¿Cuántas veces es más grande Don Luis que su nieta Sofía? _____

En la misma reunión platicaron sobre la cantidad de personas adultas y personas menores de la familia, contaron en total 8 adultos y 24 menores. ¿Cómo puedes explicar la relación entre adultos y menores en la familia? _____

RAZÓN

El resultado de la comparación de dos cantidades que tienen la misma unidad, dividiendo sus magnitudes se le llama ***razón***. Se puede establecer la razón entre dos cantidades ***c*** y ***d*** cualesquiera, expresándolas también de las siguientes formas:

Como un cociente	Usando dos puntos	Separados por a
$\frac{c}{d}$	$c : d$	$c\ a\ d$
Ejemplo: $\frac{70}{35}$	Ejemplo: $70: 35$	Ejemplo: $70\ a\ 35$
Se lee de la siguiente forma: 70 es a 35		

Tabla 1: Descripción de razón

TASA

Cuando se comparan dos cantidades de distinto tipo, se le llama tasa y se puede escribir como una fracción, sin embargo, siempre deben conservar las unidades, por ejemplo: “Se necesita conocer la velocidad del automóvil en km/h”.

1 ACTIVIDAD

Expresa la razón de las siguientes situaciones.

Responde...

1. **En un examen María contestó correctamente 30 preguntas de 50. ¿Cuál es la razón de preguntas correctas del total de preguntas?**

   _____

2. **¿Cuál es la razón de las preguntas incorrectas del examen de María?**

   _____
   _____

3. **En un torneo de futbol José logró 12 goles de 30 tiros, mientras que Luis logró 15 goles de 35 tiros. ¿Cuál es la razón de efectividad de cada uno?**

   _____
   _____
   _____
   _____

4. **Si en un salón de clases la razón de alumnos que les gusta el futbol es 3:2 y el grupo es de 50 alumnos. ¿A cuántos alumnos no les gusta el futbol?**

   _____
   _____
   _____
   _____

La mejor fotografía

Sofía subió una fotografía en Instagram la cual recibió muchos likes por lo que decidió imprimirla y enmarcarla para exhibirla en su recámara. Sin embargo, la fotografía es muy pequeña y debe modificar sus dimensiones. Ayuda a Sofía a determinar las dimensiones adecuadas para amplificar la fotografía a 3 veces su tamaño original para que la imagen no pierda su proporción.



Figura 1: Fotografía

1. ¿Cuáles serán las dimensiones de la fotografía para que sea 5 veces más grande?
   Altura: ____ Base: ____
2. ¿Qué entiendes por proporción? _____
3. ¿Cuál debe ser la altura de la fotografía amplificada si la base es de 20cm? _____
4. ¿Cuál debe ser la base de la fotografía amplificada si la altura es 6 veces más grande que la original? _____

PROPORCIÓN

Una proporción es una afirmación de la igualdad de dos razones (o tasas), por ejemplo: $3:5= 12:20$ o bien $\frac{3}{5}=\frac{12}{20}$. La expresión anterior se lee: "3 es a 5 como 12 es a 20".

Propiedad fundamental de las proporciones

Dada la proporción $a:b=c:d$ o bien $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ dónde: $a\ y\ b$ se llaman extremos $b\ y\ c$ se llaman medios, el producto de los extremos es igual al producto de los medios: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ por lo tanto $(a)(d)=(b)(c)$



Aplicando la propiedad fundamental de las proporciones podemos calcular un valor desconocido de la proporción. En la situación de la fotografía, podemos determinar la base de la fotografía amplificada si la altura es 24.

Ejemplo:

$$\frac{3}{5}=\frac{24}{x}$$
$$(3)(x)=(5)(24)$$
$$3x=120$$
$$x=\frac{120}{3}=40$$

2 ACTIVIDAD

Encuentra el valor desconocido de las siguientes proporciones:

Responde...

a) $\frac{x}{3}=\frac{4}{12}$	b) $\frac{2}{8}=\frac{x}{32}$	c) $\frac{4}{20}=\frac{7}{x}$	d) $\frac{4}{x}=\frac{12}{15}$
e) $\frac{3.5}{x}=\frac{7}{6.2}$	f) $\frac{8.6}{4.3}=\frac{x}{4.25}$	g) $\frac{x-1}{2}=\frac{x+1}{4}$	h) $\frac{x-3}{x+1}=\frac{3}{4}$

El festejo

En la reunión familiar, se acordó hacer el festejo de cumpleaños de Don Luis, por lo que decidieron hacer carne asada para una fiesta de temática mexicana e invitar a amigos y familiares, en total hicieron una lista de 32 personas invitadas y decidieron estimar las cantidades de comida para realizar las compras. Se sabe que 2 kg de carne para asar alcanza para 5 personas aproximadamente y que con 1.5 litros de agua fresca alcanza para 4 personas ¿Cuántos kg de carne se deben comprar?, ¿cuántos litros de agua fresca se deben hacer para el evento?

Kilogramos de carne:_____

Litros de agua fresca:_____

VARIACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL

Una magnitud y es directamente proporcional a la magnitud x si la razón o el cociente entre ambas es constante; es decir, $\frac{y}{x}=k$, donde k recibe el nombre de constante de proporcionalidad. (Cuéllar, 2004)

X	Y
2	5
4	10
6	16
8	20

$$\frac{5}{2}=\frac{10}{4}=\frac{15}{6}=\frac{20}{8}=2.5$$

Ejemplo: Para el festejo del abuelo se contrató un servicio de meseros, que por 4 horas tiene un costo de $1400 pesos. ¿Cuál será el costo del servicio por un lapso de 6 horas?

$$4horas = 1400$$
$$6horas = x$$
$$(4)(x) = (6)(1400)$$
$$4x = 8400$$
$$x = \frac{8400}{4}$$
$$x = 2100$$

O bien:

$$\frac{4horas}{1400} = \frac{6horas}{x}$$
$$(4)(x) = (6)(1400)$$
$$4x = 8400$$
$$x = \frac{8400}{4}$$
$$x = 2100$$

3 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas de variación directamente proporcional.

Responde...

1. Un paquete para fiesta que incluye comida y mantelería tiene un costo de $8100 para 30 personas, ¿cuál es el costo para 55 personas?

2. Raúl realiza el viaje en moto, los primeros 120 km se gastó 90 pesos en gasolina. A partir de mañana realizará un viaje de 320 km. ¿Cuánto gastará en gasolina?

3. Luz viaja de Ensenada a Tijuana en un tiempo de 50 minutos y recorre 106 km. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en una autopista en una hora y media a la misma velocidad?

4. En el evento del abuelo hay 36 personas y consumen 12 litros de agua fresca. Más tarde en el evento llegan otras 9 personas. ¿Cuántos litros de agua fresca se consumirá en total?

5. En un examen de tercer parcial de Pensamiento Matemático II, 32 reactivos equivalen a 50 puntos. Si Ana logró contestar acertadamente 24 reactivos, ¿cuántos puntos alcanzó?

VARIACIÓN INVERSAMENTE PROPORCIONAL

Se dice que la magnitud y es inversamente proporcional a la magnitud x, si y es directamente proporcional al reciproco x, donde al despejar $k = xy$. (Cuéllar, 2004)

X	Y
2	12
4	6
8	3

$k = (2)(12) = (4)(6) = (8)(3) = 24$

En una variación inversamente proporcional, si una de las magnitudes aumenta, la otra que se compara disminuye, o viceversa.

Ejemplos:

- A mayor cantidad de trabajadores, será menor el tiempo en realizar el trabajo solicitado.
- A mayor velocidad de un automóvil, menor será el tiempo en llegar a un destino.

Ejemplo: ¿Cuántas minutos tardan en la elaboración de dos arreglos florales 4 personas, sí 3 personas tardan 13 minutos en realizar el trabajo?

$$4\,personas = x$$
$$3\,personas = 13\,\text{min}$$
$$(4)(x) = (3)(13)$$
$$4x = 39$$
$$x = \frac{39}{4} = 9.75$$

O bien:

$$\frac{4\,personas}{x} = \frac{3\,personas}{13\,\text{min}}$$
$$(4)(x) = (3)(13)$$
$$4x = 39$$
$$x = \frac{39}{4} = 9.75$$

Nota: observa que en una variación inversa no se realiza una multiplicación cruzada como se realiza en una variación o proporción directa.

4

ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas de variación inversamente proporcional.

Responde...

1. En una familia de 5 personas se acaba un tanque de gas en 40 días. Si se integran 3 familiares más de visita durante una temporada, ¿cuántos días durará el tanque de gas?

2. Mario maneja a una velocidad de 120 km/h para llegar a Mexicali, realizando un tiempo de 3 horas y media desde Ensenada. De regreso, disminuye su velocidad a 80 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda para llegar a casa?

3. El Ingeniero Ortiz tiene el compromiso de terminar un conjunto de viviendas el próximo mes, si normalmente demora 20 días contando con 12 trabajadores y el próximo mes contará con 16 trabajadores, ¿en cuánto tiempo terminará las viviendas que debe entregar?

4. Un grupo de 14 alumnos decidieron comprar un regalo a un compañero y cooperaron $18 pesos cada uno para cubrir el costo, antes de la compra se integraron 7 compañeros más. ¿Cuánto tendrán que pagar cada uno si al final participan más compañeros?

5. Si 6 copiadoras tardan 5 horas en realizar un gran número de copias, ¿cuánto tiempo tardarán 4 copiadoras en realizar el mismo trabajo?

PORCENTAJE

Un porcentaje (o tanto por ciento) es la razón de un número a 100. Por ejemplo el 45% representa a 45 de 100 partes, o se puede representar como la razón de $\frac{45}{100} = 0.45$

5 **ACTIVIDAD**

Completa la siguiente tabla realizando conversiones.

Responde...

PORCENTAJE	FRACCIÓN	DECIMAL
25%		
	$\frac{15}{100}$	
		0.95
5%		
100%		

Calculando porcentajes

Una forma sencilla de resolver un porcentaje es por medio de una proporción.

Por ejemplo, si queremos comprar un regalo a Don Luis, el festejado, y encontramos en la tienda de ropa una camisa que cuesta $560 pesos y tiene un anuncio de 15% descuento, ¿cuánto dinero corresponde el 15% del precio de la camisa?

$$\$560 = 100\%$$
$$x = 15\%$$
$$(100)(x) = (15)(560)$$
$$100x = 8400$$
$$x = \frac{8400}{100}$$
$$x = 84\,pesos$$

o bien:

$$\frac{\$560\,pesos}{100\%} = \frac{x}{15\%}$$
$$(100)(x) = (15)(560)$$
$$100x = 8400$$
$$x = \frac{8400}{100}$$
$$x = 84\,pesos$$

6

ACTIVIDAD

Calcula los siguientes porcentajes.

Responde...

1. El 15% de 85

2. El 5% de 46

3. ¿Qué porcentaje de 400 es 150?

4. ¿Qué porcentaje de 320 es 72?

5. ¿96 es el 12% de qué número?

6. ¿135 es el 45% de qué número?

7. Al salir de un desayuno bufete se les preguntó a 150 personas como se sintieron con los alimentos. ¿Cuántos votos representa cada porcentaje?
   - Satisfecho 42% =
   - Insatisfecho 35% =
   - Indiferente 23% =

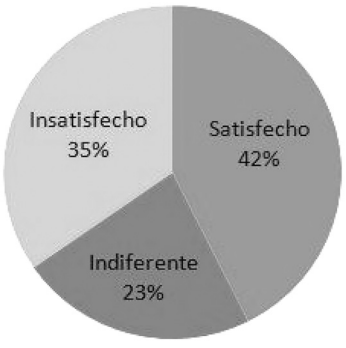


Figura 2: Gráfico de pastel

7 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas de porcentajes utilizando proporciones.

Responde...

1) En una votación para elegir al jefe de grupo, Santiago obtuvo 29 votos del total, lo que representa un 58% de los votantes. ¿Cuántos votaron en total?

2) En un examen de 45 preguntas, Luis obtuvo 30 aciertos. ¿Cuál es el porcentaje de respuestas correctas?

3) En el torneo anterior, el mejor anotador del equipo de futbol logró 12 goles participando en 17 juegos. ¿Cuál es su porcentaje de goleo?

4) En un tour por la zona arqueológica, en el autobús viajan 12 mexicanos, 6 europeos, 10 asiáticos y 8 norteamericanos. ¿qué porcentaje de los turistas son asiáticos?

5) Se estima que el 32% de los estudiantes de un curso en línea obtuvieron 8 de calificación, el 20% de ellos obtuvieron 9, el 15% 10 de calificación. El resto de los estudiantes obtuvieron menos de 8 de calificación. Si fueron 99 estudiantes los que sacaron menos de 8 de calificación, ¿cuántos estudiantes sacaron 10?

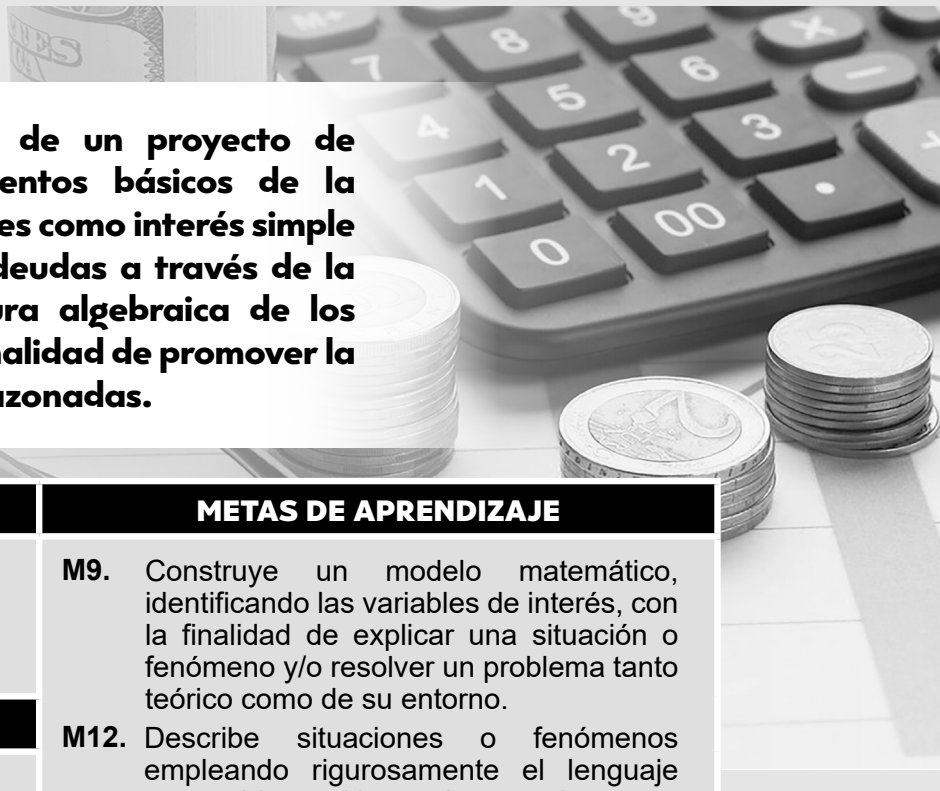
6) El primer mes Armando vendió 80 celulares nuevos y al siguiente mes pudo vender 200, ¿en qué porcentaje incrementó sus ventas?

7) En una plaza comercial se colocarán 375 m^2 de loseta nueva, lo que representa un 16% de la superficie total. ¿Cuánto mide de área el piso de la plaza comercial?

8) México tiene una superficie continental de 1 954,248 km^2, y posee la mayoría de los climas que existen en el planeta. Si el clima muy seco representa el 21% del país, ¿qué porcentaje le corresponde?

PROGRESIÓN 8





Discute la conformación de un proyecto de vida considerando elementos básicos de la matemática financiera tales como interés simple y compuesto, ahorros y deudas a través de la aplicación de la estructura algebraica de los números reales y con la finalidad de promover la toma de decisiones más razonadas.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C3. Solución de problemas y modelación. **C4.** Interacción y lenguaje matemático.	**M9.** Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno. **M12.** Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural. **M13.** Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC3.2 Construcción de modelos. **SC4.3** Ambiente matemático de comunicación.	

Contenidos específicos de la progresión

8.1. Problemas de porcentajes aplicados en situaciones financieras (impuestos, afores, descuentos, intereses).

Descripción de la progresión:

En esta progresión se introduce a los problemas relacionados con situaciones financieras, iniciando con el concepto de descuento, así como la aplicación de un impuesto, para posteriormente entrar al interés simple, su definición y cálculo en situaciones diversas. Continuando con las diferencias entre inversión y ahorro, su importancia y análisis del Afore.

DESCUENTO

Un **descuento** es una disminución del precio de un bien o un servicio. Es una herramienta utilizada en multitud de estrategias comerciales con el objetivo de incrementar el número de ventas de un determinado producto.

En el día a día, es común encontrarse con ofertas y promociones que incluyen la reducción en el precio de un determinado producto. Estos descuentos vienen en forma de porcentaje, cantidad fija de unidades monetarias o acumulativas, entre otras muchas opciones. (Ludeña, 2021).

Ejemplo 1. Mia quiere comprar unos tenis deportivos de $960 pesos a precio de lista, pero tiene una promoción de 30% de descuento. ¿Cuánto pagará Mia por los tenis?

$$\frac{\$960}{100\%} = \frac{x}{30\%}$$

$$(100)(x) = (960)(30)$$

$$x = \frac{(\$960)(30\%)}{100\%}$$

$$x = \$288$$

$$\text{Pago} = \text{Costo} - \text{Descuento}$$

$$\text{Pago} = \$960 - \$288 = \$672$$



Figura 1. Ejemplo Descuento

Ejemplo 2. Una televisión se vendió a $5400, después de aplicarle el 18% de descuento al precio. ¿Cuál es el precio de lista de la televisión?

No sabemos el precio de lista, es decir, no conocemos el 100% del precio, pero sabemos que le descontaron el 18%, pagándose un 82% por la televisión (100% - 18%= 82%).

Los $5400 equivalen al 82%

$$\$5400 = 82\%$$

$$x = 100\%$$

$$(82)(x) = (5400)(100)$$

$$x = \frac{(5400)(100)}{82}$$

$$x = 6585.36$$

Los **impuestos** son una contribución (pago) en dinero o en especie, de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos, en todos los sistemas económicos de los países, sirven para proveer de recursos al gobierno y éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. (Conceptos Tributarios - Consultas de orientación - Portal de trámites y servicios - SAT, s/f)

Ejemplo 3: Se desea calcular un impuesto del 15% a una compra de $165 pesos y el precio final a pagar incluyendo el impuesto.

$$165 = 100\%$$
$$x = 15\%$$
$$x = \frac{(165)(15)}{100} = 24.75$$

$165 + $24.75= $189.75

Las aplicaciones más comunes del cálculo de porcentajes se dan en los siguientes casos: el descuento por compra al contado, descuento por compra al contado con aplicación de impuestos, el porcentaje del precio de costo y el cálculo del porcentaje sobre el precio de venta. (Mora, 2019)

1 ACTIVIDAD

Calcula los siguientes descuentos e impuestos.

Responde...

1. Descuento de 23% a un precio de $750 pesos.

2. Descuento de 5% a un total de $132 pesos.

3. Descuento de 40% de un precio de $48 pesos.

4. Impuesto del 16% a un precio de $180 pesos

5. Impuesto de 8% a un precio de $650 pesos.

2 ACTIVIDAD

Analiza la siguiente situación, realiza los cálculos correspondientes y responde a las preguntas planteadas.

Responde...

De compras con descuentos

Se acerca la boda de la Tía Elena y se deben realizar compras para toda la familia, por lo que la familia fue a una tienda departamental a comprar lo necesario. Aprovechando las ofertas de fin de temporada, las compras fueron las siguientes:

Papá: Raúl	Mamá: Vicky	Hijo: Pablo	Hija: Mía
Pantalón: $950 menos el 18% de descuento	*Vestido:* $950 menos el 15% de descuento	*Pantalón:* $600 menos el 20% de descuento	*Falda:* $350
Camisa: $500	*Zapatos:* $650	*Camisa:* $500 menos el 28% de descuento	*Blusa:* $240 menos el 12% de descuento
Saco: $1800 menos el 20% de descuento			*Zapatos:* $640 menos el 30% de descuento

1. ¿Qué es un descuento?

2. ¿Cuánto le descontaron a Raúl por el pantalón?

3. ¿Cuánto pagó Raúl por el pantalón?

4. ¿Cuánto se pagó por las compras de Mía?

5. ¿Cuál es el monto a pagar por Mía sin los descuentos?

6. ¿Cuál fue el monto total de la compra de la familia con los descuentos?

7. ¿Qué es un impuesto?

8. Si a la compra total se le aplica un 8% de impuesto, ¿cuánto es el monto total a pagar con el impuesto?

INTERÉS

Por interés se entiende la cantidad pagada por el uso del dinero prestado, o la cantidad de dinero que se obtiene por invertir.

INTERÉS SIMPLE

El interés es la retribución que recibe el capital financiero. Por ejemplo, si uno deposita sus ahorros en un banco, éste le pagará cada cierto tiempo, una cantidad de dinero. El monto que se gana por concepto de intereses, depende de la tasa de interés, la cual es un porcentaje que se aplica al capital.

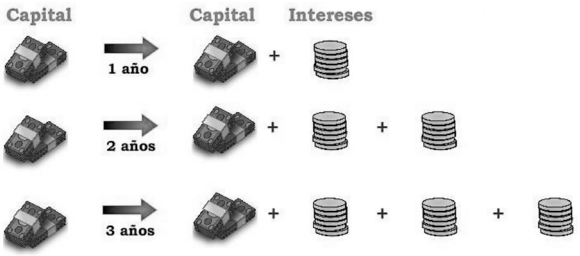


Figura 2. Esquema de interés simple

En el régimen de interés simple los intereses ganados no generan nuevos intereses (no hay capitalización). Es decir, que en todos los periodos los intereses se calculan sobre el valor inicial, tal como se aprecia en la Figura 2. (Rodríguez, s/f)

Como se aprecia en la figura anterior, dado que los intereses no se capitalizan (no se convierten en capital), los intereses que se ganan por periodo se mantienen constantes.

Por ejemplo: Si invertimos en un banco $2000 pesos durante 6 meses a una tasa de interés de 2% mensual.

Periodo	Capital	Interés $2\% = \frac{2}{100} = 0.02$	Monto Acumulado
1	$2000	($2000)(0.02)=$40	$2040
2	$2000	$40	$2080
3	$2000	$40	$2120
4	$2000	$40	$2160
5	$2000	$40	$2200
6	$2000	$40	$2240

Para calcular el Interés simple consideramos las siguientes variables:

- C = Capital o dinero de la inversión inicial. Por ejemplo, el dinero depositado en el banco, el monto de un préstamo en otros.
- n = Tiempo pactado para operación, número de periodos.
- i = Corresponde a la tasa de interés expresada en decimal o fracción.
- I = Representa a los Interés ganados, dinero a cobrar o pagar.
- M = Monto o capital final (Capital inicial más intereses).

Fórmula para obtener el interés $I = C \cdot i \cdot n$

Monto $M = C + I$ $M = C(1 + i \cdot n)$

Ejemplo: Una persona deposita en el banco un monto de $6000 pesos durante 3 años y le pagan una tasa de interés del 12% anual.

a) ¿Cuánto le paga el banco de interés?
b) ¿Cuál es el monto total al final del periodo?

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
C = $6000	$I = C \cdot i \cdot n$	$I = (6000)(0.12)(3)$	I =$2,160
n = 3 años	$M = C + I$	$M = 6000 + 2160$	$M = \$8160$
i = 12% = 0.12			

3 ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes problemas.

Responde...

1. Se ingresan al banco $30,000 pesos en una cuenta a un plazo fijo de 4 años con una tasa de interés del 4% anual. ¿Cuál es el interés generado y el monto al final del periodo?

2. Un banco otorga un préstamo de $42,000 y se deberá cancelar en un periodo de 6 meses con un interés del 2% mensual. ¿Cuánto deberá pagarle al banco al final del periodo establecido?

3. Un grupo de amigos decidió abrir una cuenta de ahorro en Banamex para ir de vacaciones como viaje de graduación, así que considerando que les falta un año y medio decidieron abrir una cuenta para ahorrar durante 18 meses. Considerando que dieron depósito inicial de 20,000 pesos y el banco brinda una tasa de interés de 2.54%. ¿Cuánto tendrán al cabo de los 18 meses?

4. ¿Cuál fue la inversión inicial en el banco, si en un periodo de 3 años con una tasa de interés pactada del 12% anual, logró acumular un monto total de $2860?

5. Elektra invirtió en la Bolsa de Valores $215,000 en 2 trimestres, si se aplicó 3% mensual. ¿Cuál fue el interés que ganó?

INVERSIÓN

La definición de inversión se puede resumir en la acción de colocar capital o dinero en una actividad económica, proyecto u operación con el objetivo de obtener un rendimiento económico a largo plazo.

Básicamente se trata de no consumir en el corto plazo los ahorros o patrimonios que tenemos, sino ponerlos a trabajar para que nos produzcan más beneficios a lo largo del tiempo.

Esto puede hacerse a través de la compra de objetos físicos que se revalorizan, materias primas, bienes raíces, criptomonedas, o inversiones relacionadas con la compra de acciones, fondos de inversión. (GBM, 2022)

Factores fundamentales de una inversión

Toda inversión se rige por cuatro factores que son fundamentales para evaluar si es conveniente o no hacerla. Veamos cada uno de ellos:

- **Rentabilidad:** Se refiere al rendimiento esperado, es decir, al beneficio que esperamos tener por nuestra inversión. Esto se mide según el porcentaje del dinero invertido. Además, la rentabilidad contempla la relación entre el rendimiento esperado y el riesgo asumido: es decir, a mayor rentabilidad, mayor riesgo.

- **Riesgo:** Esto dependerá del perfil del inversionista, y cómo puede manejar la incertidumbre sobre el rendimiento de su inversión y la posibilidad de pérdida del capital invertido.

- **Plazos:** Aquí miramos el horizonte temporal de la inversión, es decir, si es a corto, mediano o largo plazo. Toma en cuenta que una inversión extendida en el tiempo genera mejor rendimiento que aquellas que se hacen a corto o mediano plazo.

- **Liquidez:** En este punto se analiza en cuánto tiempo podremos recuperar nuestra inversión y cuál es el costo que tendremos al convertirla en efectivo. (Arias, 2018)

AHORRO

El ahorro es la cantidad de ingresos que una familia o individuo decide no destinar hoy a su consumo. Dicho de otra manera, el ahorro son los ingresos que no se gastan. En vez de gastarlo, el ahorrador decide guardar ese dinero en activos de bajo riesgo (como el efectivo) para cubrir una necesidad o emergencia futura. Incluso, puede ahorrarlos para que duren más que su propia vida, dejándolos como herencia. (López, 2016)

4 **ACTIVIDAD**

Investiga las diferencias entre ahorro e inversión y completa el siguiente cuadro comparativo.

Responde...

	AHORRO	INVERSIÓN
OBJETIVO		
VENTAJA		
INCONVENIENTES		
TIPOS DE		

AFORES

La palabra AFORE significa Administradora de Fondos para el Retiro. Es una institución que se encarga de llevar la administración de fondos para el retiro de los trabajadores.
Se dedica a administrar, invertir y resguardar las aportaciones que hacen los patrones, el gobierno y los trabajadores a la cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿Cuáles son sus funciones principales?

- Recibir las cuotas obrero patronales por concepto del seguro de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), así como recibir de los trabajadores o patrones el ahorro voluntario.
- Individualizar las aportaciones y rendimientos de las cuentas individuales de ahorro para el retiro.
- Invertir los recursos de los trabajadores en las diferentes SIEFORES GENERACIONALES.
- Enviar cada cuatro meses los estados de cuenta a los trabajadores.
- Pagar los retiros programados.
- Entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias y/o del seguro de sobrevivencia.
- Atender y asesorar al trabajador en todos los trámites y servicios relacionados con su cuenta. (PENSIONISSSTE, s/f)



Figura 3. Aportaciones

¿Cómo funcionan?

De acuerdo con la Ley del SAR vigente, cada trabajador tiene derecho a una cuenta individual en una institución financiera que se dedique exclusivamente a la administración de fondos para el retiro (una Afore). Ahí se depositan sus aportaciones, junto con las que realice el patrón y el gobierno.

De esta manera se crea un fondo de ahorro durante los años que labore el trabajador, el cual conformará el patrimonio del que disfrutará después de jubilarse.

5

ACTIVIDAD

Realiza una investigación sobre las afores y las ofertas de afore que existen, responde las siguientes preguntas.

Responde...

1. ¿Cuál afore da mayor rendimiento?

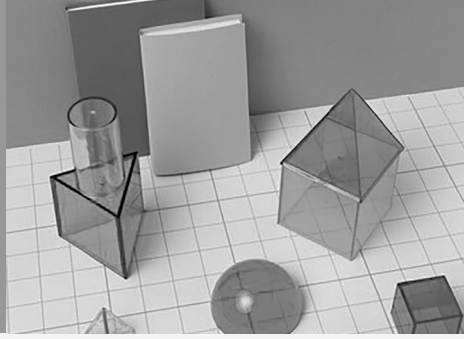
2. ¿Cuál elegirías para tu fondo de retiro?

3. ¿Cuáles son las subcuentas en las que se divide la afore?

4. ¿A quieres están dirigidas las afores?

5. ¿Quiénes hacen las aportaciones a la afore?

PROGRESIÓN 9



Conceptualiza el área de una superficie y deduce fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas simples como rectángulos, triángulos, trapecios, etc., utilizando principios y propiedades básicas de geometría sintética.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C2.** Procesos de intuición y razonamiento.	**M2.** Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto. **M5.** Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieran explicación o interpretación. **M7.** Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.2. Elementos geométricos. **SC2.1.** Capacidad para observar y conjeturar. **SC2.2.** Pensamiento intuitivo. **SC2.3.** Pensamiento formal.	

Contenidos específicos de la progresión

9.1. Área de poligonos (concepto, fórmulas y aplicaciones).
9.2. Área del círculo.
9.2. Área de figuras compuestas.

Descripción de la progresión:

A partir de la comprensión del concepto de polígono y sus propiedades, se resolverán problemáticas que involucre el cálculo de su área. Posteriormente se estudiará al círculo para que se calcule su área, en problemáticas en la que se identifique sola o combinada con otras figuras geométricas.

El área penal

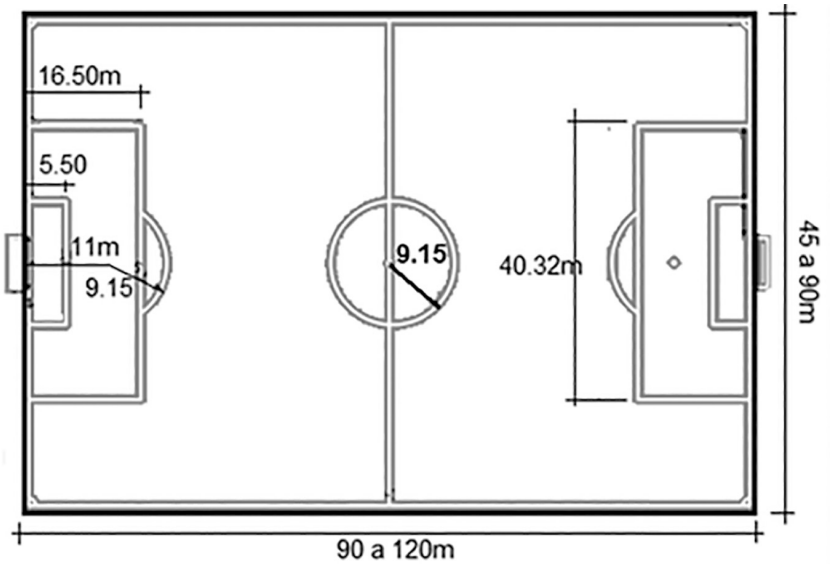
En una clase de teoría del deporte, el profesor les pregunta a sus alumnos:
- ¿Cuándo el árbitro marca un penal?

Rápidamente ellos le contestaron: - Cuando un jugador comete una falta dentro del área.

- Buena respuesta, sin embargo es importante ampliarla. El árbitro marcará un penal cuando decide sancionar una falta cometida por un jugador defensor dentro del área del penal de su equipo. – les contesta el profesor.

- ¿Y de dónde a dónde se delimita esa área? Preguntaron sus alumnos.

- El área penal en el fútbol es el segundo rectángulo que rodea el arco de la portería y debe tener un ancho de 40.32 metros y una longitud de 16.5 metros. Les responde, a la vez que les proyecta la siguiente imagen.



Responde... _____

¿Crees que se pueda saber cuántos metros cuadrados hay en el área penal? _____
¿Conoces como calcular el área? _____ Realiza el procedimiento:

_____¿Cuál es el área? _____

Si una cancha de futbol mide 90 m de largo por 45 m de ancho, ¿cuál es su área?

Una cancha reglamentaria para un juego internacional de futbol puede medir 110 metros de largo por 75 metros de ancho, ¿cuál es su área?

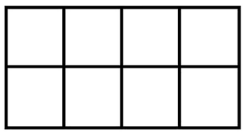
1 ACTIVIDAD Calculando áreas

Calcula el área de las regiones rectangulares mostradas, considerando que cada cuadrado en su interior mide 1 cm de lado.

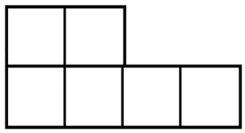
Responde...

¿Cuenta cuántas veces está contenida la unidad cuadrada en la región?

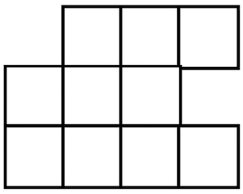
a) Halla el ÁREA de cada región poligonal.



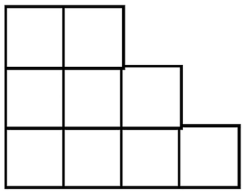
Área = unidades cuadradas



Área = unidades cuadradas



Área = unidades cuadradas



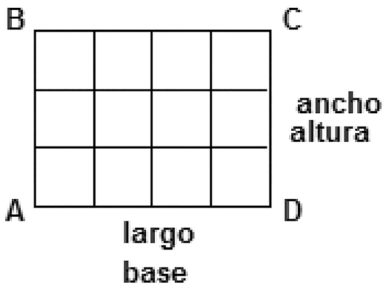
Área = unidades cuadradas

b) Dibuja y colorea una región poligonal que tenga:

5 unidades cuadradas	7 unidades cuadradas	15 unidades cuadradas	12 unidades cuadradas

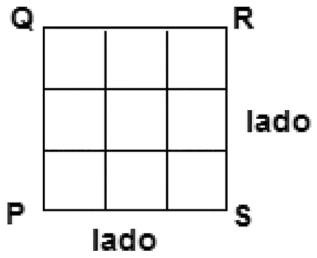
c) Escribe la fórmula que se utiliza para calcular el área del rectángulo y la del cuadrado y determina su resultado.

Fórmula del área del rectángulo:



A= _____ x _____
A=_____

Fórmula del área del cuadrado:

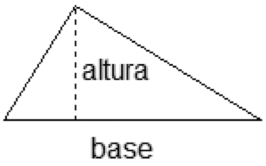


A= _____ x _____
A=_____

Área del triángulo

Fórmula:

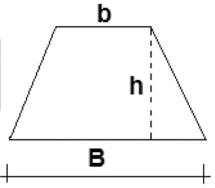
$$A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2}$$



Área del trapecio

Fórmula

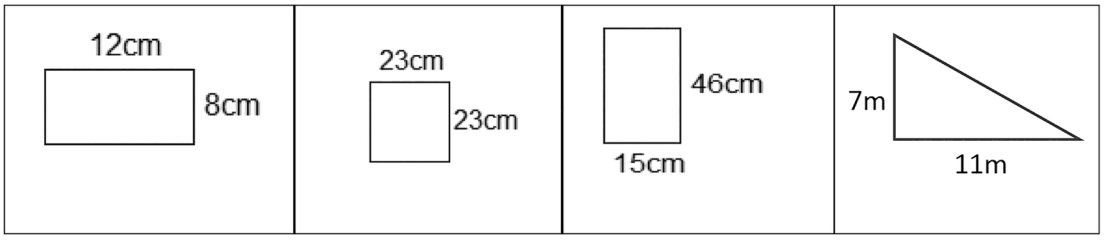
$$A = \frac{(b + B)\,h}{2}$$



2 ACTIVIDAD

Responde...

a) Calcula el área de cada figura, anotando fórmula y procedimiento.



b) Resuelve los siguientes ejercicios:

1) El largo de un terreno de forma rectangular mide 18m y el ancho es de 10m. Calcula el área.

2) Calcula el área de penal de una cancha de futbol si sus dimensiones son 40.32m de largo y 16.5 de ancho.

3) El área de juegos del kínder Jean Piaget es de forma cuadrada y su lado mide 6 metros. ¿Qué área abarcan los juegos?

4) Si el área de una bodega cuadrada es de $144m^2$, ¿cuánto mide cada uno de sus lados?

5) El área de un rectángulo es $24cm^2$. Si la base mide 6cm, ¿cuánto mide la altura?

6) Halla el área de un triángulo; cuya base mide 18cm y la altura es la mitad de la base.

7) Hallar el área de un triángulo cuya base mide 30cm y su altura 12cm menos que la base.

8) ¿Cuál es el área de un trapecio cuyas bases miden 16cm y 20cm y su altura es 10cm?

CIRCUNFERENCIA

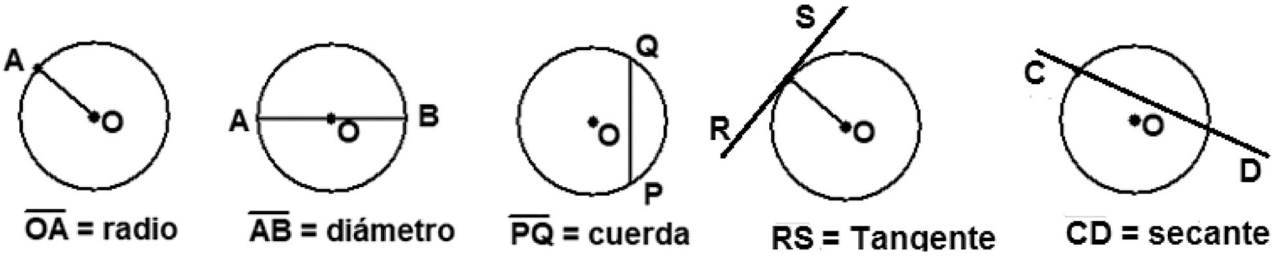
La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana que tiene la propiedad de que todos sus puntos están a igual distancia de un punto llamado centro. Esa distancia común se llama radio.

La longitud de la circunferencia o su perímetro mide “pi” cantidad de veces la longitud del diámetro, es decir, $P = \pi(D)$
$P = \pi$ Multiplicado por el diámetro, siendo π aproximadamente 3.14159…

Dado que un diámetro contiene dos radios, entonces la longitud de la circunferencia o perímetro equivale a $P = 2\pi(r)$

En la circunferencia podemos distinguir las siguientes líneas (segmentos y rectas):

- **Radio:** Es el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia.
  $\overline{OA}$ = radio
- **Cuerda:** Es el segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia.
  $\overline{PQ}$ = cuerda.
- **Diámetro:** Es el segmento que une 2 puntos de la circunferencia pasando por el centro
  $\overline{AB}$ = diámetro. Un diámetro contiene dos radios y es la cuerda mayor que puede trazarse en una circunferencia.
- **Tangente:** Es la recta que toca un solo punto de la circunferencia. Se tiene la propiedad de que la recta tangente y el radio son perpendiculares.
- **Secante:** Es la recta que atraviesa en dos puntos a la circunferencia.



- **Círculo:** Es una superficie plana que contiene a todos los puntos de la circunferencia y los interiores de la misma. También se le conoce como la superficie y se calcula mediante la fórmula:

$$A = \pi(r)^2$$

3 ACTIVIDAD

Responde...

1. Completa la siguiente tabla:

Radio	3cm	7cm	13cm			
Diámetro				48cm	56cm	90cm

2. Calcula el área del círculo de las siguientes medidas, anotando procedimiento completo, considera para valor de $\pi = 3.14$

   a) r = 4cm b) r = 3.2cm c) D = 10cm d) D = 5cm

3. Resuelve los siguientes ejercicios:
   a) Calcula el área de un círculo cuyo diámetro mide 40cm.

   b) El radio de una fuente en forma circular mide 1.8m. ¿Cuál es su área?

c) Retomando el tema de la cancha de futbol, de acuerdo a la imagen al inicio de esta progresión ¿cuánto debe medir el área circular central?

d) ¿Cuál es el radio de un círculo si su área es de 48 cm^2?

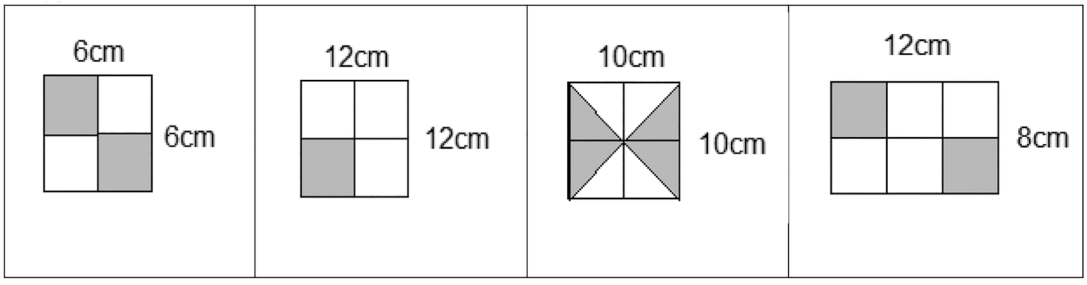
e) ¿Cuál es el área comprendida entre dos círculos si el círculo menor mide 5 cm y el círculo mayor tiene un radio de 10 cm?

4 ACTIVIDAD

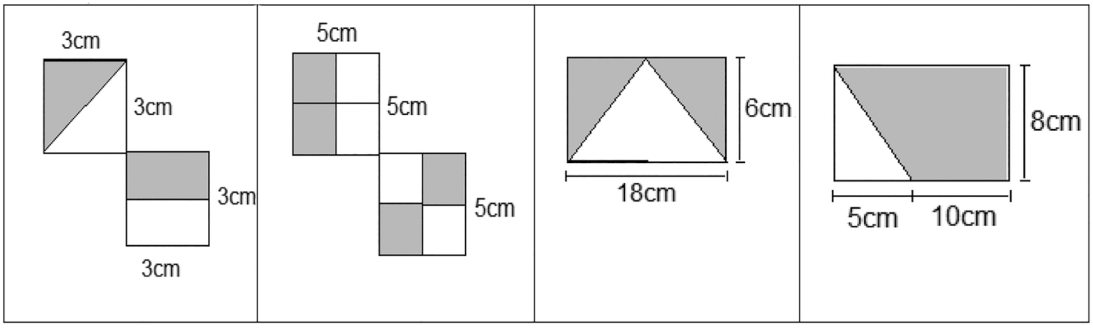
De manera individual o en equipos de 2 o 3 integrantes, obtén el área sombreada de las siguientes figuras:

Responde...

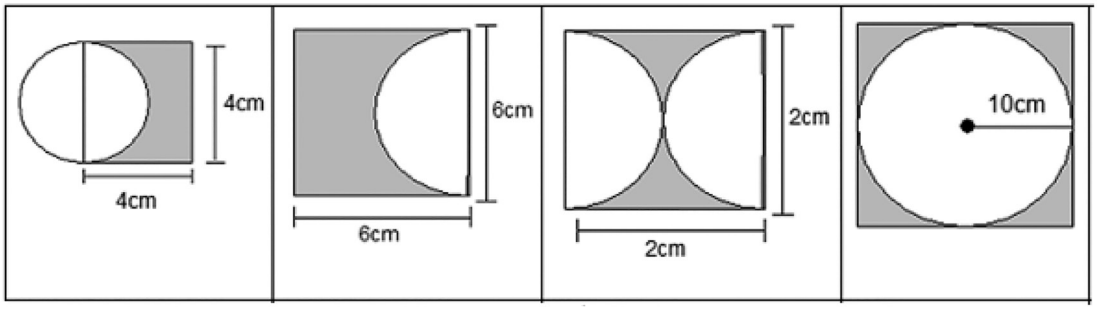
a)



b)



c)



ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES DE N LADOS

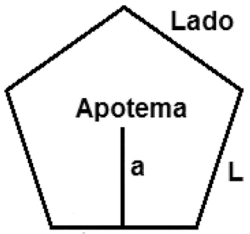
Los polígonos regulares son todos aquellos que tienen todos sus lados y ángulos interiores iguales. De igual manera sus ángulos centrales y ángulos exteriores miden lo mismo.

Los polígonos reciben su nombre de acuerdo al número de lados: Triángulo: tres lados, Cuadrilátero: 4 lados, Pentágono: 5 lados, Hexágono: 6 lados, Heptágono: 7 lados, Octágono: 8 lados, etc.

El área del polígono regular de más de 4 lados es igual al producto del perímetro por la apotema dividido entre 2.

$$A = \frac{(Perímetro)x(apotema)}{2}$$

$$A = \frac{n(L)(a)}{2}$$



Perímetro = suma de la medida de sus lados, o bien, multiplicar el número de lados “n” por la medida de sus lados “L”.

Apotema: recta perpendicular que parte del centro del lado del polígono y se dirige al centro del mismo polígono.

5 ACTIVIDAD

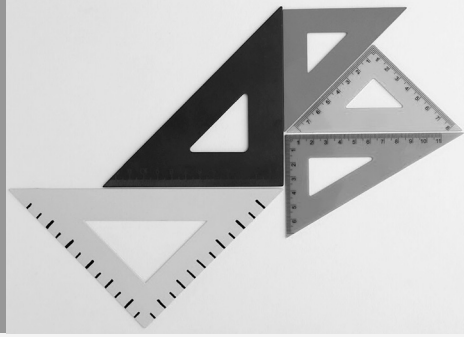
Responde...

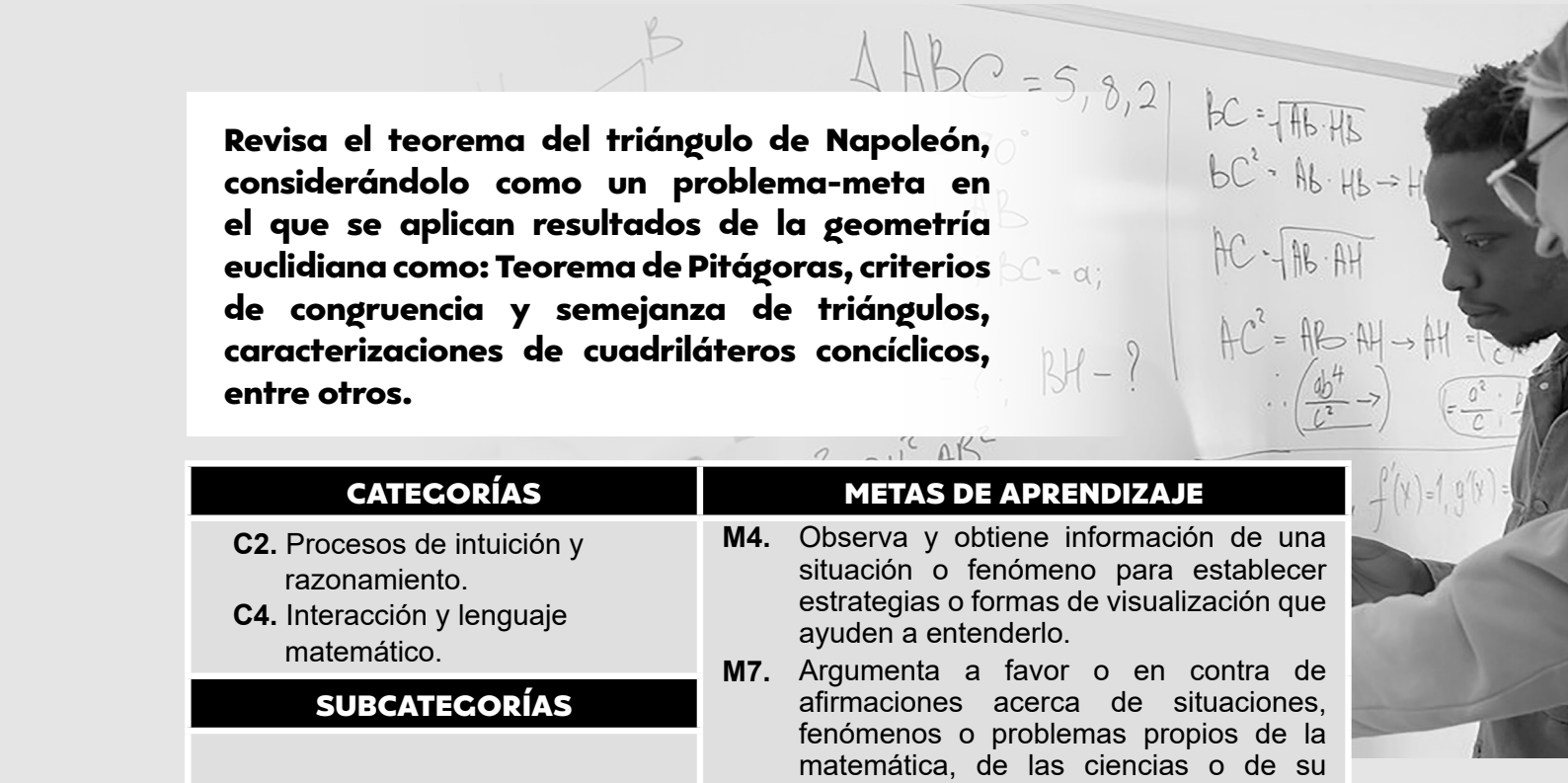
1) Calcula el área de un pentágono que mide 3 cm de lado y 2.31 cm de apotema.

2) Calcula el área de un octágono que mide 4 cm de lado y 4.83 cm de apotema.

3) En un hexágono regular se forman triángulos de base 3 cm y de altura 5.2 cm. Calcula el área de este hexágono. ¿cuál es su apotema?

PROGRESIÓN 10





Revisa el teorema del triángulo de Napoleón, considerándolo como un problema-meta en el que se aplican resultados de la geometría euclidiana como: Teorema de Pitágoras, criterios de congruencia y semejanza de triángulos, caracterizaciones de cuadriláteros concíclicos, entre otros.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C2. Procesos de intuición y razonamiento. **C4.** Interacción y lenguaje matemático.	**M4.** Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo. **M7.** Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto. **M13.** Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno. **M14.** Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlo a debate o evaluación.
SUBCATEGORÍAS	
SC2.1. Capacidad para observar y conjeturar. **SC2.2.** Pensamiento intuitivo. **SC2.3.** Pensamiento formal.	

Contenidos específicos de la progresión

10.1. Definición y clasificación de triángulos.
10.2. Congruencia y semejanza de triángulos (Teorema de Tales).
10.3. Teorema de pitágoras.

Descripción de la progresión:

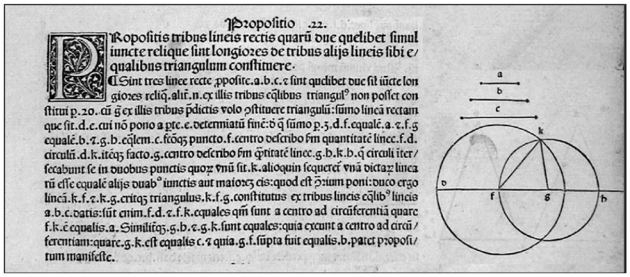
El triángulo es el polígono de menor cantidad de lados, pero es uno de los de mayor aplicación en la vida real, por lo que en esta progresión se estudia sus propiedades y su clasificación, considerando teoremas fundamentales como el teorema de Tales y el de Pitágoras. En esta progresión se inicia con los conceptos de congruencia y semejanza para finalizar estudiando al triángulo de Napoleón como un caso específico que se relaciona con el teorema de Pitágoras.

Reflexiona...

LOS TRIÁNGULOS

¿Sabías qué?

El texto "Los Elementos de Euclides", escrito en el año 300 a.C. es el tratado de matemáticas que mayor influencia ha tenido a lo largo de toda la historia de la cultura, incluso mucho más allá de la propia matemática y ciencias afines. Desde la proposición 16 hasta la 26 del libro I, Euclides presenta resultados generales acerca de los triángulos; por ejemplo, construcciones elementales con regla y compás, congruencias de triángulos y cuadriláteros, etc.



Propositio .22.

Propositis tribus lineis rectis quarū due quelibet simul iuncte reliqua sint longiores de tribus alijs lineis sibi e/ qualibus triangulum constituere.

Sint tres linee recte ppolite. a.b.c. c sint quelibet due sit ūcte longiores relīq. alīt. n. ex illis tribus cōlibus triangul⁹ non posset constitui p. 20. cū g ex illis tribus pdictis volo ꝙstituere triangulū: sūmo lineā rectam que sit. d.e. cui nō pono a pte. e. determiatā finē: dē q sūmo p. 3. d.f. equalē. a. e. f. g equalē. b. z. g. b. cōlem. c. frōās puncto. f. centro descrībo fm quantitatē linee. f. d. circulū. d. k. itēq; facto. g. centro descrībo fm q̄titatē linee. g. b. k. b. q̄ circuli iter/ secabunt se in duobus punctis quor vnū sit. k. alioquin sequeret vnā dictaz lineaz rū esse equalē alijs duab⁹ iunctis aut maiorē eis: quod est ꝙrium poni: ducō ergo lineā. k. f. z. k. g. critq; triangulus. k. f. g. constitutus ex tribus lineis cōlib⁹ lineis a. b. c. datis: sūt enim. f. d. e. f. k. equales qm sunt a centro ad circūferentiā quare f. k. c equalis. a. Simliterq; g. b. e. g. k. sunt equales: quia ecunt a centro ad circū/ ferentiam: quare. g. k. est equalis c. z quia. g. f. supta fuit equalis. b. patet ꝓpoſi/ tum manifeste.

Proposición I. 22 del texto Los Elementos *de Euclides.*

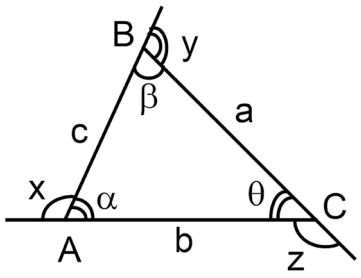
- ¿Cómo se llama el polígono que tiene el menor número de lados?

  _____

- ¿Recuerdas cuáles son los diferentes nombres que reciben los triángulos? Anótalos:

  _____

Definición: Un triángulo, es un polígono de tres lados; está formado por tres segmentos de recta que se denominan lados, o tres puntos no alineados que se llaman vértices.

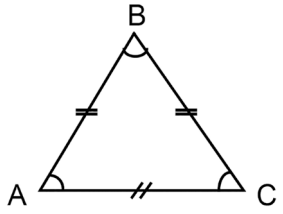
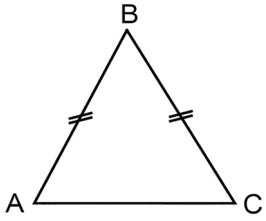
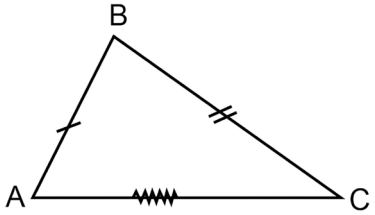


Elementos de un triángulo:

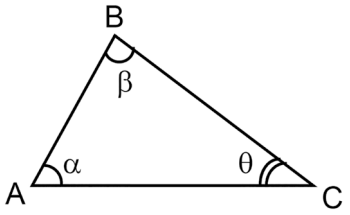
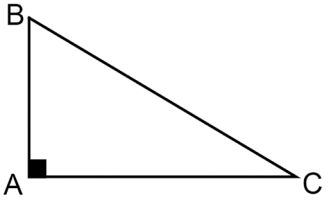
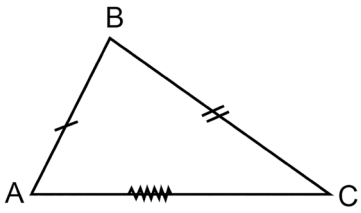
1. Tres lados: $\overline{AB}, \overline{BC}$ y $\overline{AC}$
2. Tres ángulos internos: α, β, y θ
3. Tres vértices: A, B, C
4. Tres ángulos externos: x, y, z

Clasificación: Los triángulos se pueden clasificar, ya sea por sus lados o según sus ángulos, de la siguiente manera:

Clasificación por sus lados

Δ Equilátero	Δ Isósceles	Δ Escaleno
		
Sus tres lados y sus tres ángulos tienen la misma medida, es decir, son congruentes.	Dos lados y dos ángulos son iguales o congruentes. Los ángulos de la base son iguales.	Sus tres lados y sus tres ángulos tienen diferente medida. No son congruentes.

Clasificación por sus ángulos

Δ Acutángulo	Δ Rectángulo	Δ Obtusángulo
		
Sus tres ángulos son agudos, es decir miden menos de 90°.	Presenta un ángulo recto, es decir, mide 90°.	Presenta un ángulo obtuso, es decir un ángulo que mide más de 90°.

Observaciones:

1. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. La longitud de la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos.
2. Los triángulos que no son rectángulos se llaman, en general, oblicuángulos.
3. Un triángulo no puede tener más de un ángulo obtuso.
4. En todo triángulo, uno de los lados cualesquiera puede ser la base mientras que, en un triángulo isósceles, se considera como base al lado desigual.

CONGRUENCIA

Usos y aplicaciones

La congruencia de figuras, es utilizada en la construcción arquitectónica, ensamble de equipo y mobiliario, diseño de interiores, fabricación de automóviles, reconstrucción de infraestructura, etc.





La congruencia, se puede utilizar en el diseño de muebles en serie.

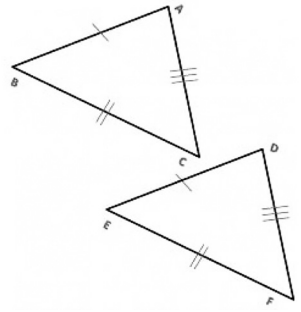
Criterios de congruencia

La condición para que dos triángulos e incluso dos figuras se consideren congruentes, es que deben tener las mismas medidas de los lados y las mismas medidas de los ángulos.

Los criterios de congruencia de triángulos proveen un atajo. Con sólo tres mediciones, a menudo podemos mostrar que dos triángulos son congruentes.

Existen criterios para determinar si dos figuras son congruentes; en este caso, los criterios son:

Primer criterio de congruencia: LLL
Dos triángulos con tres lados iguales, son congruentes. Lado-lado-lado **(LLL)**



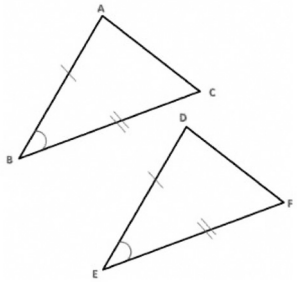
$AB \cong DE$

$BC \cong EF$

$CA \cong FD$

$\Delta ABC \cong \Delta DEF$

Segundo criterio de congruencia: LAL
Dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales, son congruentes.



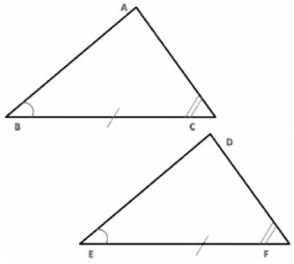
Lado-ángulo-lado **(LAL)**

$AB \cong DE$

$\measuredangle B \cong \measuredangle E$

$CA \cong FD$

Tercer criterio de congruencia: ALA
Dos triángulos que tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos iguales, son congruentes. A este criterio se le conoce como ángulo-lado-ángulo **(ALA)**



$\measuredangle B \cong \measuredangle E$

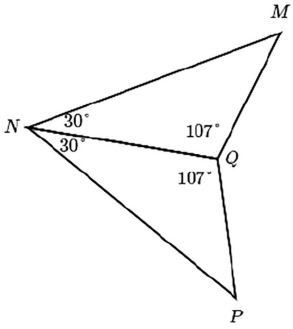
$BC \cong EF$

$\measuredangle C \cong \measuredangle F$

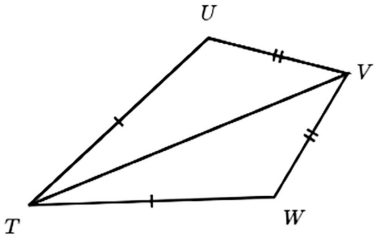
1 ACTIVIDAD

¿Bajo qué criterio se demuestra que los siguientes triángulos son congruentes?

Responde...

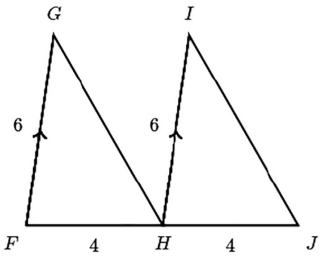


A) LLL B) ALA C) LAL



Si $\overline{TV} = \overline{TV}$, por ser un segmento compartido, por medio de qué criterio se demuestra que el Triángulo TUV≅TWV

A) LLL B) ALA C) LAL



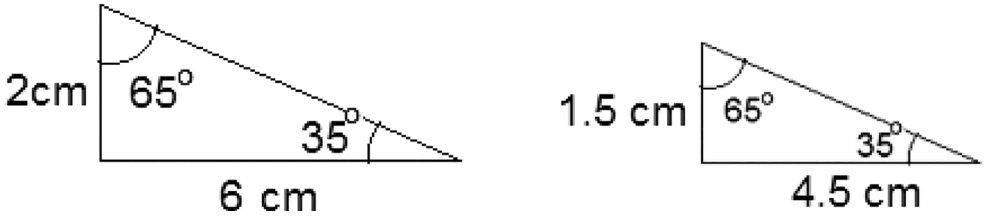
¿Por cuál criterio de congruencia demostrarías que el triángulo GFH es congruente al Triángulo IHJ?

A) LLL B) ALA C) LAL

SEMEJANZA

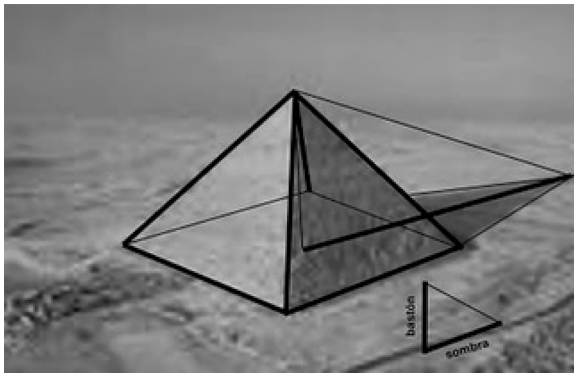
Las figuras semejantes son aquellas que conservan la misma forma y medida de sus ángulos, aunque su orientación y tamaño sean diferentes, es decir, que son parecidas, pero no son iguales ni congruentes.

¿Qué significa que sean semejantes? Que existe una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes. Dos triángulos serán semejantes si tienen la misma forma, sus lados son proporcionales y los ángulos interiores de ambos triángulos miden lo mismo.



Ambos triángulos son semejantes.

Tales y la Pirámide de Keops



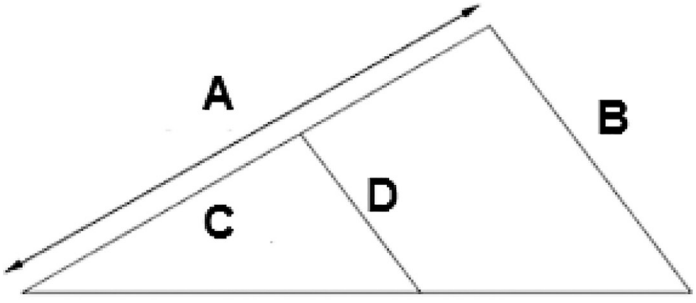
Alrededor del año 600 a.C. Tales visitó Egipto, donde el faraón, que había oído hablar de la inteligencia de Tales, le pidió que averiguara la altura de la Gran Pirámide de Keops. Para ello, el sabio clavó su bastón en el suelo de forma vertical y esperó… En el instante justo en el que la sombra de su bastón fue igual a la altura del bastón, entonces la sombra de la pirámide también sería igual a la altura de ésta. Suponemos que, para poder llevar a cabo este experimento, recibiría ayuda de alguien. El Teorema de Tales se basa en los criterios de semejanza de los triángulos.

TEOREMA DE TALES

a) Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes.

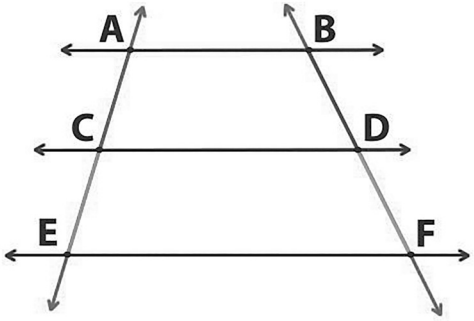
$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

$$AD = BC$$



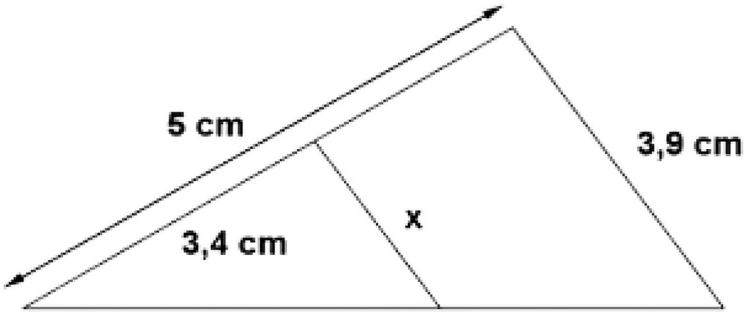
Si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que se obtienen son proporcionales a los segmentos correspondientes.

$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$



$$\frac{\overline{AC}}{\overline{CE}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DF}}$$

Ejemplo:



$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

$$\frac{5}{3.9} = \frac{3.4}{x}$$

$$5x = 3.4(3.9)$$

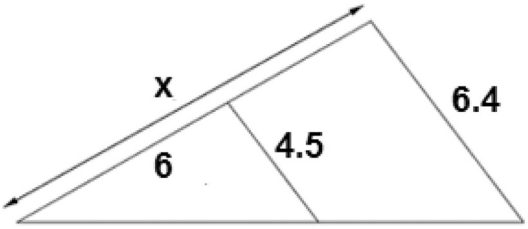
$$x = \frac{3.4(3.9)}{5} = 2.65$$

2 ACTIVIDAD

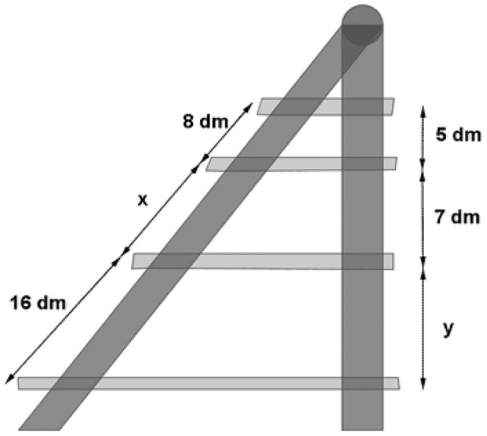
Resuelve los siguientes ejercicios.

Responde...

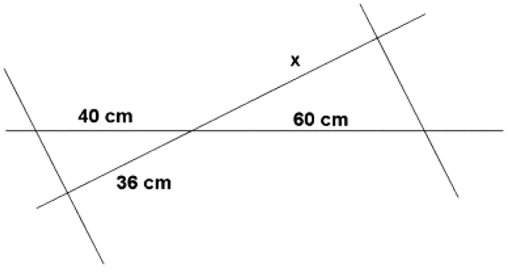
1. Calcula el valor de X



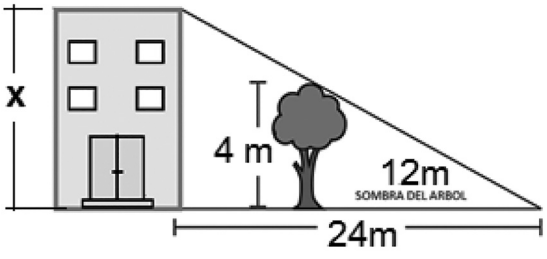
2. Las maderas de una repisa como la de la figura son paralelas. Calcula la longitud de la repisa X



3. Calcula el valor de X



4. Calcula la altura del edificio con los datos que te da la figura.



¿QUÉ ES EL TEOREMA DE PITÁGORAS?

El filósofo y matemático griego Pitágoras (569 aC – 475 aC), determinó la ley universal de esta ecuación matemática alrededor del año 500 a.C.



En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

En matemáticas, la ecuación sirve para determinar los lados de un triángulo rectángulo (su ángulo interno mayor es recto = 90º). Los lados menores se denominan catetos, y el lado mayor (siempre opuesto al ángulo recto) es la hipotenusa.

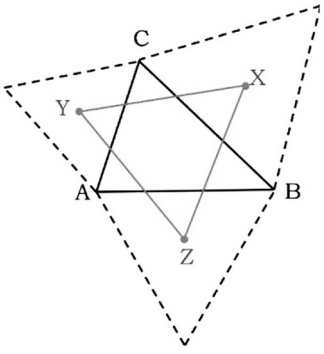
Esta regla tiene gran relevancia para las matemáticas y ha influido en otros avances de la humanidad.

Los hindúes, egipcios y babilonios ya usaban esta característica de los triángulos rectángulos desde hace al menos mil años.

Con el Teorema de Pitágoras es posible calcular distancias, dimensiones de muebles o áreas. Hoy en día, la ecuación se usa principalmente en ingeniería, química, física e incluso en construcción.

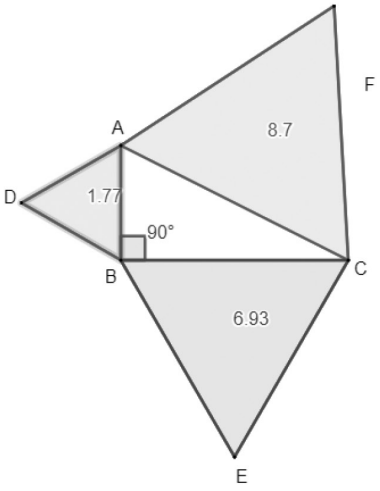
El Triángulo de Napoleón

“Si sobre los lados de cualquier triángulo se construyen un triángulo equilátero y unimos los centros de éstos, siempre resulta un triángulo que es equilátero".



¿Cómo se relaciona el Triángulo de Napoleón con el Teorema de Pitágoras?

En un triángulo rectángulo, si construimos triángulos equiláteros sobre sus lados, entonces la suma de las áreas de los triángulos construidos sobre los catetos es igual al área del triángulo equilátero construido sobre la hipotenusa.



$A_1 = 1.77u^2$

$A_2 = 6.93u^2$

$A_3 = 8.7u^2$

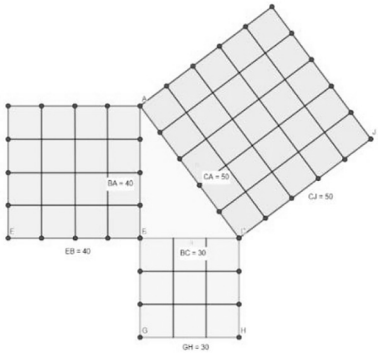
$A_1 + A_2 = A_3$ 1.77 + 6.93 = 8.7; 8.7 = 8.7

Demostración del Teorema de Pitágoras:

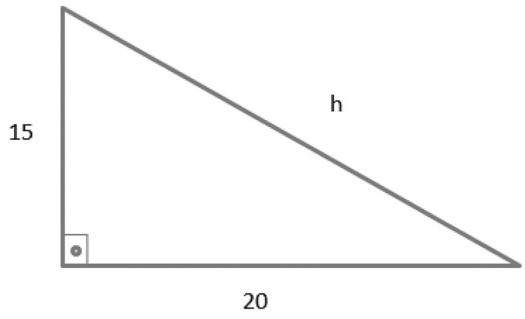
3 ACTIVIDAD

En un cartoncillo o cartulina dibuja un triángulo rectángulo con catetos de medida 12 cm y 9 cm. Y posteriormente sobre los catetos y la hipotenusa traza cuadrados a sus lados. A los cuadrados de los cateos traza una retícula de cuadrados de un cm cada uno, como se muestra.

Recorta los cuadritos de los cuadrados de los catetos, los acomodas y pegas en el cuadrado mayor, ¿Cuánto mide la hipotenusa?, ¿Cuánto mide de área la hipotenusa?



Ejemplo del uso del Teorema de Pitágoras:



$$h^2 = a^2 + b^2$$

$$h^2 = 15^2 + 20^2$$

$$h = \sqrt{15^2 + 20^2}$$

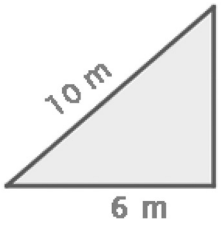
$$h = 25\ cm$$

4 ACTIVIDAD

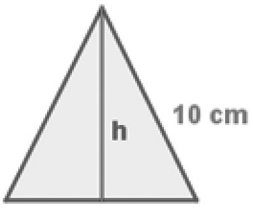
Resuelve los siguientes ejercicios con el Teorema de Pitágoras. Anota tus operaciones.

Responde...

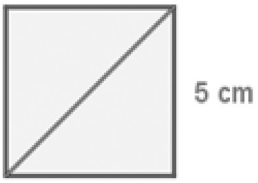
a) Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared?



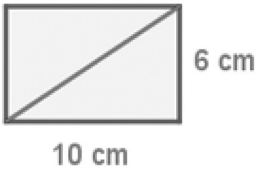
b) Los soportes o tijerales de una cubierta tienen forma de triángulo equilátero. Calcula su altura según las medidas de la figura:



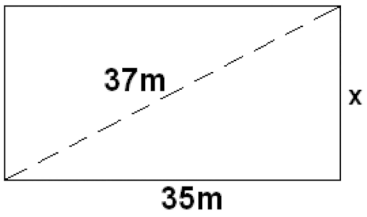
c) Hallar la diagonal del cuadrado:



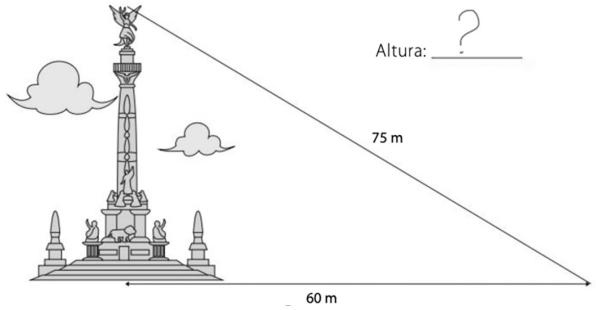
d) Hallar la diagonal del rectángulo:



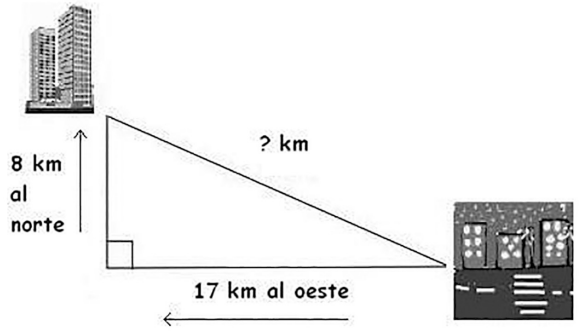
e) Calcula el lado x del rectángulo



f) ¿Cuál será la altura del Ángel de la Independencia, si tiran una cuerda de 75 metros desde lo más alto y la amarran en el suelo a una distancia de 60 metros de la base?



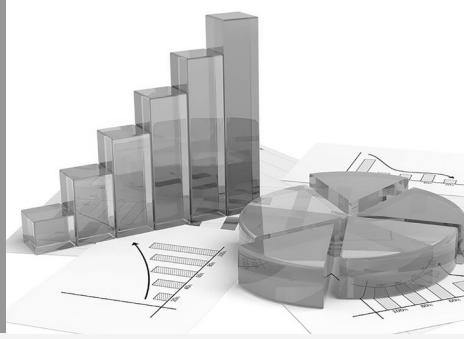
g) ¿Cuál es la distancia del Grand Hotel Tijuana hacia el Hotel Hampton Inn de Imperial Beach en USA?



h) Una antena de televisión es sujetada por un cable de 6.5 m de longitud amarrada a un ancla del suelo, la cual está a 3m de separación de la base de la antena. ¿Cuál es la altura de la antena?

i) ¿Qué altura tendrá un triángulo isósceles si la base mide 16 cm y los lados iguales miden 24 cm?, ¿cuál es su área?

PROGRESIÓN 11





Emplea un sistema de coordenadas y algunos elementos básicos de geometría analítica como la distancia entre dos puntos en el plano para calcular áreas de figuras geométricas básicas y compara estos resultados con los cálculos obtenidos empleando principios básicos de geometría sintética.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C1. Procedural. **C3.** Solución de problemas y modelación.	**M2.** Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto. **M8.** Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto.
SUBCATEGORÍAS	
SC1.2. Elementos geométricos. **SC3.1.** Uso de modelos.	

Contenidos específicos de la progresión

11.1 Coordenadas en el plano cartesiano.
11.2 Distancia entre dos puntos.
11.3 Cálculo de áreas dadas las coordenadas de sus vertices (triángulos y cuadrilateros).

Descripción de la progresión

A través de las actividades de esta progresión se conocerá al plano cartesiano y la ubicación de coordenadas en él, siendo un punto de partida para calcular la distancia entre dos puntos dados. Este concepto permitirá resolver problemáticas en las que se involucre el cálculo de perímetro y área de polígonos cuyos vértices estén definidos con coordenadas.

RENÉ DESCARTES, EL PLANO CARTESIANO Y LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

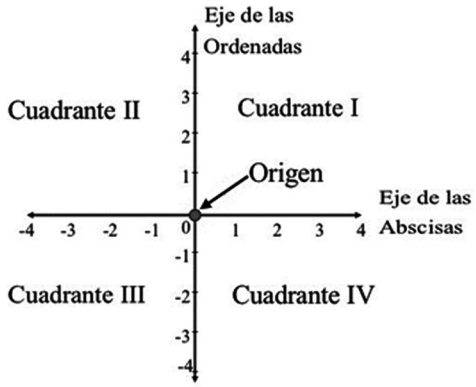
Nacido de una familia distinguida, René Descartes fue educado por los jesuitas y pese a sus problemas de salud disfrutó desde edad temprana de las matemáticas. Siempre creyó que la física podía ser reducida a la geometría y que todas las ciencias podrían estar conectadas por las matemáticas.

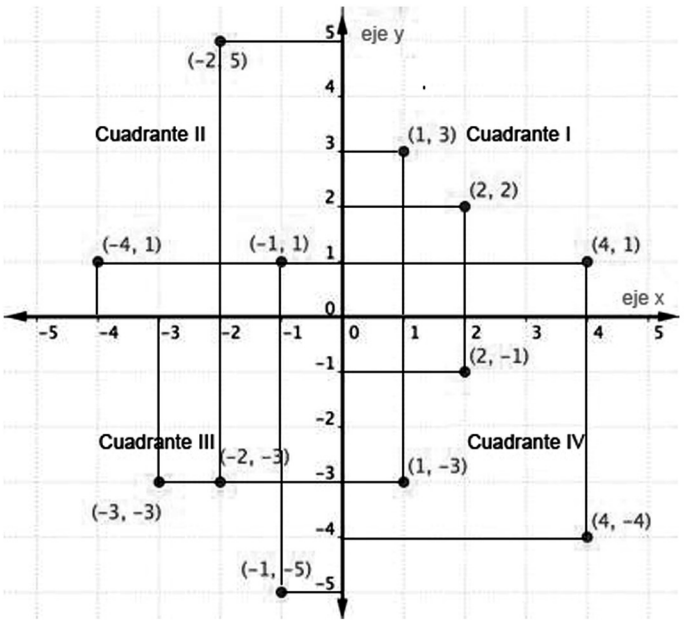
En 1637, Descartes publicó "*La Géométrie"*, considerado como el texto fundador de la geometría analítica, a través de la unión de la geometría y el álgebra.

Las gráficas modernas tienen las conocidas coordenadas cartesianas, llamadas también coordenadas rectangulares, colocadas en un plano con un par de líneas perpendiculares numéricas o ejes, con incrementos uniformes.

En el plano, las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y ordenada. La abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra "x", mientras que la ordenada es la coordenada vertical y se representa por la letra ¨y¨.

Para ubicar un punto sobre el plano cartesiano se toma el valor de la primera coordenada "x" sobre el eje de las "*equis*" o de las abscisas, y el valor de la segunda coordenada "y" sobre el eje de las "*yes*" o de las ordenadas. Se traza una línea vertical desde el corte "x" y una línea horizontal desde el corte "y". El punto quedará ubicado en la intersección de éstas líneas como se observa en los puntos graficados en la siguiente imagen.





DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO

Cuando se tienen 2 puntos graficados en el plano cartesiano se puede obtener la distancia entre ellos utilizando la siguiente formula:

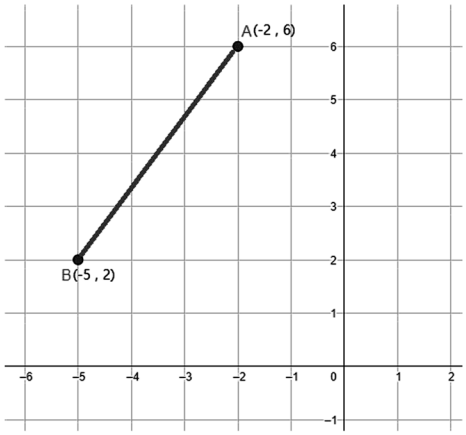
$$d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

La distancia entre dos puntos es la longitud o largo del segmento de recta que los conecta de manera directa. Este segmento de recta une un punto a otro, puede ser de manera horizontal, vertical u oblicua (inclinada).

Ejemplo: Representa gráficamente y calcula la distancia entre los puntos (−2,6) y (−5,2) del plano cartesiano.

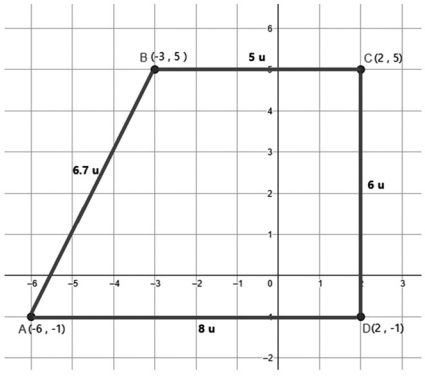
$x_1\ y_1 \quad x_2\ x_2$
$(-2\ ,\ 6) \quad (-5\ ,\ 2)$

$$d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$
$$d = \sqrt{(2 - 6)^2 + (-5 - (-2))^2}$$
$$d = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}$$
$$d = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$



Una de las aplicaciones en donde se utiliza el cálculo de la distancia entre 2 puntos es para encontrar la medida de los lados de una figura geométrica donde se conozcan las coordenadas de sus vértices en el plano cartesiano.

Ejemplo:
En la siguiente gráfica se observa un cuadrilátero irregular del cual se conocen las coordenadas de sus vértices en el plano cartesiano. Para calcular la medida de sus lados utilizaremos la fórmula para obtener la distancia entre 2 puntos.



$x_1 \ y_1 \qquad x_2 \ y_2$

A(-6 , -1) B(-3 , 5)

$$d_{AB} = \sqrt{(5-(-1))^2 + (-3-(-6))^2}$$
$$d_{AB} = \sqrt{(5+1)^2 + (-3+6)^2}$$
$$d_{AB} = \sqrt{(6)^2 + (3)^2}$$
$$d_{AB} = \sqrt{36+9}$$
$$d_{AB} = \sqrt{45}$$
$$d_{AB} = 6.7\ u$$

$x_1 \ y_1 \qquad x_2 \ y_2$

C(2 , 5) D(2 , -1)

$$d_{CD} = \sqrt{(-1-5))^2 + (2-2)^2}$$
$$d_{CD} = \sqrt{(-6)^2 + (0)^2}$$
$$d_{CD} = \sqrt{36+0}$$
$$d_{CD} = \sqrt{36}$$
$$d_{CD} = 6\ u$$

$x_1 \ y_1 \qquad x_2 \ y_2$

B(-3 , 5) C(2 , 5)

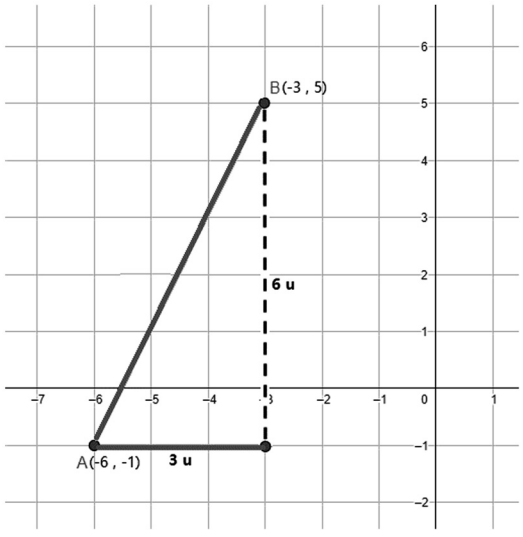
$$d_{BC} = \sqrt{(5-5)^2 + (2-(-3))^2}$$
$$d_{BC} = \sqrt{(5-5)^2 + (2+3)^2}$$
$$d_{BC} = \sqrt{(0)^2 + (5)^2}$$
$$d_{BC} = \sqrt{0+25}$$
$$d_{BC} = \sqrt{25}$$
$$d_{BC} = 5\ u$$

$x_1 \ y_1 \qquad x_2 \ y_2$

A(-6 , -1) D(2 , -1)

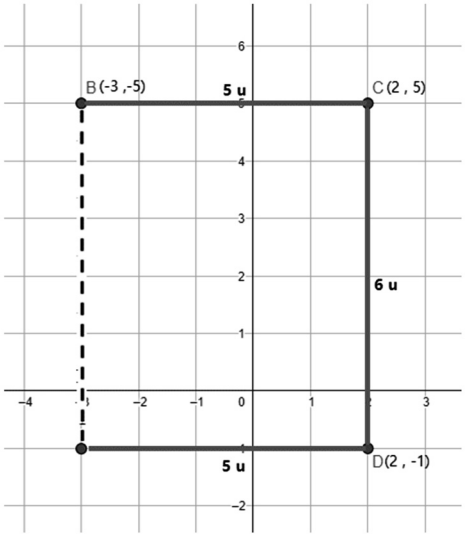
$$d_{AD} = \sqrt{(-1-(-1))^2 + (2-(-6))^2}$$
$$d_{AD} = \sqrt{(-1+1)^2 + (2+6)^2}$$
$$d_{AD} = \sqrt{(0)^2 + (8)^2}$$
$$d_{AD} = \sqrt{64}$$
$$d_{AD} = 8\ u$$

Una vez que tenemos las medidas de los lados de la figura, podemos calcular el área de la figura partiéndola en 2 partes como se muestra a continuación:



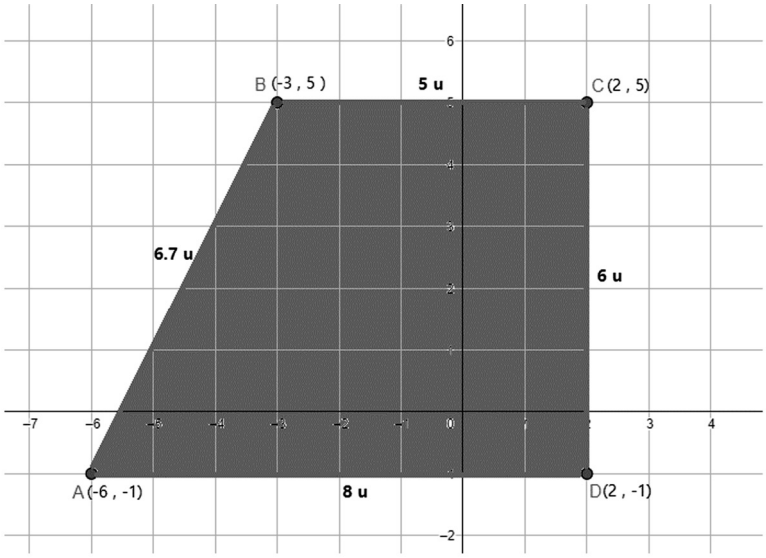
El área del triángulo es $A = \frac{bh}{2}$

$$A = \frac{(3)(6)}{2} = \frac{18}{2} = 9\ u^2$$



El área del rectángulo es $A = bh$

$$A = (6)(5) = 30\ u^2$$



El área total de la figura sería la suma del área del triángulo más el área del rectángulo.

$$A_{Total} = 9 + 30 = 39\ u^2$$

Una segunda manera de calcular el área total de la figura es con la fórmula del trapecio escaleno recto $A = \frac{(B+b)(h)}{2}$

$$A = \frac{(8+5)(6)}{2} = \frac{(13)(6)}{2} = 39\ u^2$$

Nota importante: Si realizamos un conteo de forma manual de los cuadros de la figura sombreada de la derecha, vamos a obtener que la cantidad de cuadros es igual a 39, de ahí que el área se mide en unidades cuadradas (u^2).

Existe una tercera manera de encontrar el área total de la figura, esto es, creando una matriz numérica con las coordenadas de los vértices de la figura como se muestra a continuación:

$$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} -6 & -1 \\ -3 & 5 \\ 2 & 5 \\ 2 & -1 \\ -6 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\left|(-30-15-2-2)-(3+10+10+6)\right| = \frac{1}{2}\left|-49-29\right| = \frac{1}{2}\left|-78\right| = 39\ u^2$$

En conclusión, el área es la superficie que ocupa una figura geométrica y está delimitada por los lados que la forman.

1 ACTIVIDAD

Es necesario realizar un plano cartesiano en hojas cuadriculadas u hojas milimétricas por ejercicio para que observes la forma de la figura geométrica.

Responde...

NOTA IMPORTANTE: Cada unidad del plano cartesiano equivale a un metro real en todos los ejercicios.

1. Antonio quiere comprar un terreno para construir su casa, el cual debe de medir al menos 68 m^2. Si las coordenadas de los vértices del terreno que le venden son A(-3,5), B(4, 6), C(5,-4) y D(-2,-3). ¿Antonio debe de comprar el terreno?, ¿cuánto mide el terreno?

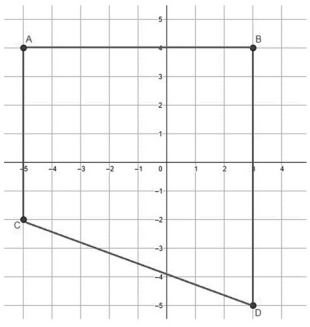
2. En el plantel se tiene una jardinera triangular cuyas coordenadas de los vértices en el plano cartesiano son A(3,2), B(5,-5) y C(-2,1). Si se quiere cubrir la totalidad de su superficie con pasto natural y el costo es de $100 pesos por m^2. ¿Cuánto costará el total del pasto que se necesita?

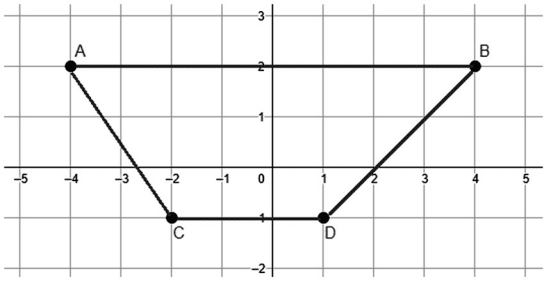
3. El vecino le ofreció a mi papá venderle parte de su terreno ya que mi papá quiere ampliar nuestro jardín y así poder sembrar árboles frutales. Las coordenadas en el plano cartesiano del terreno que le venden a mi papá son A(2,5), B(-3,2), C(-1, -6) y D(4,0). Si el precio de cada metro cuadrado es de $1200 pesos. ¿Cuánto tendría que pagar mi papá?

4. Demuestra que el triángulo de coordenadas A(2,10), B(8,20), C(12,4), es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es su área?, ¿cuánto mide su hipotenusa?

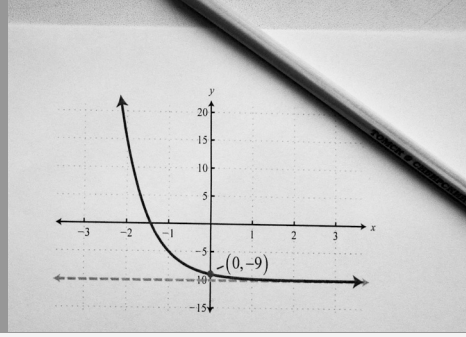
5. El diámetro de una circunferencia está determinado por las coordenadas A(2,4) y B(14,16). Determina su longitud. ¿Cuánto mide el radio?, ¿cuál es el área de este círculo?

6. Calcula el área de los siguientes polígonos:





PROGRESIÓN 12



Modela situaciones y resuelve problemas significativos para el estudiantado tanto de manera algebraica como geométrica al aplicar propiedades básicas de funciones lineales, cuadráticas y polinomiales.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C3. Solución de problemas y modelación.	**M9.** Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC3.2. Construcción de Modelos. **SC3.3.** Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.	

Contenidos específicos de la progresión

12.1 Función lineal (modelo algebraico y geométrico).
12.2 Función cuadrática y polinomial (modelo algebraico y geométrico).
12.3 Resolución de problemas de función lineal.

Descripción de la progresión:

Muchas situaciones cotidianas están definidas o expresadas a través de una función. Mientras se involucren dos variables podrán estar relacionadas de manera lineal, cuadrática o cúbica, por lo que en esta progresión se realizan actividades que permitan el estudio de las características de estas funciones y el reconocimiento o trazo de su gráfica o lugar geométrico.

En el consultorio del pediatra

El doctor García es muy metódico y sistemático en sus consultas, sabe de lo importante de diagnosticar de manera correcta a sus pacientes, por ello antes de dar el tratamiento calcula el peso del niño mediante la función donde "P" es el peso y "e" es la edad del niño.

El primer paciente Arturito tiene una edad de 4 años, ¿Cuánto debe pesar?

También usa la siguiente función para calcular la altura ideal del niño conociendo su edad:

$A = 95 + 6(e - 3)$

¿Cuál debe ser la altura de Arturito?

¿Estas fórmulas o funciones sirven para todas las edades?, ¿cuál es variable dependiente y cuál la variable independiente en estas funciones?

El pediatra por su experiencia ha registrado en tablas diferentes cantidades (los pesos y alturas de sus pacientes en función de sus edades), incluso ha realizado gráficas. ¿En estas funciones como crees que es el trazo, una recta o una curva?

LA FUNCIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Una función es una relación entre dos variables en la que cada elemento del dominio le corresponde uno y sólo uno de los elementos del rango.

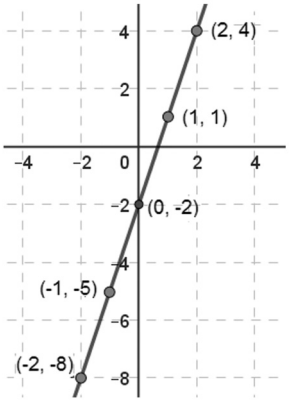
Considerando que los elementos del dominio comprenden los valores "x" o variables independientes; mientras que los valores del rango comprenden los valores "y" o "f(x)", llamados también variables dependientes.

En una función los elementos del rango forman parejas con elementos del dominio mediante una regla o proceso. Cada pareja es llamada coordenada, la cual podrá graficarse y formar un trazo llamado gráfica o lugar geométrico de esa función.

Ejemplo: función $f(x) = 3x - 2$ (Recuerda que $f(x) = y$)

x	f(x)
- 2	**- 8**
- 1	**- 5**
0	**- 2**
1	**1**
2	**4**

f(-2) = 3(-2) – 2 = - 6 – 2 = - 8
f(-1) = 3(-1) – 2 = - 3 – 2 = - 5
f(0) = 3(0) – 2 = 0 – 2 = - 2
f(1) = 3(1) – 2 = 3 – 2 = 1
f(2) = 3(2) – 2 = 6 – 2 = 4



Se observa en la tabla de tabulación que se obtienen las siguientes parejas o coordenadas:

{(-2, -8), (-1, -5), (0, -2), (1, 1), (2, 4)} para esta función, y para este intervalo de valores, las cuales pueden ubicarse en el plano cartesiano para obtener su gráfica.

Se muestra que se obtiene una recta, la cual representa su gráfica o lugar geométrico.

Una **función** está definida mediante una ecuación, en la que si la ecuación es de dos variables, a cada valor de la variable independiente x le corresponde uno y sólo un valor de la variable dependiente f(x).

Clasificación de funciones algebraicas polinomiales:

- **Función constante:** $f(x) = C$, siendo C una constante, con variable x^0
  La gráfica muestra una recta horizontal (paralela al eje x), ejemplo:

- **Función identidad:** $f(x) = x$, con variable x^1
  La gráfica muestra una recta con pendiente m = 1, que pasa por el origen del sistema cartesiano. Ejemplo: $f(x) = x$

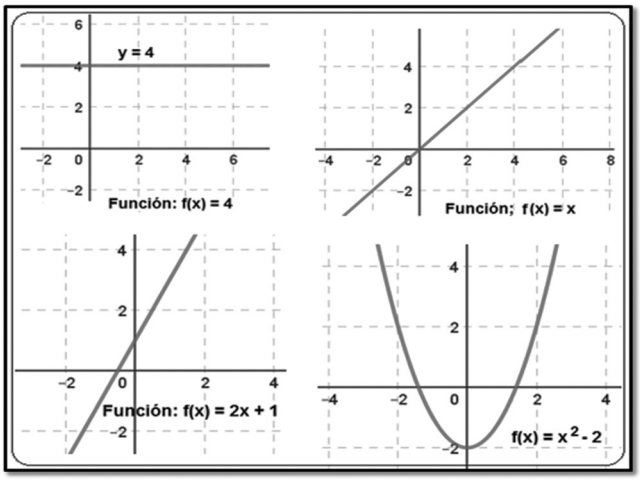
- **Función lineal:** $f(x) = mx + b$
  El trazo es una recta con pendiente m, y ordenada al origen b, ejemplo: $f(x) = 2x + 1$

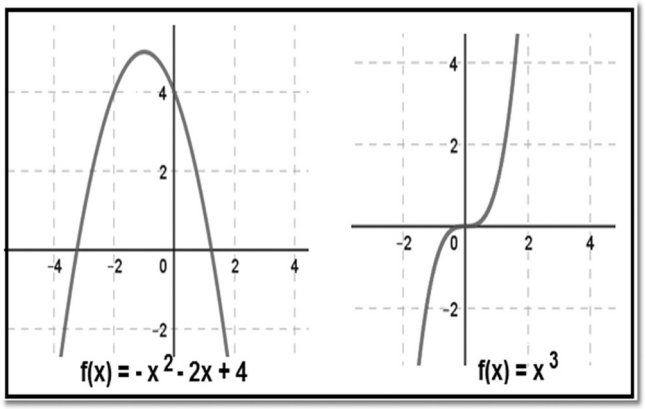
- **Función cuadrática:** $f(x) = Ax^2 + Bx^2 + Cx + D$ con las variantes o en todos los casos el trazo es una curva llamada parábola. Ejemplos: $f(x) = x^3, f(x) = x^3 + x^2 - x + 1$

- **Función cúbica:** con variantes en su trazo dependiendo de los términos de su ecuación. Se considera una función impar (simétrica con respecto al origen). Ejemplos:

- Hay otra diversidad de funciones: de valor absoluto, racionales, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etc., que serán estudiadas el próximo semestre.

Ejemplos de funciones y sus gráficas





1 ACTIVIDAD

Determina el valor de f(x) para los valores x indicados en las tablas de acuerdo a cada función y realiza las gráficas correspondientes en hojas cuadriculadas.

Responde...

a) $f(x) = 2x^2 + 1$

b) $f(x) = 0.40x^3 + 1$

c) $f(x) = 3x - 2$

d) $f(x) = 4x + 6$

x	f(x)
- 2	
- 1	
0	
1	
2	

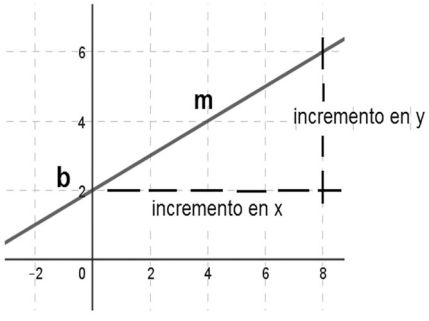
Veremos a continuación las características de algunos tipos de función:

Función Lineal

Una función lineal es una función cuya variable x está elevada al exponente 1, y cuya expresión está dada por $f(x) = mx + b$, donde m es la pendiente o inclinación de la recta, que puede ser calculada por la expresión:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{, o bien,} \quad m = \frac{incremento\ en\ y}{incremento\ en\ x}$$

El valor de “b” es el punto de intersección de la recta en el eje “y”, es decir, en la coordenada (0, b).



Ejemplo: Una empresa que fabrica libretas estima que producir 12 de ellas le genera un ingreso de 252 pesos, mientras que producir 30 libretas les genera un ingreso de 312 pesos. Si los ingresos se dan de manera lineal:

a) Determina la ecuación de la función, indicando la pendiente m y la ordenada al origen b.
b) ¿Qué ingresos se tendrá en 45 libretas?

Solución:

Libretas x	Ingreso (pesos) f(x)
12	252
30	702
45	-

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{702 - 252}{30 - 12} = \frac{450}{18} = 25$$

a) Para determinar el valor **"b"** y la ecuación de la función lineal en su forma $y = mx + b$, se utiliza la ecuación de la recta en su forma punto pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$
Siendo $P(x_1, y_1)$ la primera pareja de datos: $P(12, 252)$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 252 = 25\,(x - 12)$

$y - 252 = 25\,x - 300$

$y = 25x - 300 + 252$

$y = 25x + 48$

Como la función es y= 25x +48 entonces m = 25, b = 48

b) En 45 libretas se tendrá un ingreso de $y = 25(45) + 48 = \$1{,}173$

2 ACTIVIDAD

Para cada uno de los casos determina la ecuación de la función lineal, indicando la pendiente m y la ordenada al origen b, así como el valor solicitado.

Responde...

a) En una empresa de venta de seguros, el celular que utiliza un empleado tiene un costo cuando es nuevo de 6,200 pesos y se deprecia (pierde valor) de manera lineal. Así, cuando han transcurrido 2 años su valor es de 4,800 pesos. ¿Qué valor tendrá a los 5 años de uso?

años x	valor (pesos) f(x)
0	**6,200**
2	**4,800**
5	**-**

b) Una tienda subirá de precio sus artículos de limpieza. Un producto que originalmente costaba 35 pesos, ahora costará 58 pesos, el producto que costaba 42 pesos costará 72 pesos y el de 54 pesos costará 96 pesos. El aumento lo hará en función lineal. ¿Cuánto costará un artículo cuyo precio era de 75 pesos?

Precio anterior x	Precio nuevo (pesos) f(x)
35	**58**
42	**72**
54	**96**
75	**-**

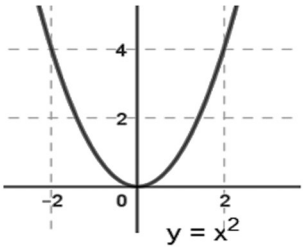
c) Un resorte está sosteniendo una esfera de acero que cuelga en el techo. Se observa que el resorte se estira de manera lineal con el tiempo, aumentado su longitud como se detalla en la tabla. ¿Cuál era su longitud a la tercera hora que el resorte se empezó a estirar?

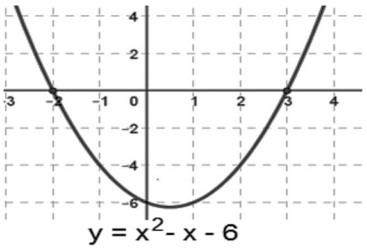
Tiempo (horas) x	Longitud (cm) f(x)
2	**35**
2.5	**36.5**
3	**-**
5	**44**

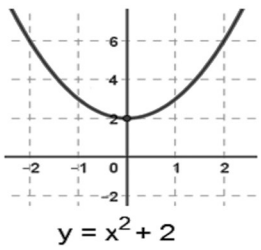
d) Una compañía encuentra que producir 6 cafeteras cuesta $1840, mientras que producir 15 es de $4540. El costo c varía linealmente con la cantidad producida x.
¿Cuál es la ecuación que relaciona el costo c con la cantidad producida x?
¿Cuál es el costo de producir 8 cafeteras?
Si el costo de producción fue de $3040, ¿cuántas cafeteras se produjeron?

FUNCIÓN CUADRÁTICA

Las funciones cuadráticas están definidas por la expresión donde $f(x) = Ax^2 + Bx + C,\ A \neq 0.$ La gráfica de la función cuadrática es una parábola. Toda parábola tiene un vértice y la gráfica puede cortar en un punto o en dos puntos al eje de las x, (cuando y = 0) y se llaman raíces de la función; aunque puede ser que no toque ningún punto del eje x, por lo que no tendrá raíces.







- En la función $y = x^2$, el vértice está en el origen del sistema cartesiano V(0, 0), este punto de la parábola es una raíz (x = 0).
- En la función $y = x^2 - x - 6$, se tienen dos raíces: x = - 2, x = 3, puntos de intersección en el eje x. Estas raíces pueden obtenerse a través de una factorización o utilizando la fórmula general.

Factorizando:

$$y = x^2 - x - 6$$
$$x^2 - x - 6 = 0$$
$$(x - 3)(x + 2) = 0$$
$$x_1 = 3$$
$$x_2 = -2$$

- En la función $y = x^2 + 2$, la parábola no corta al eje x, por lo que no tiene raíces.
- En este tipo de funciones $y = Ax^2 + C$, el valor de "C" indica la ubicación del vértice, siendo su coordenada $V(0,C)$.
- De manera general el vértice se determina mediante la fórmula:

$V\left(\frac{-B}{2A}, f\left(\frac{-B}{2A}\right)\right)$ En una ecuación $y = Ax^2 + Bx + C$

Ejemplo: Determinar el vértice de la función $y = 2x^2 - 4$, siendo A = 2, B = - 4

$$x = \frac{-B}{2A}$$

$$x = \frac{-(-4)}{2(2)} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y = x^2 + 2$$
$$y = (1)^2 + 2$$
$$y = 3$$

$V(1,3)$ Coordenada del vértice.

3 ACTIVIDAD

Responde...

1) Determina la o las raíces de las siguientes funciones cuadráticas (investiga los métodos de factorización por término común, diferencia de cuadrados y de trinomios).

a) $y = 3x^2 - 6x$ b) $y = x^2 - 4$ c) $y = x^2 - x - 20$ d) $y = x^2 - 4x$

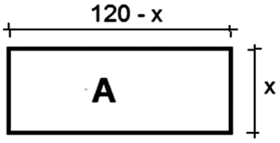
e) $y = x^2 - 9$ f) $y = x^2 + 2x - 8$ g) $y = x^2 + 4x + 4$ h) $y = x^2 - 5x + 6$

2) Determina el vértice de las siguientes funciones cuadráticas

a) $y = x^2 - 6x$ b) $y = -x^2 + 4$ c) $y = x^2 + 6x + 8$ d) $y = -x^2 + 2x$

3) Resuelve los siguientes problemas de aplicación de la función cuadrática.

a) Se dispone de 240 metros de malla para cercar un terreno rectangular, es decir, los dos lados desiguales medirán respectivamente **x**, **120 – x**, como se muestra en la figura.



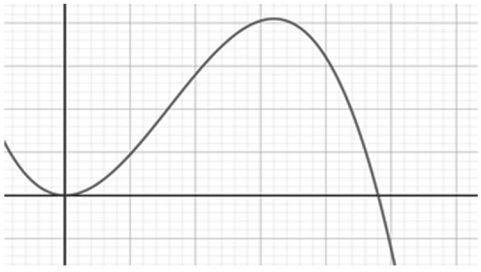
Expresa su área $A(x)$ en función de x.
Determina el valor del área para cuando x = 15, x = 25, x = 30, x = 60, x = 80
¿Cuál debe ser el valor del lado x para que se obtenga el área máxima?

4) Desde lo alto de una montaña de 175 m es lanzado un proyectil, alcanzando una velocidad cuya ecuación de desplazamiento es $f(t) = -t^2 + 30t + 175$, con t=segundos.
Determina la altura $f(t)$ a los segundos establecidos en la siguiente tabla e indica cuál es la altura máxima alcanzada. Determina el valor del vértice de la parábola aplicando la fórmula.

Tiempo (segundos) t	Altura (m) f(t)
5	
10	
15	
20	
25	

5) La expresión $V(x) = 48x^2 - 2x^3$, representa la **función cúbica** que modela el volumen de una caja, siendo x el valor en centímetros de uno de sus lados. Calcula el volumen para los valores x indicados. ¿Cuál es el volumen máximo?

longitud (cm) x	Volumen (cm^3) V(x)
0	
10	
12	
16	



PROGRESIÓN 13



Resuelve problemáticas provenientes de las áreas del conocimiento que involucren la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y considera una interpretación geométrica de estos sistemas.

CATEGORÍAS	METAS DE APRENDIZAJE
C3. Solución de problemas y modelación.	**M10.** Aplica procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para la solución de problemas propios del pensamiento matemático, de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno.
SUBCATEGORÍAS	
SC3.1. Uso de modelos. **SC3.3.** Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.	

Contenidos específicos de la progresión

13.1 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 2X2 (método gráfico y de suma y resta).

13.2 Resolución de problemas aplicados mediante sistema de ecuaciones lineales 2X2.

Descripción de la progresión:

En esta progresión se comprenderá el significado de resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, empezando con su resolución gráfica, a partir del concepto de pendiente y ordenada al origen de una recta. Aunque son diversos métodos de solución de sistema de ecuaciones, se resolverán principalmente por suma resta, permitiendo encontrar la solución de problemas de la vida cotidiana.

Pintando el salón de clase

Como parte de las actividades de mejoramiento del plantel, los alumnos del grupo 101 deciden pintar su salón de clase. Compraron tres botes de pintura azul y uno de pintura blanca para iniciar con los trabajos, pagando 1250 pesos.

Los demás grupos del plantel decidieron también pintar sus salones y el exterior, por lo que compraron cuatro botes de pintura azul y dos botes de pintura blanca de la misma calidad y precio de la pintura anterior, pagando en total 2150 pesos.

El director del plantel piensa comprar dos botes de pintura azul para donarlos a la misma causa, ¿cuánto pagará por ellos?, ¿cuánto cuesta cada bote de pintura?

¿Conoces un procedimiento para resolver esta situación?

¿Cuál de los métodos que conoces consideras que es el más apropiado para obtener los precios?

Volveremos más adelante para resolver esta situación.

SISTEMA DE ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

Un sistema 2 x 2 es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, los cuales pueden resolverse mediante diversos métodos:

Método gráfico, Suma resta o reducción, Igualación, Sustitución y Determinantes o Método de Cramer.

Analizaremos el Método gráfico y el método de suma resta por ser los más utilizados, pero puedes utilizar también los otros métodos para determinar el valor de las incógnitas.

Método gráfico

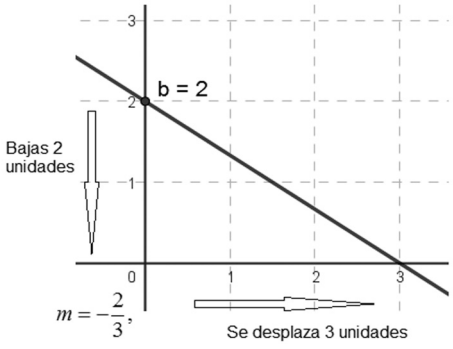
Una ecuación con dos incógnitas puede ser representada en su forma general como $Ax + By + C = 0$ la cual para graficarse puede representarse en su forma pendiente ordenada al origen $y = mx + b$.

Ejemplo 1: Una recta se define con la ecuación $2x + 3y - 6 = 0$. ¿Cuál es su gráfica?

$$2x + 3y = 0$$
$$3y = -2x + 6$$
$$y = \frac{-2x + 6}{3}$$
$$y = \frac{-2}{3}x + 2$$

La pendiente de la recta corresponde al coeficiente de la variable x, es decir, $m = -\frac{2}{3}$,

mientras que su ordenada al origen o punto de intersección de la recta en el eje “y” es el término independiente: $b = 2$.



Un sistema de ecuaciones lineales 2x2 es un sistema que se compone de dos ecuaciones donde cada ecuación tiene dos incógnitas, que al resolverlo la solución puede ser de tres tipos:

a) Compatible determinado, cuando tiene una única solución, es decir cada incógnita sólo puede tener un valor determinado.
b) Compatible indeterminado, cuando tiene infinitas soluciones.
c) Incompatible, cuando no existe solución.

En este caso nos centraremos en el sistema compatible determinado, el cual tiene como resultado el punto de corte o intersección de las rectas (única solución) que representan el sistema, a este método se le conoce como método gráfico.
Ejemplo: Graficar por el método gráfico el siguiente sistema de ecuaciones:

$\mathbf{3x + 2y = 4}$ Ecuación 1

$\mathbf{2x - 4y = 8}$ Ecuación 2

Paso 1. Despejamos la variable y de cada ecuación

$3x + 2y = 4$ $\qquad$ $2x - 4y = 8$

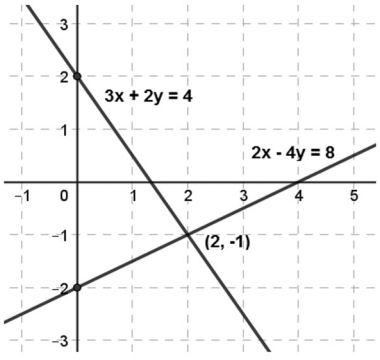
$2y = -3x + 4$ $\qquad$ $-4y = -2x + 8$

$y = \dfrac{-3x + 4}{2}$ $\qquad$ $y = \dfrac{-2x + 8}{-4}$

$m = -\dfrac{3}{2}$ $\qquad$ $m = \dfrac{-2}{-4} = \dfrac{1}{2}$

$b = \dfrac{4}{2} = 2$ $\qquad$ $b = \dfrac{8}{-4} = -2$

Paso 2. Graficamos las 2 ecuaciones en un mismo plano cartesiano.



La solución de este sistema de ecuaciones es: $x = 2$
$y = -1$

Método de suma y resta

Este método también es conocido como método de eliminación o reducción.

Este método consiste en igualar el valor absoluto de los coeficientes de una de las incógnitas en ambas ecuaciones, y se suman o restan los términos semejantes, de manera que se elimine una de ellas. Se obtendrá una ecuación lineal con una sola incógnita la cual se resuelve despejándola.

Es importante considerar que, al multiplicar todos los términos de una ecuación por el mismo valor se obtiene una ecuación equivalente, por lo que los valores de las incógnitas no se alteran.

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema por el método de suma – resta.

$$\mathbf{2x + 3y = 0} \quad \text{Ecuación 1}$$
$$\mathbf{3x + 2y = 5} \quad \text{Ecuación 2}$$

Paso 1. Elegimos la incógnita que vamos a eliminar.

En este ejemplo decidimos eliminar la incógnita **y** por lo que la ecuación 1 la multiplicamos por (-2) y la ecuación 2 la multiplicamos por (3).

$$\mathbf{(2x + 3y = 0)\ (-2)}$$
$$\mathbf{(3x + 2y = 5)\ (3)}$$

Paso 2. Una vez multiplicadas las ecuaciones se obtiene un sistema equivalente donde se cancela la variable que elegimos (y) y obtenemos el valor de la otra incógnita (x).

$$\begin{array}{r} -4x - \cancel{6y} = 0 \\ 9x + \cancel{6y} = 15 \end{array}$$

$$5x = 15$$

$$x = \frac{15}{5}$$

$$x = 3$$

Paso 3. El valor de la incógnita que encontramos se sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones originales (ecuación 1 o ecuación 2).

$$2(3) + 3y = 0$$
$$6 + 3y = 0$$
$$3y = -6$$
$$x = \frac{15}{5}$$
$$y = -2$$

En este ejemplo se decidió sustituir el valor de $x = 3$ en la ecuación 1

La solución de este sistema de ecuaciones es: $x = 3$, $y = -2$

Es importante mencionar que existen más métodos para resolver un sistema de ecuaciones de 2x2, pero por el momento nos vamos a concentrar en estos 2 métodos.

Existen casos prácticos y/o hipotéticos que se pueden resolver planteando un sistema de ecuaciones de 2x2.

Ejemplo:
Para recabar fondos en la escuela de Mario la sociedad de padres organizó un desayuno conferencia con el tema *ESCUELA SEGURA* para dar a conocer las nuevas estrategias que se van a implementar en el plantel. Si se vendieron 500 boletos en total y el costo del boleto para niño es de 50 pesos y el de adulto de 100 pesos. ¿Cuántos boletos de adulto y de niño se vendieron si se recabó un total de 45,000 pesos?

Para responder la pregunta, se identifica que hay dos incógnitas, una que representa la cantidad de niños; y otra, la cantidad de adultos, porque se desconoce cuántos menores y cuántos adultos asistieron, entonces se utilizan las literales “x” y “y”: 0

Incógnita	¿Qué representa?
x	Cantidad de boletos vendidos de niño
y	Cantidad de boletos vendidos de adulto

Ya que se estableció lo que representan las incógnitas, se plantean las ecuaciones que modelan o describen la situación planteada.

Se sabe que entre boletos de niños y adultos se vendieron 500 en total. Entonces se tiene que: la cantidad “x” de boletos vendidos de niño más la cantidad “y” de boletos vendidos de adulto, es igual a 500, por lo que la ecuación 1 del sistema queda de la siguiente manera:

$$\mathbf{x + y = 500} \qquad \text{Ecuación 1}$$

Para la segunda ecuación se sabe que el boleto de niños costo $50.00 y el de los adultos $100.00; y se recabó un total de $45,000.00 por la venta de todos los boletos. Esto quiere decir que “x” boletos de 50 pesos más “y” boletos de 100 pesos da un total de 45,000 pesos. Por lo que la ecuación 2 queda de la siguiente manera:

$$\mathbf{50x + 100y = 45000} \qquad \text{Ecuación 2}$$

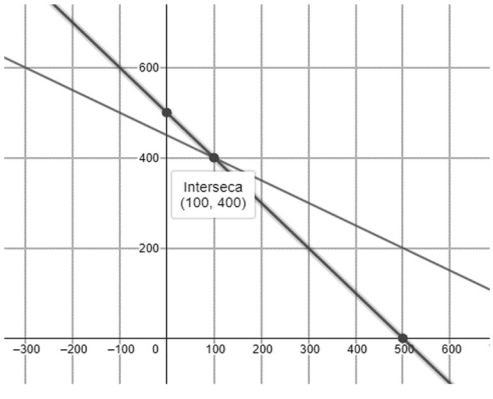
A partir de la situación planteada se estableció un sistema de ecuaciones “2 x 2”, ya que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas cada una.

Es importante tener claro que resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, significa encontrar los valores de las incógnitas que permiten que se cumpla la igualdad de cada ecuación del sistema.

$$(x + y = 500)\ (-50)$$
$$50x + 100y = 45000$$
$$-\cancel{50}x - 50y = -25000$$
$$\cancel{50}x - 100y = 45000$$
$$50y = 20000$$
$$x = \frac{20000}{50}$$
$$y = 400 \text{ Boletos de adulto}$$
$$x + 400 = 500$$
$$x = 500 - 400$$
$$x = 100 \text{ Boletos de niño}$$

La interpretación al resultado de esta situación planteada es que se vendieron 400 boletos de adulto y 100 boletos de niño para obtener una venta total de 45000 pesos.

La interpretación geométrica a la solución de este problema se observa en la siguiente imagen donde se indica que la respuesta es el punto de cruce (100,400).



Ejercicios y problemas propuestos

Para resolver los ejercicios y problemas propuestos sigue las instrucciones de tu profesor ya que él te va a indicar que método vas a utilizar para dar solución a cada problema y/o ejercicio planteado.

1. Se necesita aplicar una solución líquida de nitrógeno con concentración del 17% a un jardín de rosas, pero sólo se tiene una solución de nitrógeno con concentración del 15% y otra del 20%. ¿Cuántos litros de cada solución se deben de mezclar para obtener 10 galones de solución con concentración del 17%?

$$x + y = 10$$

$$15x + 20y = 170$$

2. La suma de dos números suman 35 y la resta de estos mismos números dan 5. ¿Cuáles son estos números?

3. Antonio llevó a sus 2 hijos a comprar ropa a una tienda departamental y encontró en promoción las camisas y pantalones. Su hijo mayor se llevó 1 pantalón y 2 camisas por lo que Antonio pagó 1100 pesos y su hijo menor se llevó 2 camisas y 2 pantalones y pagó 1000 pesos. ¿Cuál es el costo unitario de un pantalón y de una camisa?

4. En una caja registradora se tienen sólo billetes de $20 y $50 pesos. Si se sabe que en total hay 20 billetes y estos equivalen a 640 pesos. ¿Cuántos billetes hay de cada denominación?

5. La suma de las edades de Juana y Chana es de 42 años y la diferencia del triple de la edad de una de ellas menos el doble de la edad de la otra es 36. ¿Cuántos años de edad tienen Juana y Chana?

6. En una granja se tienen en total 36 animales entre gallinas y conejos. Se sabe que al contar las patas de las gallinas y conejos la suma nos da 116 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay en la granja?

7. $3x + 5y = 7$

   $2x - 4y = -10$

8. $4x + 6y = 10$

   $2x - 3y = -13$

9. $2x - 5y = -6$

   $6x - 3y = 30$

10. $5x + 2y = 19$

    $3x + 7y = -6$

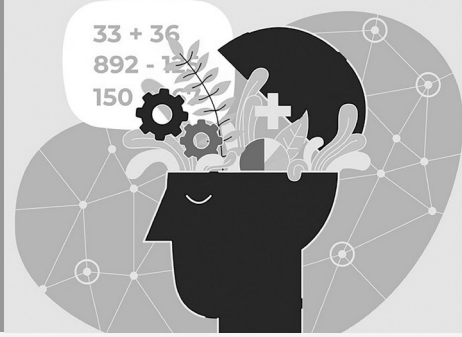
11. $7x - 5y = 18$

    $4x + 2y = 20$

12. $x + 3y = -9$

    $7x + 5y = 17$

PROGRESIÓN 14



Modela situaciones y resuelve problemas en los que se busca optimizar valores aplicando el teorema fundamental de la programación lineal y combinando elementos del lenguaje algebraico que conciernen al estudio de desigualdades y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

CATEGORÍAS

C2. Procesos de intuición y razonamiento.
C3. Solución de problemas y modelación.
C4. Interacción y lenguaje matemático.

SUBCATEGORÍAS

SC2.1 Capacidad para observar y conjeturar.
SC2.2 Pensamiento intuitivo.
SC2.3 Pensamiento formal.
SC3.1 Uso de modelos.
SC3.3 Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.
SC4.1 Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico.
SC4.2 Negociación de significados.
SC4.3 Ambiente matemático de comunicación.

METAS DE APRENDIZAJE

M7. Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto.

M11. Construye y plantea posibles soluciones a problemas de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno, empleando técnicas y lenguaje matemático.

M14. Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlo a debate o evaluación.

Contenidos específicos de la progresión

14.1 Gráfica de una desigualdad lineal con dos variables.

Descripción de la progresión:

En las actividades de esta progresión se resolverán situaciones o problemáticas en los que involucre la optimización. Será importante la comprensión gráfica de la situación y su resolución como un sistema de ecuaciones que puede incluir desigualdades.

PROGRAMACIÓN LINEAL

La programación lineal es básicamente la lucha o disputa de una cantidad de actividades (productos) por unos recursos de carácter limitado, de tal forma que se obtenga un máximo de rendimiento.

Cuando se hace referencia a rendimiento, se está hablando de la optimización del sistema que puede ser de dos formas así:

- Maximización, cuando lo que se persigue es el máximo de utilidad o ingreso.
- Minimización, cuando se persigue un mínimo de costos o egresos de una empresa.

La programación lineal es una de las técnicas más útiles de la investigación de operaciones en una amplia gama de problemas empresariales, tales como: económicos, industriales, financieros, productivos, hospitalarios, etc.

Tenemos como primer caso, una situación con dos restricciones principales.

1) En un plantel de COBACH asistirán al cine 1,250 alumnos. Se consiguen autobuses de 40 asientos o plazas y autobuses de 50 asientos, sólo se dispone de 28 conductores. El costo de los autobuses de 40 asientos es de 13,200 pesos, mientras que el de 50 lugares es de 17,600 pesos. Determinar la cantidad de camiones de cada tipo que minimice el costo.

Paso 1: Consideraciones previas y planteamiento.

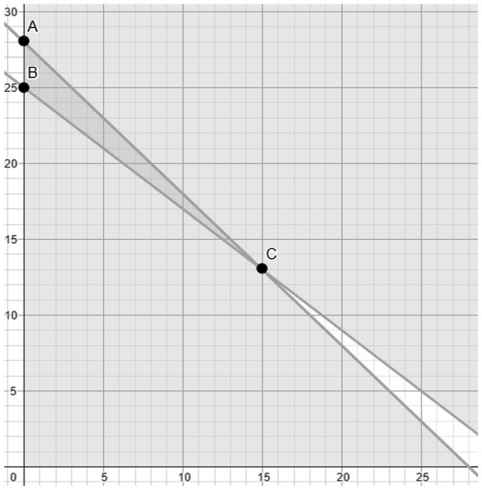
- Considerar x para el autobús de 40 asientos.
- Considerar y para el autobús de 50 asientos.
- Para considerar a todos, son x autobuses de 40 asientos y y autobuses de 50 asientos. Para considerar a los 1250 alumnos (que pudieron ser más), se tiene:
  $40x + 50y \geq 1250$.
  Disponemos de 28 conductores como máximo, entonces $x + y \leq 28$.
- Otras restricciones son que no debemos tener cantidades negativas, por tanto:
  $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$
- La función objetivo es x camiones de $13,200 y y camiones de $17,600, es decir, $C(x,y) = 13200x + 17600y$

Paso 2: Resolver el sistema de ecuaciones (método suma – resta) para determinar x, y.

$$\begin{array}{r} 40x + 50y = 1250 \\ -40(x + y = 28) \\ \cancel{40}x + 50y = 1250 \\ \cancel{-}40x - 40y = -1120 \\ \hline 10y = 130 \\ y = 13 \end{array}$$

$$\begin{aligned} x + y &= 28 \\ x &= 28 - y \\ x &= 28 - 13 \\ x &= 15 \end{aligned}$$

Paso 3: Graficando las condiciones.



Se obtienen los puntos (que involucran a la región más oscura)

$$\begin{cases} A(0,28) \\ B(0,25) \\ C(15,13) \end{cases}$$

Paso 4: Ahora sustituimos los respectivos valores en la función objetivo para obtener costos:

$$A(0,28)=13200(0)+17600(28)=0+492,800=\$492,800$$
$$B(0,25)=13200(0)+17600(25)=0+440,000=\$440,000$$
$$C(15,13)=13200(15)+17600(13)=198,000+228800=\$426,800$$

Conclusión: El costo mínimo de 426,800 pesos es considerando 15 camiones de 40 asientos y 13 camiones de 50 asientos.

Tenemos ahora como segundo caso, una situación con tres restricciones principales.

2) En un almacén de frutas disponen de 800 kg de manzanas, 800 kg de naranjas y 500 kg de plátanos. Con estas existencias van a poner a la venta dos tipos de lotes de frutas A y B. El lote A consta de 1 kg de manzanas, 2 kg de naranjas y 1 kg de plátanos; mientras que el lote B consta de 2 kg de manzanas, 1 kg de naranjas y 1 kg de plátanos. Si los lotes A se venden a 12 dólares cada uno y los lotes B se venden a 14 dólares cada uno. Determinar mediante técnicas de programación lineal, el número de lotes de cada tipo que ha de vender el almacén para maximizar sus ingresos. ¿A cuánto asciende el ingreso máximo?

Paso 1: Planteamos las restricciones y la función objetivo.

- Sea el lote A igual a x, mientras que el lote B sea igual a y.
- Manzanas es M, naranjas es N y plátanos es P.

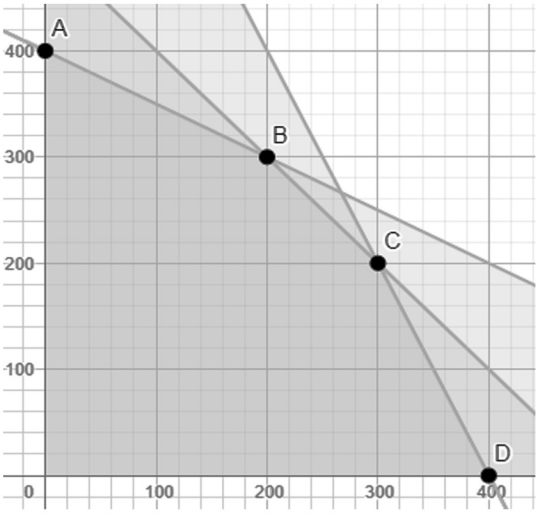
Elaboramos la tabla como sigue:

Fruta	Lote A (x)	Lote B (y)	Total
M	1	2	800
N	2	1	800
P	1	1	500

Con base en esto planteamos las desigualdades correspondientes.

- Para manzana: $x + 2y \leq 800$
- Para naranja: $2x + y \leq 800$
- Para plátano: $x + y \leq 500$
- Como no hay sentido físico tener cantidades negativas, restringimos a x y y a que sean mayores que cero, es decir:
- La función objetivo es tantos lotes de A de 12 dólares y tantos lotes B de 14 dólares, es decir: $F(x,y) = 12x + 14y$

Paso 2: Trazado de las regiones en el plano cartesiano.



Paso 3: Observamos sus vértices. Gráficamente podemos observar que las coordenadas a investigar son:

$A(0,400)$ $C(300,200)$
$B(200,300)$ $D(400,0)$

Paso 4: Calculamos sus valores en la función objetivo de acuerdo con las coordenadas. Ahora a sustituir los elementos:

$$\begin{cases} F(0,400) = 12(0) + 14(400) = \$5{,}600 \\ F(200,300) = 12(200) + 14(300) = \$6{,}600 \\ F(300,200) = 12(300) + 14(200) = \$6{,}400 \\ F(400,0) = 12(400) + 14(0) = \$4{,}800 \end{cases}$$

Solución: el ingreso máximo se obtiene si se venden 200 lotes tipo A de 12 dólares y 300 lotes tipo B de 14 dólares cada uno. Ingreso total 6,600 dólares.

1 **ACTIVIDAD**

Responde...

Criterios a revisar en los ejercicios:

- Planteamiento de las situaciones.
  - Restricciones principales.
  - Restricciones secundarias (números no negativos).
  - Función objetivo.
- Gráfica de las desigualdades lineales.
- Puntos de intersección de las zonas importantes (región oscura).
- Sustitución de los datos de las coordenadas en la función objetivo.
- Obtención de resultados.
- Conclusión de qué situación optimiza el problema.

A) Dos restricciones principales: Un almacén de productos eléctricos tiene en inventario de 4000 apagadores y 4200 contactos

Para ser guardados en paquetes A que incluye 8 apagadores y 6 contactos. Paquetes B que incluye 4 apagadores y 6 contactos.

El paquete A tendrá un costo de 400 pesos, mientras que el paquete B tendrá un costo de 220 pesos. Determinar mediante programación lineal el número de paquetes de cada tipo que maximice la venta, así como la venta total máxima.

Producto	**A**	**B**	**Total**
Apagadores	8	4	4000
Contactos	6	6	4200

B) Tres restricciones principales: Las necesidades semanales mínimas de una persona en proteínas, hidratos de carbono y grasas son 8, 12 y 9 unidades respectivamente. Suponer que se debe obtener un preparado con esa composición mínima mezclando dos productos A y B, cuyos contenidos por kilogramo son como se indican en la siguiente tabla:

Producto	**A**	**B**
Proteínas	2	1
Carbohidratos	6	1
Grasas	1	3
Costo / kg	**6**	**4**

REFERENCIAS

Progresión 7

- Cuéllar, J. A. (2004). Matemáticas I para Bachillerato. México: McGraw-Hill.
- Pulido C., A. (2004). Matemáticas I. México DF: Compañía Editorial Nueva Imagen.
- Figura 1: Fotografía, https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/amigos-playa
- Figura 2: Gráfico de Pastel, https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-circular/

Progresión 8

- Ludeña, J. A. (2021, junio 23). Descuento. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/descuento.html
- Mora, A. Z. (2019). Matemáticas financieras. Obtenido de https://books.google.es/books?id=Fn54EAAAQBAJ&lpg=PR2&ots=X-2F8RzgoI&dq=matem%C3%A1tica%20financiera%2C%20descuento&lr=lang_es&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
- Conceptos Tributarios - Consultas de orientación - Portal de trámites y servicios - SAT. (s/f). Gob.Mx. Recuperado el 15 de noviembre de 2023, de https://www.sat.gob.mx/consulta/61977/conceptos-tributarios
- Rodríguez, E. J. (s/f). Carlos Bresani Tamayo Alan Burns O'Hara Pablo Escalante Gavancho Giancarlo Medroa Delgado Juan Chipana Rodríguez. Economaker.com. Recuperado el 15 de noviembre de 2023, de https://economaker.com/Matematica%20Financiera_contenido_muestra.pdf
- GBM. (2022, noviembre 18). Qué es una inversión: tipos y ejemplos. GBM Academy. https://gbm.com/academy/que-es-una-inversion-tipos-y-ejemplos/
- López, J. F. (2016, enero 14). Ahorro. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html
- https://youtu.be/4MgDq1_JrBs?feature=shared
- Arias, A. S. (2018, julio 13). Inversión. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/inversion.html
- PENSIONISSSTE. (s/f). ¿QUÉ ES UNA AFORE? gob.mx. Recuperado el 15 de noviembre de 2023, de https://www.gob.mx/pensionissste/articulos/que-es-una-afore-245550?idiom=es
- Figura 1: Descuento https://twitter.com/EstrenaSuburbia/status/1248256997792919558?lang=zh-Hant
- Figura 2. Esquema de interés. https://economaker.com/Matematica%20Financiera_contenido_muestra.pdf
- Figura 3. Aportaciones.

Progresión 14

- Expresiones algebraicas y ecuaciones I. Recuperado de: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-ficha/5311/
- Huircan, M. & Carmona, K. Números y Letras: La clave para resolver problemas cotidianos. Recuperado de: https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/1982/mono-744.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Expresi%C3%B3n%20algebraica%20formada%20por%20tres%20t%C3%A9rminos.&text=Se%20llama%20grado%20de%20un,los%20exponentes%20del%20factor%20literal.&text=Porque%20el%20exponente%20del%20factor%20literal%20x3%20es%203



PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

GUÍA DE ACTIVIDADES

COMPONENTE DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL

BAJA CALIFORNIA | EDUCACIÓN | COBACH BC

www.cobachbc.edu.mx

NUEVA ESCUELA MEXICANA (NEM)